В ПОМОЩЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ



С. КЛЕМЕНТЬЕВ

Управление моделями по радио

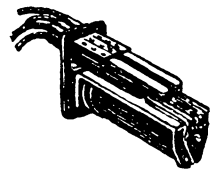
ДЕТГИЗ · 1957

В помощь самодеятельности пионеров и школьников

*

С. КЛЕМЕНТЬЕВ

УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЯМИ ПО РАДИО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА 1957

Scan AAW

АННОТАЦИЯ

Книга С. Клементьева «Управление моделями по радио» предназначена для читателей, знакомых с элементарной радиотехникой. В ней рассматриваются различные простейшие способы управления моделями по радио, описываются схемы, узлы и детали самодельной аппаратуры радиоуправления.

Аппаратура управления моделями по радио, данные которой приведены в книге, была испытана и проверена при участии юных моделистов.

С. Клементьев умер в 1956 году. Поэтому в книге не нашли отражения некоторые новейшие успехи советских моделистов. Однако издательство надеется, что и в таком виде книга поможет юным моделистам-радиотехникам в их творческой работе по созданию оригинальных моделей, управляемых по радио.

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
инженер
Л. Я. ГАЛЬПЕРШТЕЙН

ВВЕДЕНИЕ

Управление на расстоянии различными машинами и аппаратами — телемеханика — находит все более широкое применение в технике.

Так, например, в нашей стране и в некоторых других странах многие электростанции, объединенные в общие энергетические системы, управляются на расстоянии из диспетчерских пунктов.

Каждая из таких электростанций может, конечно, работать и самостоятельно. Но гораздо экономичнее, выгоднее, когда несколько станций работает совместно, коллективно на одну общую электрическую сеть. При этом они помогают друг другу в часы наибольшей нагрузки. Кроме того, если одна станция будет остановлена на ремонт, другие заменят ее.

Расстояния между диспетчерским пунктом и электростанциями часто достигают сотен километров, но, несмотря на это, станции работают четко и согласованно, подчиняясь сигналам, которые посылает дежурный диспетчер с пункта управления.

Представьте себе, что вы находитесь в помещении диспетчерского пункта энергосистемы. Вдоль стен — щиты с измерительными приборами. На щитах — условные знаки, обозначающие машины и аппараты на управляемых станциях. Генераторы, вырабатывающие электроэнергию, изображены в виде цветных кружков, высоковольтные вы-

ключатели — в виде квадратов, а провода, по которым идет электрический ток, — в виде длинных полос. Эти знаки дают отчетливое представление о работе всех станций.

Вот диспетчер (рис. 1) нажимает кнопку с надписью «Пуск». Тотчас же начинает работать телемеханическая передающая установка, и на пульте управления появляется зеленый мигающий свет сигнальной лампы. Это значит, что автоматы приняли команду диспетчера и подготовляют станцию к работе.

На управляемой электростанции автоматически открываются вентили, впускающие воду, раскрываются лопасти направляющих аппаратов гидротурбин и т. д.

Через полминуты зеленый огонек исчезает. Это значит, что подготовка станции к пуску завершена. И почти тотчас же на пульте управления вспыхивает красный сигнал. Это сообщение о том, что приказ диспетчера выполнен — станция работает и автоматически включилась в электрическую сеть.

Дальнейшую работу всего сложного хозяйства станции контролируют автоматы. Люди приходят в машинный зал управляемой на расстоянии станции только в дни профилактических осмотров и ремонтов.

Автоматы поддерживают правильный режим работы гидроагрегатов: они сами, когда это необходимо, смазывают подшипники, включают и выключают насосы, подающие воду, сжатый воздух.

Десятки сложных автоматических приборов и аппаратов защищают оборудование от опасных перегрузок, контролируют температуру подшипников машин, исправность электрогенераторов, напряжение, число оборотов, уровень и давление воды...

При любой неполадке со станции автоматически посылается тревожный сигнал: на щите диспетчера вспыхивает контрольная лампочка. Диспетчер тотчас же отключает поврежденный участок станции и вводит в действие резервный.

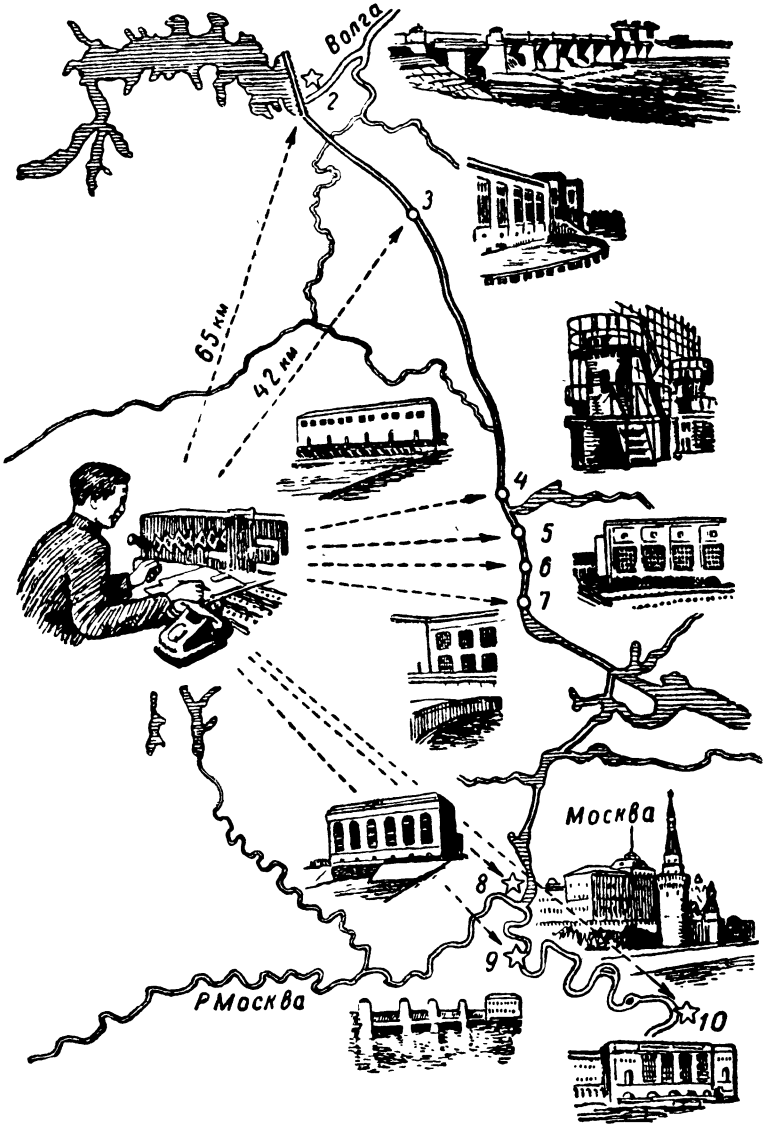


Рис. 1. Схема управления гидроэлектрическими и насосными станциями канала имени Москвы:

1 — центральный диспетчерский пункт; *2* — Иваньковская ГЭС; *3, 4, 5, 6, 7* — насосные станции; *8* — Сходненская ГЭС; *9* — Карамышевская ГЭС; *10* — Перервинская ГЭС.

На расстоянии управляют не только электростанциями, но и насосными станциями судоходных каналов, оросительными системами в сельском хозяйстве, компрессорными станциями, накачивающими горючий газ в газопроводы, установками, транспортирующими нефть по нефтепроводам на далекое расстояние, и многими другими агрегатами, машинами и механизмами.

В перечисленных примерах управление на расстоянии может осуществляться и по проводным линиям и по радио.

Если же необходимо управлять на расстоянии движущимися объектами (например, самолетами, судами и т. п.), применение проводных линий становится невозможным. Здесь годится только радио.

Техника управления по радио позволяет делать «чудеса». Вот, например, одно из них — самолеты, управляемые на расстоянии по радио (рис. 2). Послушные воле человека, они при любой погоде делают разбег, набирают высоту, летят по заданному курсу, выполняют фигуры высшего пилотажа и приземляются в заданном месте. Такие самолеты могут оказывать ценную помощь человеку, например, при изучении стратосферы, при необходимости срочной пересылки грузов в малоизученные и опасные для полетов места, при испытании новых конструкций самолетов.

Большую пользу человеку могут принести и морские суда, управляемые по радио. На таком судне при любом шторме можно, не рискуя жизнью людей, послать по заданному курсу срочный груз, провести спасательные операции и т. п.

В настоящее время советские и зарубежные ученые разрабатывают управляемые по радио межпланетные ракеты, которые в недалеком будущем совершат полеты на Луну и ближайшие к нам планеты.

Но и неподвижными объектами часто выгоднее бывает управлять по радио, а не по проводам. При этом эконо-



Рис. 2. Управление самолетом по радио.

мятся материалы, а строительство управляемых объектов облегчается. Техника управления по радио продолжает бурно развиваться и проникает во все отрасли народного хозяйства. Поэтому Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют большое внимание вопросам развития телемеханики и автоматики.

С каждым годом в нашей стране требуется все больше людей, способных разрабатывать и строить управляемые по радио машины и аппараты, налаживать их, ремонтировать, управлять их работой.

Хорошей подготовкой к решению этой увлекательной задачи являются настойчивая учеба и работа по изготовлению управляемых по радио действующих моделей.

Моделирование развивает у юных техников конструкторские навыки, знакомит с технической терминологией, учит правильному обращению с инструментами.

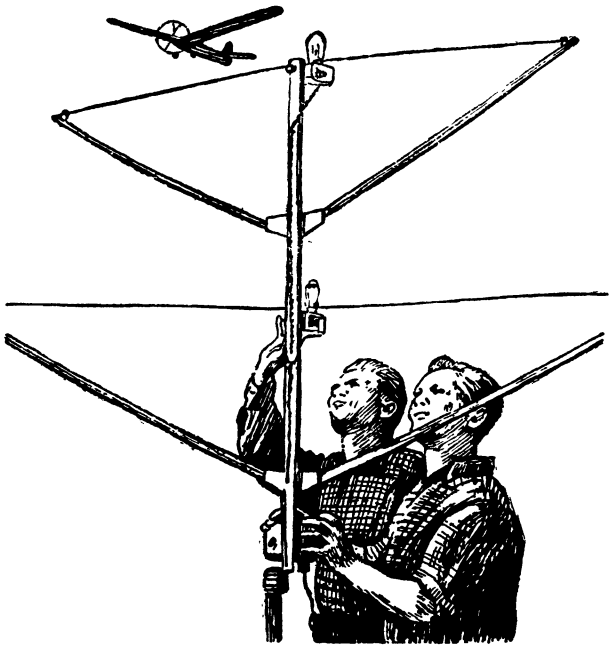


Рис. 3. Модель П. Горынина и П. Величковского в полете.

Особенно большую пользу приносит коллективная работа в кружках и лабораториях Дворцов пионеров или Станций юных техников. Здесь к услугам моделистов имеются необходимые инструменты, материалы и детали. Можно посоветоваться с товарищами по работе, с руководителем кружка или лаборатории, получить необходимые справочные пособия.

Дружная коллективная работа по изготовлению модели дает возможность быстрее ее построить.

В нашей стране юными моделистами достигнуты большие успехи.

С каждым годом на соревнованиях по авиамодельному спорту появляется все больше летающих моделей, управляемых по радио. Периодически разыгрывается приз

имени А. С. Попова и звание чемпиона СССР. В условия розыгрыша приза входят запуски на точность посадки в определенный промежуток времени и на выполнение сложных фигур пилотажа.

В 1952 году приз имени А. С. Попова завоевал харьковский авиамоделист Л. Лосев. В 1953 году модель самолета П. Горынина с радиоаппаратурой П. Величковского (рис. 3) установила мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 ч. 34 м. 14 с. Это был двенадцатый мировой рекорд из числа установленных в 1953 году представителями «малой авиации» Советского Союза. В последние годы наши конструкторы моделей самолетов, управляемых по радио, добились новых успехов.

Большие успехи достигнуты нашими юными морскими моделистами. Они строят модели парусных и паровых ко-



Рис 4 Юные моделисты проводят испытание модели корабля, управляемого по радио.

раблей, теплоходов, электроходов, глиссеров, тральщиков, крейсеров и т. д. (рис. 4).

На V Московских городских соревнованиях юных кораблестроителей в 1953 году всеобщее внимание привлекла модель большого морского корабля, управляемая по радио. Четкость ее работы была исключительно высока. Подчиняясь радиосигналам, посылаемым с берега, модель скользила вперед по поверхности пруда, поворачивала влево, вправо, проходила через узкие ворота и выполняла другие команды.

В 1954 году на ежегодных Всесоюзных соревнованиях морских моделистов выступали двадцать две команды. Среди четырехсот моделей в соревнованиях участвовало более двадцати радиоуправляемых моделей. Первое место в соревнованиях заняла радиоуправляемая модель ледокола, построенная А. Целовальниковым (Московская область).

Многие известные изобретатели, инженеры и научные работники, передовики производства вышли из рядов юных техников. В целеустремленном творческом труде, в настойчивом стремлении преодолевать трудности вырабатываются воля и характер будущего изобретателя и новатора техники, рождается повышенный интерес к техническим знаниям. Труд и искания юных техников проникнуты духом горячего патриотизма и желания принести пользу своему народу, своей великой Родине.

Глава I

КАК УПРАВЛЯЮТ МОДЕЛЯМИ ПО РАДИО

Простейшая схема радиоуправления

На рис. 5 показана простейшая схема управления по радио. Она состоит из радиопередатчика и приемника сигналов, к которому подключено реле.

В момент приема радиосигнала по обмотке реле проходит электрический ток, и якорь притягивается. Когда радиосигнал прекращается, тока в обмотке реле нет, сердечник реле размагничивается, и пружина оттягивает якорь. Передвигаясь, якорь реле соединяет или разъединяет между собой плоские металлические пружины. Тем самым замыкаются или размыкаются различные электрические цепи.

Таким образом, можно на расстоянии включить электрическую лампочку, электрический звонок, пустить в ход электродвигатель и т. п.

В схеме рис. 5 при действии радиосигнала контакты реле включают ток одновременно в цепь лампочки, звонка, электродвигателя. Но можно сделать так, чтобы от одного нажатия на ключ радиопередатчика зажглась лампочка, от другого — зазвонил звонок, а от третьего — начал вращаться электродвигатель. Для этого обычно используют особое устройство — шаговый искатель.

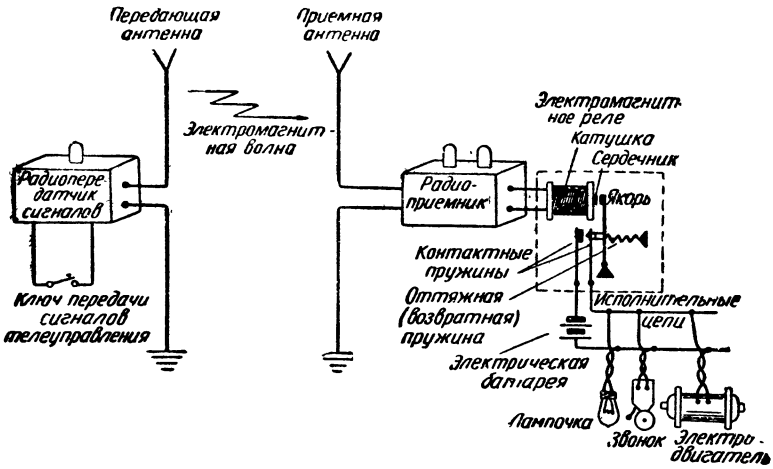


Рис. 5. Простейшая схема передачи сигналов телеуправления по радио (батареи питания радиопередатчика и радиоприемника размещены внутри их кожухов).

Схема радиоуправления с шаговым искателем

Как видно из схемы радиоуправления, приведенной на рис. 6, шаговый искатель по своему устройству похож на реле. Он имеет электромагнит и якорь. На якоре укреплена небольшая изогнутая пластинка — собачка. Она заходит своим концом в одну из впадин храповика — зубчатого колесика с косыми зубьями. Храповик укреплен на тонкой стальной оси. На этой же оси насажена пружинящая металлическая пластинка, называемая контактной щеткой.

Контактная щетка в момент покоя находится на одном из контактов, расположенных по дуге окружности. Эти контакты составляют так называемое контактное поле искателя. Когда электромагнит включается в цепь источника тока, его сердечник намагничивается и притягивает якорь. Преодолевая действие пружины, якорь поворачи-

вается вокруг своей оси. Вместе с якорем поворачивается и укрепленная на нем собачка. При этом она своим концом нажимает на зуб храповика. От нажима собачки храповик поворачивается на угол, соответствующий одному зубцу.

Так, например, если храповое колесо имеет восемь зубцов, то при каждом включении тока оно поворачивается на угол, соответствующий $^1/_8$ части окружности. Вместе с храповиком передвигается также насаженная с ним на общую ось контактная щетка. При каждом включении тока в обмотку катушки электромагнита контактная щетка перемещается на следующий контакт, делая один «шаг» по контактному полю. Отсюда и произошло название «шаговый искатель» (распределитель).

Но вот радиосигнал закончился, и электромагнит перестал притягивать якорь. Тогда под действием пружины якорь возвращается на старое место. Вместе с якорем возвращается и собачка, западая в следующую впадину храпового колеса. Еще один радиосигнал — и собачка вновь поворачивает храповое колесо на один зубец. Сколько будет сигналов, столько раз притянется якорь электромагнита искателя. При этом с каждым сигналом щетка будет переходить на следующий контакт.

При одном радиосигнале (при одном нажатии ключа радиопередатчика) щетка искателя передвинется с нулевого на первый контакт и включит одну цепь исполнения, например, электрический звонок. При двух последовательно переданных сигналах щетка перейдет на второй контакт и включит другую цепь исполнения — лампочку, при трех — электродвигатель и т. д. Обойдя последовательно, один за другим, все электрические контакты, щетка вернется на нулевой контакт, с которого она начала свое движение.

Схема рис. 6 не позволяет включать ту или иную исполнительную цепь без того, чтобы не включались другие цепи.

Предположим, что нам надо включить только электродвигатель, а лампочку и электрический звонок включать не нужно. Как видно из схемы рис. 6, электродвигатель присоединен к третьему контакту искателя. Даем по радио три сигнала, нажимая на ключ передатчика три раза.

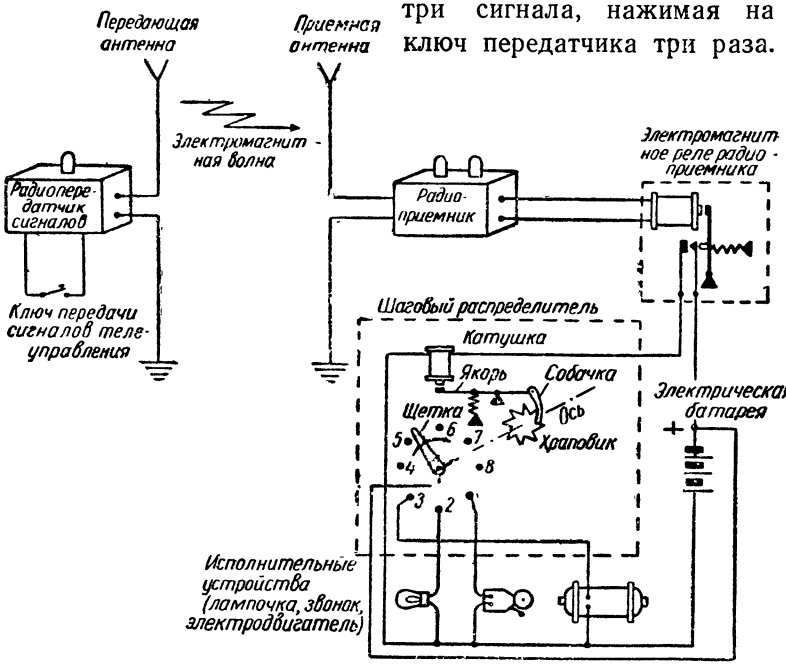


Рис. 6. Схема телеуправления с шаговым распределением для поочередного выбора цепей исполнения.

При первом сигнале щетка искателя включит звонок, при втором — лампочку и только при третьем пустит в ход электродвигатель.

Как же избавиться от срабатывания в момент передачи сигналов ненужных нам исполнительных устройств и включить только ту электрическую цепь, которую мы выбираем?

Эту задачу можно решить с помощью реле замедленного действия.

Схема радиоуправления с шаговым распределителем и реле замедленного действия

В схеме радиоуправления, показанной на рис. 7, применено особое реле. Оно должно при включении тока в обмотку катушки быстро притягивать свой якорь, а при

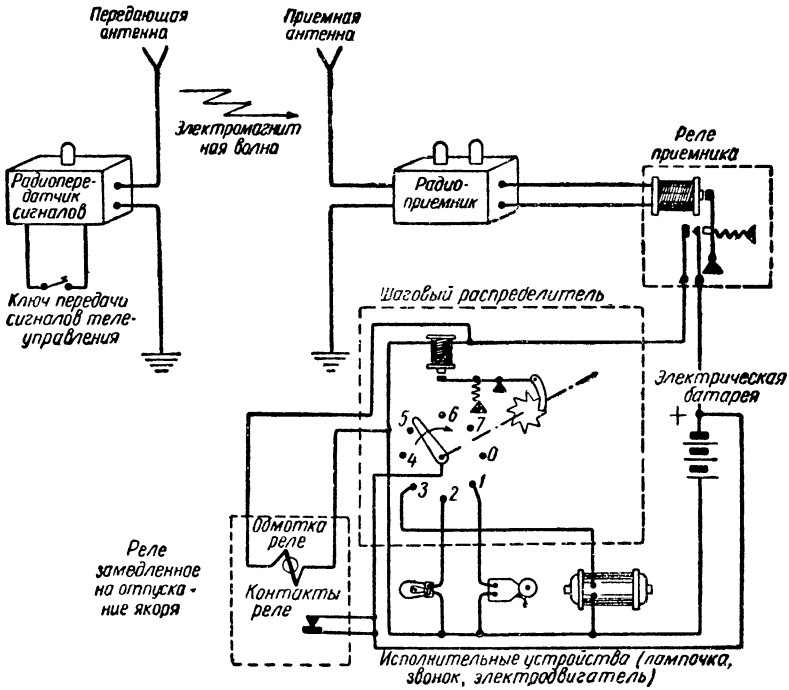


Рис. 7. Применение замедленного реле в схеме радиоуправления для выбора любых цепей исполнения.

отключении — отпускать его медленно. О том, какими способами этого можно достигнуть, рассказывается на стр. 136—146.

При получении радиосигнала замедленное реле срабатывает быстро и сразу же разрывает цепь питания испол-

нительных устройств. Но реле вновь замыкает эту цепь не по окончании сигнала, а только спустя некоторое время.

Предположим, что нам нужно включить электродвигатель. Тогда мы даем три коротких радиосигнала, троекратно нажимая ключ передатчика. При этом три раза срабатывает приемное реле и замыкает свои контакты, включая ток в цепь электромагнита шагового распределителя и в цепь параллельно соединенного с ним замедленного реле. Электромагнит распределителя сработает три раза, притягивая, а затем отпуская свой якорь. В результате контактная щетка распределителя перейдет с нулевого на третий контакт.

При первом радиосигнале одновременно с электромагнитом распределителя срабатывает и замедленное реле, разрывая цепь питания исполнительных устройств. Но не успеет оно вновь замкнуть эту цепь, как поступает второй сигнал, затем — третий. Таким образом, цепь питания исполнительных устройств продолжает оставаться разомкнутой в течение всего времени передачи требуемой команды и вновь замыкается лишь через некоторое время после прекращения передачи радиосигналов. В результате электродвигатель будет включен без предварительного включения звонка и лампочки. Значит, схема, изображенная на рис. 7, уже вполне пригодна для управления по радио.

Глава II

СХЕМЫ ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ ПО РАДИО

Схемы передатчиков

Министерством связи СССР разрешено использование для радиоуправления моделями следующих диапазонов волн: 28—29 *Мгц* (10,34—10,7 *м*), 38—40 *Мгц* (7,5—7,9 *м*), а в области дециметровых и сантиметровых волн — 1470—1520 *Мгц* (0,197—0,204 *м*), 5650—5850 *Мгц* (0,0512—0,053 *м*).

Моделисты могут, по своему усмотрению, выбрать любую радиолинию, обеспечивающую надежную связь на волнах разрешенного диапазона. Однако, прежде чем приступить к изготовлению передатчика сигналов телеуправления, нужно обратиться в местный радиоклуб или организацию ДОСААФ с просьбой ходатайствовать перед областным управлением Министерства связи СССР о выдаче разрешения на постройку передатчика. Приступить к постройке радиопередатчика можно только после того, как будет получено соответствующее разрешение от органов Министерства связи.

Практически наиболее пригодной для управления моделями на расстоянии является аппаратура метрового диапазона волн. Аппаратура телеуправления на этих вол-

нах получается более портативной, легкой и расходующей мало электроэнергии.

Основная часть всякого радиопередающего устройства — электронный генератор незатухающих колебаний. Напомним, как он работает.

Генератор состоит из нескольких деталей: радиолампы, колебательного контура, двух электрических батарей (анодной и накальной) и катушки обратной связи (рис. 8).

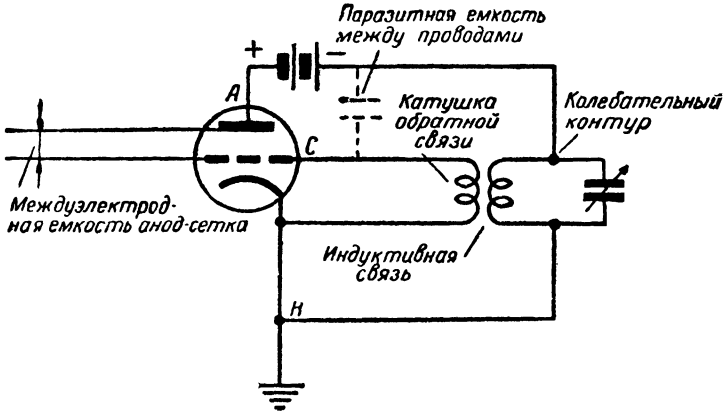


Рис. 8. Упрощенная схема электронного (лампового) генератора незатухающих колебаний с индуктивной связью между анодным контуром и цепью сетки:

A — анод; *C* — сетка; *H* — нить накала.

Нить лампы накаливается током от батареи накала. Анодная цепь лампы питается от анодной батареи. При включении источников питания в колебательном контуре возникают электрические колебания.

Катушка обратной связи расположена в непосредственной близости от катушки колебательного контура. Переменный ток, протекающий в контуре, наводит в ней переменную электродвижущую силу. Вследствие этого изменяется напряжение на сетке лампы и анодный ток

лампы изменяется, пульсирует. При правильном включении концов катушки обратной связи изменения анодного тока лампы поддерживают колебания в контуре, и эти колебания становятся незатухающими.

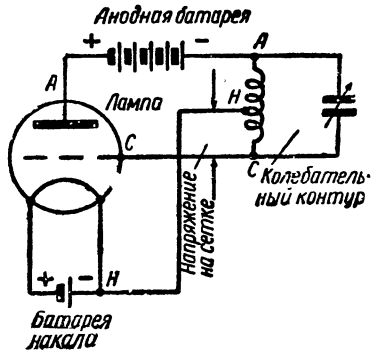


Рис. 9. Упрощенная трехточечная схема включения радиолампы (точка *Н* обязательно должна быть включена между точками *А* и *С*).

Рассмотренная простейшая схема электронного генератора имеет, однако, большие недостатки. Дело в том, что при работе на волнах метрового диапазона в ней сильно сказывается междуэлектродная емкость между анодом и сеткой лампы, а также паразитная емкость между проводами и катушками анодной и сеточной цепи. Эти емкости создают паразитную обратную связь, которая либо усиливает, либо ослабляет основную обратную связь. В результате самовозбуждение генератора получается неустойчивым.

На рис. 9 показана хорошо знакомая радиолюбителям трехточечная схема электронного генератора. В этой схеме сетка лампы присоединена с помощью провода непосредственно к катушке колебательного контура.

Напряжение на сетку подается от части витков катушки колебательного контура. При этом обратная связь получается тем сильнее, то есть переменное напряжение на сетке тем больше, чем больше витков катушки контура включено между нитью и сеткой лампы. И наоборот, чем меньше витков катушки включено между сеткой и нитью накала лампы, тем меньше сеточное напряжение — тем слабее обратная связь.

Катушка индуктивности колебательного контура подключается к схеме в трех точках: один провод идет от ано-

да лампы — это одна точка, другой — от сетки, третий — от катода. Поэтому такая схема и получила название трехточечной.

Другой вариант трехточечной схемы генератора показан на рис. 10.

Конденсатор C_3 в цепи сетки, называемый разделительным, необходим для того, чтобы высокое постоянное напряжение анодной батареи не попадало на сетку лампы. Когда через лампу проходит анодный ток, некоторое

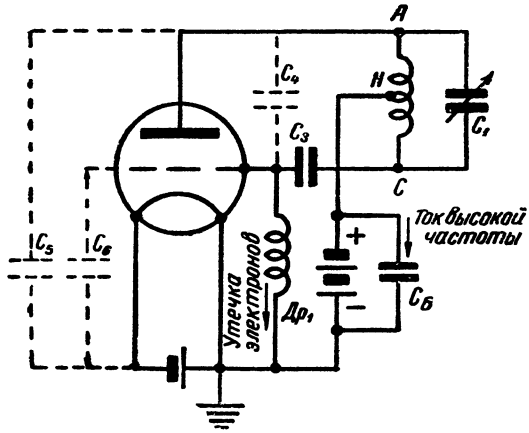


Рис. 10. Другая схема «трехточки»·

С-3 — разделительный конденсатор; $Др_1$ — дроссель в цепи сетки; *Сб* — блокирующий конденсатор.

количество электронов оседает на сетке лампы. Постепенно накапливаясь, эти электроны заряжают сетку отрицательно. В результате анодный ток может прекратиться, а колебания в контуре сорваться. Во избежание этого между сеткой и нитью лампы включается дроссель, представляющий собой спираль из провода.

Дроссель обладает малым сопротивлением для постоянного тока, и поэтому электроны с сетки лампы стекают по дросселю к катоду. Вместе с тем для токов высокой ча-

стоты дроссель представляет собой значительное сопротивление. Он препятствует ответвлению из колебательного контура токов высокой частоты.

Конденсатор, включенный параллельно анодной батарее, предназначен для пропускания тока высокой частоты помимо батареи.

В этой схеме лампового генератора колебательный контур состоит из индуктивности катушки и емкости конденсатора C_1. Однако через конденсатор C_3 к контуру подключена паразитная емкость между сеткой лампы и анодом (C_4). Другие паразитные емкости: между анодом и катодом (C_5) и между катодом и сеткой (C_6) — также оказывают значительное влияние на работу генератора.

При генерировании метровых радиоволн часто можно обойтись без конденсатора C_1, ограничиваясь емкостью C_4. Одновременно с уменьшением емкости при переходе к диапазону метровых волн приходится уменьшать и индуктивность катушки колебательного контура. Практически для генерирования метровых волн в требуемом для радиоуправления диапазоне катушку индуктивности контура можно сделать всего из нескольких или даже из одного витка.

В рассмотренных выше схемах анодное питание включено последовательно с колебательным контуром. Часто применяются также схемы с параллельным питанием.

Схема с параллельным питанием (рис. 11) имеет ряд преимуществ. В этой схеме в цепь анодного питания включен специальный дроссель, благодаря которому высокочастотная составляющая анодного тока направляется в колебательный контур, почти не попадая в батарею.

Последовательно с колебательным контуром в этой схеме включается разделительный конденсатор, который предохраняет анодную батарею от замыкания через катушку колебательного контура. Конденсатор имеет и другое назначение: он отделяет цепь колебательного контура от высокого напряжения батареи. Это предохраняет опе-

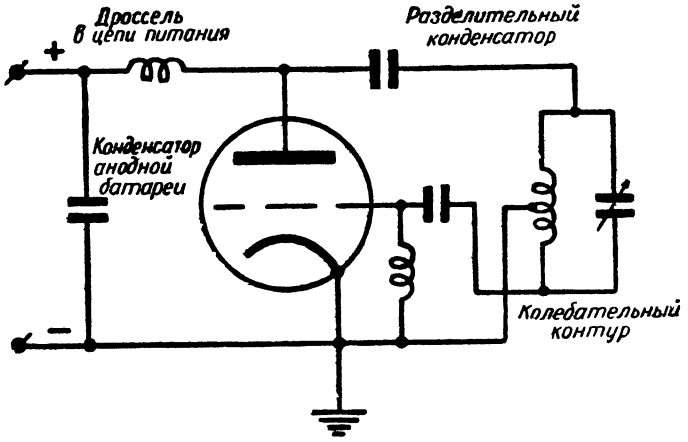


Рис. 11. Схема электронного генератора с параллельным питанием.

ратора от ударов током при случайном прикосновении к катушке или к конденсатору колебательного контура. Кроме того, при наличии разделительного конденсатора можно заземлить ротор конденсатора переменной емкости, то есть его подвижную пластинку. Это позволяет устранить вредное влияние емкости тела оператора при регулировке генератора.

Обратная связь в генераторе может быть не только индуктивной, но и емкостной. В генераторах метровых волн часто применяют именно емкостную обратную связь. При этом роль конденсаторов выполняют междуэлектродные емкости: анод — катод и катод — сетка.

В контуре генератора метровых волн часто применяют катушку, состоящую из одного неполного витка провода, по которому перемещается движок, соединенный с анодным дросселем. Часто используют также схемы, в которых в качестве колебательных контуров применяются двухпроводные параллельные линии с передвижным мостиком (рис. 12). Длина линии берется несколько меньше

четверти длины волны. Конденсатором колебательного контура в этой схеме служит емкость между сеткой и анодом радиолампы. Перемещая мостик по проводам линии, можно настраивать генератор на различные длины волн.

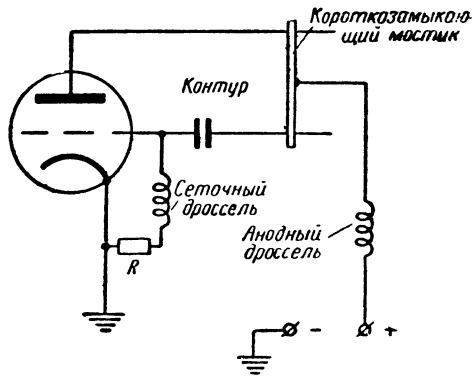


Рис. 12. Электронный генератор с линией из двух параллельных проводов в качестве колебательного контура.

Сопротивление R, включенное последовательно с дросселем в цепь сетки, служит для создания постоянного напряжения смещения на сетке лампы.

Здесь мы рассмотрели несколько схем ламповых генераторов высокой частоты, наиболее пригодных для управления моделями по радио. Существуют и другие схемы.

Генератор высокой частоты вместе с источниками питания и вспомогательными устройствами (ключ, кнопка для передачи сигналов и т. п.) называется передатчиком. Для создания радиоволн он снабжается антенной. Практические примеры выполнения передатчиков приведены в главе IV.

Схемы приемников

Прием сигналов телеуправления на регенеративный приемник в диапазоне метровых волн неустойчив. Сто́ит изменить напряжение питания, настройку колебательного контура или частоту принимаемого сигнала — и чувствительность регенеративного приемника резко падает. Бывает и так, что в нем возникают собственные незатухающие колебания, которые могут «сорвать» выполнение команд

телеуправления. Поэтому регенеративный приемник, несмотря на его простоту, нельзя рекомендовать для целей управления на расстоянии.

Гораздо лучше ставить в радиоуправляемых моделях сверхрегенеративные приемники. Они много чувствительнее регенеративных и обеспечивают устойчивый прием сигналов управления.

На рис. 13 изображена принципиальная схема простейшего однолампового сверхрегенератора. В этой схеме осуществляются усиление, детектирование и генерирование токов высокой частоты.

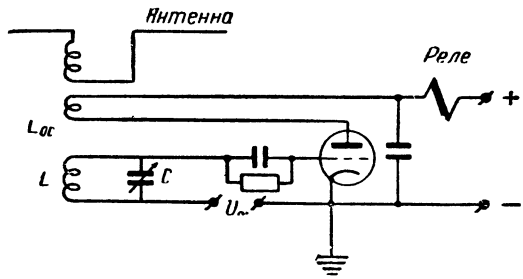


Рис. 13. Простейшая принципиальная схема сверхрегенеративного однолампового приемника сигналов телеуправления.

Обратная связь между катушками L и $L_{ос}$ установлена такой, что при небольшом отрицательном напряжении смещения на сетке лампы в контуре LC создаются собственные колебания, а при увеличении отрицательного напряжения смещения они прекращаются. Для того чтобы генерация прекращалась (срывалась) автоматически, на сетку лампы подается вспомогательное переменное напряжение $U_{\sim}$. Частота этого напряжения должна быть значительно ниже частоты собственных колебаний контура. Когда на сетку лампы поступает положительный полупериод вспомогательного напряжения, в схеме генерируются собственные колебания. При подаче же отрицательного полу-

периода вспомогательного напряжения генерация срывается.

Таким образом, возникновения и срывы генерации происходят в такт с частотой, с которой меняется напряжение на сетке лампы, то есть в такт со вспомогательной частотой. Вспомогательную частоту называют еще иначе гасящей частотой: с этой частотой «гасятся» (прекращаются) собственные колебания в контуре сверхрегенеративного приемника. Так как колебания напряжения гасящей частоты совершаются равномерно, с постоянной частотой и амплитудой, то именно с этой частотой и происходят периодические вспышки собственных колебаний приемника. При этом в анодной цепи лампы проходят чередующиеся кратковременные импульсы тока. При положительном полупериоде вспомогательного напряжения эти импульсы возникают постепенно, нарастая по амплитуде, а при отрицательном — затухают. Если в анодную цепь радиолампы в схеме рис. 13 вместо реле включить телефон, мы услышим шорох—так называемый шум сверхрегенерации. Он напоминает клокотание закипающей воды в чайнике.

Хотя каждого импульса анодного тока в отдельности мы услышать не можем (вспомогательное напряжение изменяется со сверхзвуковой частотой), но шум сверхрегенерации мы будем слышать все время, пока передатчик не работает.

Как только антенна приемника уловит электромагнитные волны радиопередающего устройства, тотчас же беспорядочные вспышки собственных колебаний приемника упорядочиваются. Теперь эти вспышки зависят уже от интенсивности приходящих радиосигналов. Они получаются гораздо более мощными, чем при отсутствии сигнала, и следуют непрерывно одна за другой. В результате пульсирующий ток в анодной цепи приемной лампы также становится много больше, чем при отсутствии сигнала. Увеличивающийся ток заставляет сработать реле, включенное в анодную цепь сверхрегенератора.

Для нормальной работы приемника сигналов телеуправления одного каскада недостаточно. Дело в том, что одноламповый сверхрегенератор в моменты вспышек собственных колебаний излучает энергию в пространство наподобие передатчика. Это может помешать работе других радиолиний. Чтобы устранить вредное излучение энергии в пространство, между антенной и сверхрегенератором ставят дополнительный каскад усиления высокой частоты. Применение дополнительного каскада усилителя высокой частоты не только устраняет вредное излучение, но и повышает чувствительность приемника. Кроме того, сверхрегенератор с каскадом усиления высокой частоты работает гораздо устойчивее, потому что антенный контур непосредственно не связан с контуром сверхрегенеративного каскада. Изменения размеров антенны и ее положения в этом случае не влияют на настройку и режим работы сверхрегенератора.

Высокая чувствительность таких приемников объясняется тем, что слабые сигналы радиопередающего устройства управляют более мощными собственными колебаниями, возникающими в схеме сверхрегенератора. Сверхрегенеративные приемники отличаются простотой конструкции и работают безотказно. Различные примеры практического выполнения самодельных сверхрегенеративных приемников даны в главе V.

Глава III

ДЕТАЛИ И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Радиолампы генераторов

Схемы электронных генераторов метровых волн внешне напоминают хорошо знакомые радиолюбителям схемы коротковолновых генераторов. Однако работа этих схем имеет свои существенные особенности.

Дело в том, что в генераторах метровых волн емкости и индуктивности контуров очень малы. Они получаются одного порядка с междуэлектродными емкостями и индуктивностями вводов обычных радиоламп. Поэтому электронные генераторы метровых волн могут хорошо работать только на специальных радиолампах, имеющих малые емкости между электродами и малые индуктивности вводов.

При использовании ламп, предназначенных для работы в передающих устройствах коротковолновых радиостанций, можно в некоторой степени уменьшить паразитные емкости, если цоколи снять и развести выводные проводнички в разные стороны. При этом проводнички необходимо максимально укоротить, чтобы уменьшить их индуктивность.

Для работы в электронных генераторах метровых волн можно таким способом использовать радиолампы: 6П6С,

6Ф6, 6П3С, 6С5, 6С2С, 6Ж4 и некоторые другие. При этом пентоды и лучевые тетроды можно включать по схемам триодов, соединяя анод накоротко с экранной сеткой.

Но для надежно действующих генераторов метровых радиоволн лучше все же применять специальные лампы: триоды ГУ-4, тетроды Г-802 и Г-1625, Г-807, двойные тетроды ГУ-29 и ГУ-32, пентоды П-6 и ГУ-50, а также пентод-диод ГУ-15.

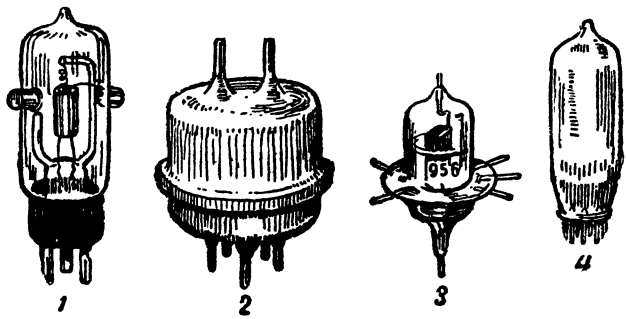


Рис. 14. Некоторые лампы метрового диапазона:

1 — ГУ-4; *2* — ГУ-32; *3* — лампа «желудь» 6К1Ж (1956); *4* — «пальчиковая» лампа.

Из менее мощных радиоламп с успехом можно использовать лампы типа «желудь» и «пальчиковые» лампы. Эти лампы предназначаются в основном для радиоприемников, но они могут быть использованы также и в маломощных радиопередающих устройствах.

Лампа типа «желудь» — малогабаритная; выводы от электродов у нее сделаны через стекло баллона короткими кусочками проводов и направлены в разные стороны.

«Пальчиковые» лампы также не имеют цоколя. Выводы от электродов в них сделаны в виде коротких тоненьких штырьков.

В генераторах передающих устройств и в приемниках телеуправления могут быть применены лампы типа «желудь» — 6Ж1Ж, 6С1Ж, 6К1Ж, «пальчиковые» лампы прямого накала, рассчитанные на питание от электрических батарей — 1К1П, 1Б1П, 1П2Б, 2П1П, подогревные «пальчиковые» лампы — 6Ж3П, 6Н15П, 6С1П, 6К1П, а также 6Ж6С и 12Ж1Л.

Для включения ламп, имеющих штырьки, следует применять высококачественные ламповые панельки из керамики.

Некоторые типы ламп показаны на рис. 14.

Колебательные контуры

Колебательные контуры генераторов метровых волн должны иметь возможно малые потери и обеспечивать достаточно высокую стабильность частоты.

При изготовлении деталей аппаратуры необходимо применять изоляционные материалы, предназначенные для работы на высоких радиочастотах: специальную радиокерамику, полистирол. В случае если этих материалов нет, можно применить органическое стекло или эбонит.

Не следует пользоваться такими изоляционными материалами, как гетинакс, текстолит, карболит: эти материалы в метровом диапазоне вносят большие потери.

Катушки колебательных контуров желательно делать бескаркасными. Выполнять их следует из голого медного провода диаметром 2—3 *мм*. Лучше применять посеребренный провод.

Катушку колебательного контура для получения одной и той же индуктивности можно сделать короткой, но большего диаметра или, наоборот, малого диаметра, но подлиннее. Какая из них будет лучше? Если диаметр катушки чрезмерно большой, то потери на бесполезное излучение энергии увеличиваются. Кроме того, в таких катушках

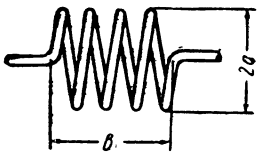


Рис. 15, Катушка колебательного контура:
в — длина; *2а* — диаметр.

возрастают потери за счет индуктирования токов в окружающих катушку металлических деталях и в диэлектриках.

Диаметр катушек колебательного контура обычно не превышает 40—50 *мм*. Однако диаметр катушки менее 10 *мм* делать также не рекомендуется (рис. 15).

Для уменьшения потерь энергии необходимо располагать катушку колебательного контура таким образом, чтобы различные металлические части (кожух и т. д.) передатчика находились от нее на расстоянии не меньше ее удвоенного диаметра.

Важное условие для обеспечения стабильности частоты — прочность (жесткость) катушки колебательного контура. Если катушка недостаточно прочно укреплена или если при тряске ее витки вибрируют, то от этого изменяются индуктивность колебательного контура и частота его настройки.

Не менее серьезные требования предъявляются также к конденсатору колебательного контура. Для того чтобы конденсатор позволял отрегулировать передатчик на нужную частоту колебаний, он должен быть переменной или полупеременной емкости. Конденсатор может быть либо воздушным, либо керамическим. При изготовлении воздушного конденсатора необходимо обращать внимание на прочность его конструкции. Пластины ротора конденсатора должны плавно поворачиваться, ни в коем случае не шататься, не иметь перекосов и не вибрировать при сотрясениях. В противном случае будут изменяться емкость колебательного контура и генерируемая частота.

Наилучшей конструкцией конденсатора переменной емкости с воздушным диэлектриком следует считать такую, в которой нет токоподводящих контактных органов. Пример такой конструкции показан на рис. 16. Этот конден-

сатор состоит из неподвижного статора в виде двух пластин, изолированных одна от другой, и поворачивающегося ротора в форме бабочки. При повороте пластин ротора емкость этого сдвоенного конденсатора изменяется.

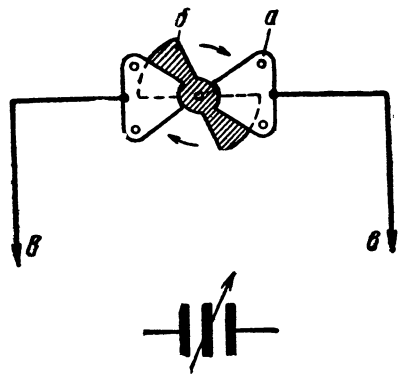


Рис. 16. Схема конструкции конденсатора переменной емкости без токоподводящих органов:
а — пластины статора; *б* — пластины ротора; *в* — отводы к колебательному контуру.

Очень важно, чтобы приближение руки оператора, неизбежное при регулировке и настройке схемы, не влияло на емкость конденсатора. Поэтому ось переменного конденсатора можно делать из металла лишь в тех случаях, когда либо ротор этого конденсатора заземлен, либо панель, на которой крепятся ручки управления, сделана из металла и также заземлена или имеет заземленный экран. Если же ни одно из этих условий не выполнено, то ось нужно делать из изоляционного материала и достаточно длинной, чтобы конденсатор можно было удалить от панели на безопасное расстояние.

Подстроечные полупеременные конденсаторы

Для настройки колебательных контуров радиопередающих и радиоприемных устройств можно применять подстроечные керамические конденсаторы типа КПК (рис. 17). Статор и ротор этих конденсаторов сделаны из специальной высокочастотной керамики, покрытой проводящим слоем. Конденсаторы КПК не боятся ни жары, ни мороза, ни тряски, ни повышенной влажности воздуха. Их емкость почти не изменяется при изменении внешних усло-

вий. Поэтому настройка колебательного контура с таким конденсатором остается постоянной, куда бы ни залетела или ни заплыла модель, на которой он установлен.

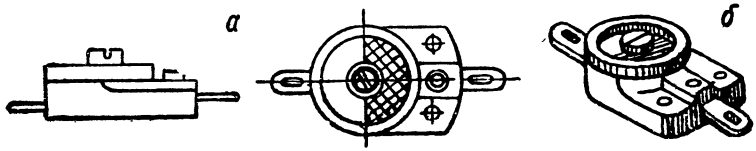


Рис. 17. Подстроечный керамический конденсатор типа КПК-1:
а — чертеж; *б* — общий вид.

Конденсаторы КПК выпускаются трех видов: КПК-1 (емкость от 2 до 7 *пф*), КПК-2 (от 4 до 15 *пф*) и КПК-3 (от 8 до 30 *пф*). Для работы в метровом диапазоне радиоволн лучше всего подходят конденсаторы КПК-1.

Конденсаторы постоянной емкости

Отечественная промышленность выпускает конденсаторы постоянной емкости различных типов: керамические, бумажные, слюдяные, электролитические и другие (рис. 18).

В передатчиках и приемниках сигналов телеуправления следует применять только конденсаторы высокого качества. При выборе конденсаторов для той или иной цепи учитывайте, что при работе в метровом диапазоне волн их электрическая прочность резко понижается, поэтому рабочее напряжение принимайте с запасом.

В качестве контурных, разделительных и сеточных конденсаторов постоянной емкости хорошо применять керамические трубчатые конденсаторы КТК или керамические дисковые конденсаторы КДК.

Конденсаторы КТК имеют вид небольших цилиндриков, покрытых эмалью красного, голубого, серого или си-

него цвета. В зависимости от мощности и величины емкости они делятся на пять видов: от КТК-1 до КТК-5. Конденсаторы КТК бывают емкостью от 2 до 1000 *пф*.

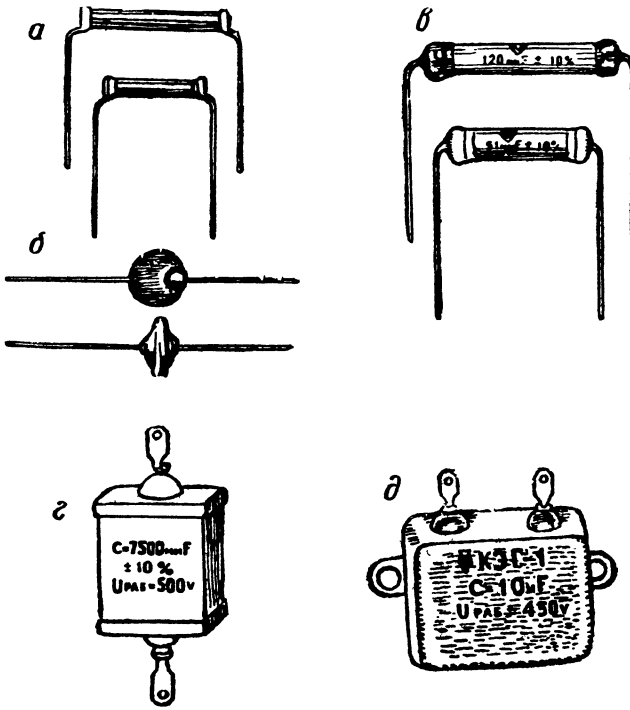


Рис. 18. Конденсаторы постоянной емкости, применяемые для устройств радиотелеуправления:
а — тип КТК; *б* — тип КДК; *в* — тип КГК; *г* — тип КСГ-1; *д* — тип КЭГ-1.

Конденсаторы КДК имеют вид дисков, покрытых цветной эмалью. Они делятся на три вида: КДК-1, КДК-2 и КДК-3 — и имеют емкость от 1 до 130 *пф*.

Для работы в высокочастотных цепях напряжением до 150 *в* в качестве разделительных и сеточных конденсато-

ров можно применять керамические конденсаторы типа КЭТ (конденсаторы эмалированные трубчатые). Они делятся на три вида: от КЭТ-1 до КЭТ-3 — и бывают емкостью от 180 до 620 *пф*. Эти конденсаторы очень устойчивы и прекрасно работают в условиях мороза, жары и повышенной влажности.

Дисковые конденсаторы этого типа имеют обозначение КЭД и изготовляются на емкости от 30 до 360 *пф*.

Для работы в цепях фильтров и блокировок низкой частоты можно применять малогабаритные керамические конденсаторы типа КЭДС (дисковые). Эти конденсаторы покрыты красной эмалью с синей полоской. Они изготовляются на величины емкостей от 1000 до 6800 *пф*.

В тех же цепях фильтров и блокировок можно применять низкочастотные керамические эмалированные конденсаторы типов КЭДН и КЭДБ. По внешнему виду они похожи на конденсаторы КЭДС с той лишь разницей, что на эмалевое покрытие нанесена полоска не синего, а голубого цвета.

Конденсаторы КЭДН имеют емкости от 68 до 750 *пф*, а КЭДБ — от 180 до 1500 *пф*.

Для монтажа ультракоротковолновой (УКВ) аппаратуры радиотелеуправления с успехом могут быть использованы также конденсаторы типа КГК. Это конденсаторы постоянной емкости с керамическим диэлектриком, герметизированные в керамических корпусах. Они рассчитаны на напряжение до 250 *в* и предназначаются в качестве разделительных, сеточных и контурных.

При изменении температуры емкость керамических конденсаторов все же несколько изменяется. Конденсаторы, окрашенные в красный и серый цвета, с увеличением температуры уменьшают свою емкость. Это компенсирующие (тикондовые) конденсаторы. Их обычно включают параллельно слюдяным конденсаторам, емкость которых при нагревании увеличивается. В результате общую емкость удается сохранить неизменной.

Слюдяные конденсаторы различных типов выпускаются на емкости от 10 до 50 000 *пф*. Широко известны конденсаторы слюдяные опрессованные (КСО). Они имеют слюдяной диэлектрик, а прокладки — из медной или бронзовой фольги. Конденсаторы КСО опрессованы в пластмассу, защищающую их от внешних воздействий.

Кроме опрессованных конденсаторов, наша промышленность выпускает конденсаторы слюдяные герметизированные (КСГ). Они заделаны в металлические корпуса, окрашенные влагостойкой эмалью, и имеют емкости от 470 *пф* до 0,1 *мкф*.

На меньшие емкости (от 100 до 10 000 *пф*) выпускаются слюдяные герметизированные в керамических корпусах малогабаритные конденсаторы (СГМ).

Бумажные конденсаторы имеют обкладки из алюминиевой или оловянной фольги, между которыми проложен слой специальной, очень тонкой бумаги. Эти конденсаторы пропитываются парафином, церезином или галоваксом и заключаются в трубку из бакелитизированного картона либо в корпус из металла или керамики. Некоторые бумажные конденсаторы запрессовываются в пластмассу.

Бумажные конденсаторы изготовляются на самые различные емкости — от 470 *пф* до 30 *мкф*. Их можно применять в выпрямительных схемах, в резонансных контурах низкой частоты. В высокочастотных цепях применять бумажные конденсаторы не рекомендуется.

Электролитические конденсаторы в качестве диэлектрика имеют тончайшую оксидную пленку, образованную химическим способом на алюминиевой ленте. Следует помнить, что оксидная пленка обладает односторонней проводимостью, и поэтому электролитические конденсаторы должны включаться в цепь соответственно обозначенной на них полярности выводов.

Электролитические конденсаторы можно применять в цепях питания и в фильтрах выпрямителей.

Электролитические конденсаторы делятся на три типа: КЭ-1, КЭ-2 и КЭ-3. Внешний вид некоторых таких конденсаторов показан на рис. 19. При покупке электролитических конденсаторов следует обращать внимание на их маркировку, так как они бывают рассчитаны на самые различные напряжения и емкости.

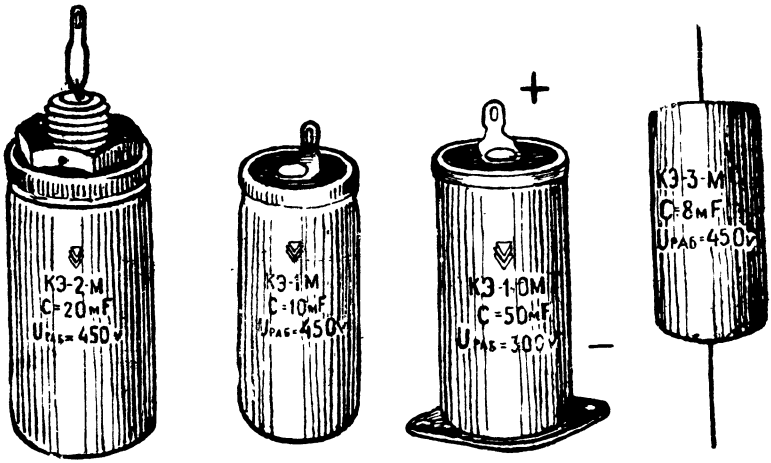


Рис. 19. Типы электролитических конденсаторов, применяемых в самодельной аппаратуре.

Высокоомные постоянные сопротивления

В СССР выпускаются высокоомные сопротивления нескольких типов. Сопротивления типа ВС состоят из фарфоровых стерженьков или трубочек, на поверхность которых особым способом нанесен весьма тонкий слой углерода (рис. 20, *б*). На концах трубочек сделаны выводы, а проводящий слой углерода покрыт изолирующим влагостойким лаком или эмалью.

В зависимости от допустимой величины рассеиваемой мощности сопротивления типа ВС имеют маркировку:

ВС-0,25, ВС-0,5 и т. д. Цифры обозначают величину допустимой рассеиваемой мощности в ваттах. Кроме того, на сопротивлениях указывается их величина в омах и килоомах.

Сопротивления типа СС состоят из фарфоровой трубки с нанесенным на ее поверхность активным слоем, состоящим из чистого углерода. Для защиты от внешних воздействий активный слой покрыт лаком. Выводы осуществляются посредством латунных обойм — лапок (рис. 20, *а*). Сопротивления типа СС выпускаются на мощность от 0,25 до 2,0 *вт*.

Сопротивления типа У устроены так же, как и сопротивления типа СС, но только вместо латунных пластинчатых выводов они имеют выводы из проволоки, припаянные к латунным колпачкам, надетым на концы трубки (рис. 20, *в*). Параметры сопротивлений типа У такие же, как и у сопротивлений СС.

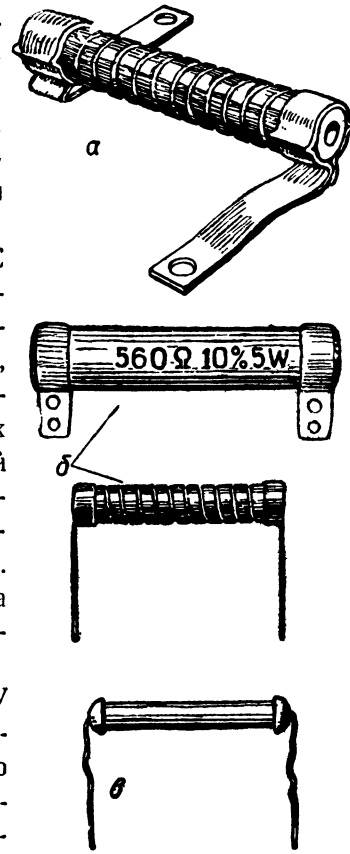


Рис. 20 Типы постоянных сопротивлений, применяющиеся в самодельной аппаратуре.
а — тип СС; *б* — тип ВС; *в* — тип У.

По возможности, для аппаратуры следует использовать сопротивления типа ВС, как отличающиеся высокой влагостойкостью и сравнительным постоянством в работе.

Проволочные сопротивления

Проволочные сопротивления отличаются большой надежностью и стабильностью в работе. Постоянные проволочные сопротивления предсгавляют собой керамические трубки с навитыми на них проволоками из специальных сплавов (нихром, манганин, никелин, фехраль и другие). Снаружи трубка с навитой на ней проволокой покрывается слоем эмали. Это так называемые остеклованные сопротивления. Они изготовляются величиной от 0,9 до 50 000 *ом* и на мощности от 15 до 150 *вт*.

Проволочные сопротивления применяются в радиоаппаратуре для делителей напряжения, реостатов накала, автоматического смещения в цепях катодов радиоламп и т. п.

Дроссели высокой частоты

Дроссели высокой частоты в схемах электронных генераторов на метровых волнах имеют весьма важное значение.

Обычно они изготовляются в виде однослойных цилиндрических катушек небольшого диаметра (от 5 до 20 *мм*). Дроссели наматываются из изолированного провода. Так как провод для дросселей обычно имеет небольшой диаметр, то он мотается на каркасе из высококачественного изоляционного материала.

Для каркасов дросселей можно использовать фарфоровые трубочки от постоянных (непроволочных) сопротивлений. Число витков дросселя может колебаться в пределах от 25 до 35. Витки можно мотать вплотную или на некотором расстоянии друг от друга. Лучше дроссели наматывать с расстоянием между витками в 1—2 *мм*, и притом так, чтобы шаг обмотки был переменный. Конец дросселя с редкой намоткой присоединяют к точке схемы с более высоким напряжением высокой частоты, то есть к аноду или к сетке лампы. Конец дросселя с частой намоткой присоединяют к катоду лампы.

Проводниковые материалы

Обмотки катушек реле, трансформаторов, электродвигателей и другой аппаратуры, как правило, выполняют из медных изолированных проводов.

Следует заметить, что провода ПЭ, ПШО и ПШД с 1944 года промышленностью СССР не выпускаются. Однако в магазинах, торгующих материалами и принадлежностями для юных техников, а также во многих лабораториях, в радиолюбительских кружках эти провода еще имеются, и ими главным образом и приходится пользоваться. Часто провода марок ПЭ, ПШО и ПШД сматывают со старых радиотрансформаторов, электромагнитных реле и используют для самодельной автоматической и телемеханической аппаратуры.

Обмотки катушек электроаппаратуры подвергают иногда пропитке электроизоляционными лаками и последующей сушке. Пропитка обмоток и покрытие деталей электроизоляционными лаками повышает надежность электроаппаратуры.

При пропитке, в результате заполнения лаком пор материала, повышаются электрическая прочность и влагостойкость изоляции, а также улучшается ее теплопроводность. Сначала нужно просушить обмотку, чтобы удалить влагу из пор обмоточного материала, затем пропитываемые изделия заливают лаком, стараясь обеспечить возможно более полное проникновение его внутрь обмоточного материала. После пропитки изделия снова сушат, чтобы закрепить лак.

Допустимой нормой нагрузки проводов при длительной работе с плохими условиями охлаждения является ток в 2 *а* на 1 *мм*^{2} сечения провода. Этой нормы следует придерживаться, например, для внутренних обмоток силовых трансформаторов. Для внешних обмоток трансформаторов могут быть применены повышенные нормы нагрузки — например, до 4, иногда даже до 5 *а/мм*^{2}. Такие нормы

обычно применяются для обмоток накала, которые располагаются поверх других обмоток.

Перед намоткой эмалированных проводов желательно проверить состояние их изоляции. Провода диаметром от 0,38 до 1,56 *мм* проверяют, туго наматывая на стержень, диаметр которого в три — четыре раза больше диаметра проверяемого провода. Всего надо намотать 10—15 витков и тщательно обследовать. Провод считается пригодным, если не будет обнаружено растрескивания или отслаивания эмалевой изоляции.

Провода диаметром от 0,05 до 0,38 *мм* проверяют путем растяжения. Если при растягивании с небольшим усилием эмалевая изоляция не разрушается, провод можно считать годным для намотки.

Проволока из сплавов высокого сопротивления

Для намотки реостатов, потенциометров и гасящих сопротивлений лучшими являются провода из никелина и константана. При расчете реостатов и потенциометров следует исходить из допустимой плотности тока в 4—5 *а/мм*^{2}.

Для очень компактных деталей допустимую плотность тока следует уменьшать до 2,5—3 *а/мм*^{2}. Для изготовления добавочных сопротивлений и шунтов лучше применять константан и манганин.

При намотке катушек для добавочных сопротивлений изолированным реостатным проводом плотность тока не должна превосходить 1,0—1,5 *а/мм*^{2}. В нагревательных приборах обычно используют нихром или фехраль, допускающие высокую рабочую температуру (нихром и фехраль до 900°С, константан 500°С, никелин 300°С).

При нагревании на воздухе нихром покрывается оксидной пленкой, предохраняющей его от дальнейшего окисления. При непрерывном накаливании пленка не разрушается и проволока не подвергается дальнейшему окислению.

Покрытый оксидной пленкой нихромовый провод можно мотать вплотную (без изоляции). Однако при этом напряжение между двумя соседними витками не должно превышать 0,5 *в*.

Электроизоляционные материалы

Для изготовления самодельной автоматической и телемеханической аппаратуры используются различные изоляционные материалы: дерево, органическое стекло (плексиглас), гетинакс, текстолит, эбонит, а также различные битумы, лаки и т. п.

Дерево для улучшения электроизолирующих свойств следует пропитывать горячим парафином. Его можно применять только в цепях низкой частоты.

Органическое стекло легко обрабатывается и не боится масла, бензина и щелочей.

Хорошими изоляционными свойствами на низких частотах обладают гетинакс и текстолит. Гетинакс — сложный материал, изготовленный из бумаги, пропитанной бакелитовой (или синтетической) смолой.

Текстолит отличается от гетинакса тем, что вместо бумаги он спрессован из хлопчатобумажной ткани.

Эбонит (вулканизированная смесь каучука с серой) часто применяется для изготовления деталей электроаппаратуры. Однако у него есть недостатки: низкая теплостойкость, способность с течением времени деформироваться и понижать электрическое сопротивление под действием света.

Микалекс — слюда, размолотая и спрессованная с легкоплавким стеклом. Этот материал не впитывает влагу, выдерживает высокие температуры.

Асбест очень устойчив при нагревании, но сильно впитывает влагу. Часто применяется для электро- и термоизоляции в различных электронагревательных приборах и аппаратуре.

Для уменьшения гигроскопичности обмотки самодельных трансформаторов, электродвигателей, реле и других частей аппаратуры пропитывают воскоподобными веществами, лаком и битумом. Часто применяют для пропитки парафин. Битум является также хорошим электроизолирующим материалом.

Из лаков наиболее широко известны бакелитовый и шеллачный (раствор шеллака в спирте). После покрытия (или пропитки) лаком растворитель (спирт, ацетон, бензин) улетучивается, а оставшаяся смола образует пленку, которая улучшает электрическую прочность изоляции, увеличивает теплопроводность и уменьшает гигроскопичность.

Склеивающие материалы

В любительских конструкциях вместо механического крепления деталей часто удобнее бывает применять клей марки БФ или карбинольный клей.

Карбинол способен клеить металлы, пластмассу, фибру, стекло, мрамор, древесину в любых сочетаниях. Можно склеивать магнит с пластмассой, пластмассу с бронзой, плексиглас со сталью, сталь с кожей и т. д. Карбинол во многих случаях заменяет сварку и пайку, прессовые, резьбовые и другие механические соединения, упрощает конструкции изделий, удешевляет их изготовление.

Монтаж цепей аппаратуры

Монтаж цепей, по которым циркулируют токи высокой частоты, желательно производить посеребренным проводом, диаметром 1—1,5 *мм*.

Все соединения как в колебательном контуре, так и между колебательным контуром и радиолампами должны быть по возможности короткими. Это позволит уменьшить в высокочастотных цепях величины паразитных ем-

костей и индуктивностей, которые могут повлиять на параметры колебательного контура.

Провода анодных и сеточных цепей нужно удалять друг от друга. Ни в коем случае не следует прокладывать провода сеточных и анодных цепей параллельно друг другу, а лишь под прямым углом или наискосок. Сгибать эти провода нужно не круто, а с некоторым радиусом закругления.

Монтажные провода в точках соединения лучше всего сваривать. Если этого сделать нельзя, можно ограничиться тщательной пайкой оловянно-свинцовым припоем. Место спайки нужно предварительно хорошо очистить от окислов. Паять необходимо только с помощью канифоли, разведенной в крепком спирте, но ни в коем случае не с помощью кислоты.

Соединительные монтажные провода высокочастотных цепей нельзя заземлять на металлическое шасси. Для заземления необходимо смонтировать специальные металлические шины, к которым и следует присоединять соответствующие точки электрической схемы.

Удобно монтировать детали радиоаппаратуры на панелях из органического стекла. Луженная оловом проволока диаметром 0,75—1,5 *мм* в нагретом состоянии свободно входит в панель и после остывания крепко держится там.

Проволоку следует держать плоскогубцами и нагревать ее с помощью паяльника. Не забывайте, что проволока должна быть не голая, а луженная оловом, иначе к ней будут плохо подпаиваться монтажные соединительные проводники. Дело в том, что при прохождении проволоки через органическое стекло она покрывается тончайшим слоем, состоящим из плавленого оргстекла. Этот слой и препятствует процессу пайки.

Глава IV

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОДЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Простейшее радиопередающее устройство (первый вариант)

На рис. 21 показана схема простейшего самодельного генератора метровых волн для передатчика сигналов телеуправления.

Колебательный контур этого генератора состоит из индуктивности — неполный виток провода или медной трубки диаметром 2—4 *мм* — и емкости между сеткой и анодом лампы.

Виток (рис. 22 [1]) имеет форму подковы и соединен с источником питания с помощью гибкого провода и ползунка.

Подковообразный виток можно заменить двумя медными стержнями диаметром 5—6 *мм* и длиной по 200 *мм* (рис. 23). Эти стержни соединяются медной перемычкой (стержень или трубка диаметром 5—6 *мм*) с хомутиками и зажимными винтами. Передвигая перемычку вдоль стержней, можно менять индуктивность колебательного контура, а следовательно, и длину волны передатчика.

[1] На всех рисунках размеры даны в миллиметрах.

Панель с витком укрепите на двух вертикальных изоляционных стойках (размерами 150 × 90 × 8 *мм*), врезанных в массивное основание. Материал для стоек и основания возьмите такой же, как и для панели.

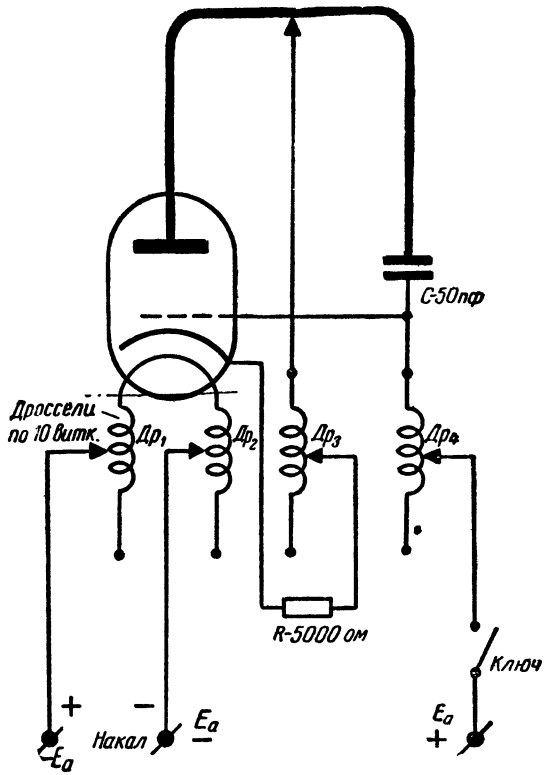


Рис. 21. Принципиальная схема простейшего самодельного генератора (первый вариант).

На основании передатчика укрепите зажимы для подводки питания и установите ролик. Под головку шурупа, крепящего ролик к основанию, подложите изоляционную пластинку размером 35 × 14 × 3 *мм*. К ней должен кре-

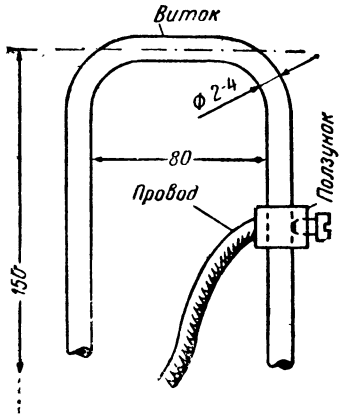


Рис. 22. Виток (индуктивность колебательного контура) радиопередатчика.

питься нижний конец дросселя $Др_3$. Другой конец этого дросселя укрепите на верхней панели под гайку винта.

Дроссели изготовьте из голого медного провода (желательно посеребренного) диаметром 1,5 *мм*. Диаметр витков 25 *мм*. Дроссели лучше делать бескаркасными. Каждый из них должен иметь по 10 витков с расстоянием между соседними витками 3 *мм*. Посредством щипков можно менять индуктивность дросселей и тем самым регулировать передатчик.

Дроссели в цепи накала и сетки укрепите горизонтально, причем дроссели $Др_1$ *и* $Др_2$ расположите рядом, дроссель $Др_4$ — под ними. Для крепления этих дросселей сделайте еще одну (вертикальную) стойку из изолирующего материала. Наверху стойки привинтите небольшую планочку и к ней крепите дроссели и сопротивление порядка 5000 *ом*. Наивыгоднейшую величину этого сопротивления подберете практически при налаживании передатчика.

Реостат для регулирования накала лампы передатчика смонтируйте отдельно. Рядом с витком контура установите панельку для лампы.

Конденсатор *С* можно выполнить из трех пластинок размером 20 × 30 *мм* с зазором 1 *мм* между ними и укрепить на основании передатчика. Можно использовать также трубчатый керамический конденсатор емкостью 50 *пф*.

Передатчик можно питать от сети переменного тока через выпрямитель, дающий постоянное анодное напряжение 250—300 *в* при величине тока 70—90 *ма*. Нить накала питается переменным током от понижающей обмотки

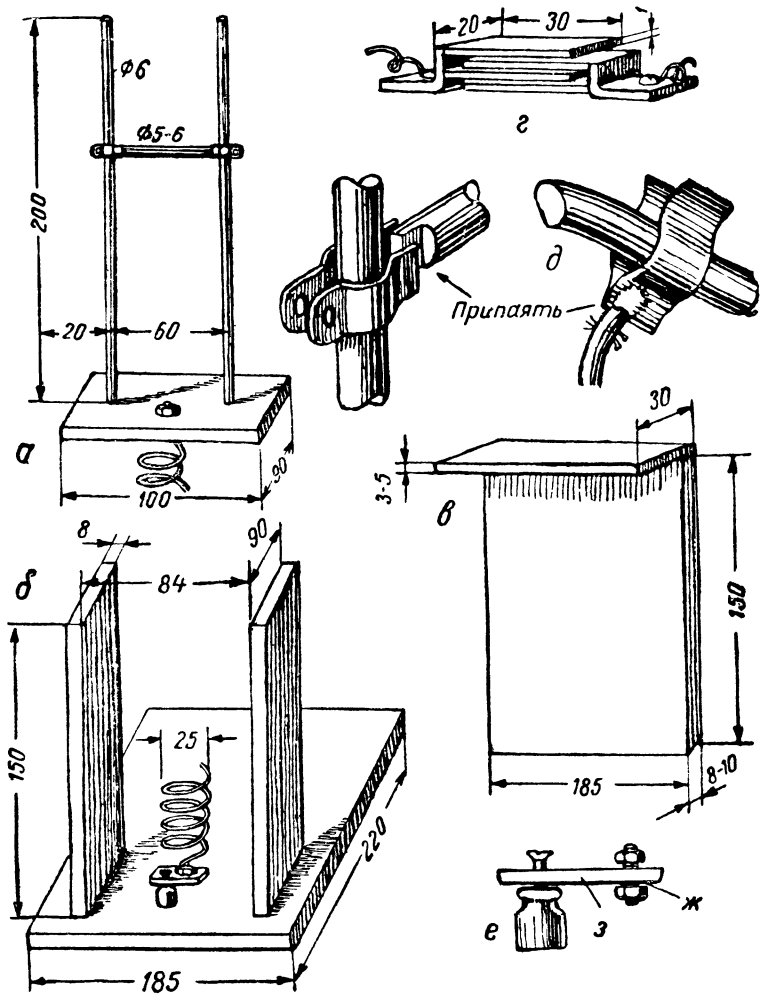


Рис. 23. Детали передатчика сигналов телеуправления:

а — панель со стержнями; *б* — основание; *в* — вертикальная стойка; *г* — самодельный конденсатор; *д* — щипок; *е* — ролик; *ж* — узел крепления дросселя $Др_3$; *з* — изоляционная пластинка.

трансформатора. В генераторе можно применить любую из следующих ламп: 6П6С, 6П3С, 6С2С и 6С5. У лучевых ламп и пентодов экранирующую сетку можно соединить непосредственно с анодом. В выпрямителе может быть применен кенотрон 5Ц4С. На рис. 24 показан готовый радиопередатчик.

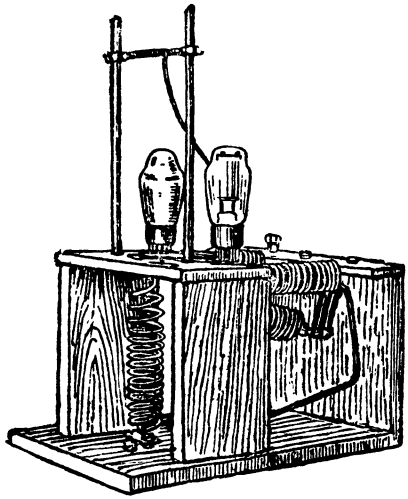


Рис. 24. Передатчик сигналов.

Для того чтобы иметь возможность управлять моделью в полевых условиях, приходится применять переносные (батарейные) источники питания. В этом случае в радиопередатчике можно применить лампу УБ-240 (2С3М). Для питания анода лампы радиопередатчика используют сухие анодные батареи, а для питания цепи накала — сухие элементы, соединенные параллельно батарейки для карманного фонарика или аккумуляторы.

Анодную цепь радиопередатчика можно питать также от аккумуляторной батареи низкого напряжения. Для этого используют индукционную катушку с молоточковым прерывателем. Индукционная катушка не только преобразует низкое напряжение в напряжение необходимой величины для питания анодной цепи лампы электронного генератора, но и модулирует несущую радиоволну передатчика.

Простое модуляторное устройство может быть также получено из комбинации трансформатора с пищиком (зуммером). В качестве трансформатора для модуляторного

устройства можно применить обычный междуламповый трансформатор с числом витков вторичной обмотки порядка 15 000. Первичная обмотка этого трансформатора в схему не включается. Поверх вторичной обмотки необходимо намотать 1000 витков изолированного провода диаметром 0,1—0,2 *мм*. Эта новая обмотка и включается в цепь последовательно с модулятором-пищиком.

Сделать самому пищик нетрудно. Ярмо *1* электромагнита (рис. 25) согните из четырех полосок *2* мягкой стали толщиной по 1 *мм* и просверлите в них отверстия. Отверстие *А* служит для укрепления регулировочного винта; вырез *Б* — для пружинки якоря; в отверстие *В* впаивается гаечка с резьбой и, наконец, в отверстие *Г* входит болтик, которым укрепляется пружинка якоря; в отверстие *Д* вклепайте сердечник. Четыре маленьких отверстия вокруг отверстия *Д* служат для пропускания шурупов, крепящих ярмо на деревянном основании. Остальные отверстия нужны для скрепления ярма при помощи заклепок.

Сердечник *3* сделайте из мягкого стального прута толщиной 9—10 *мм*. Кусок прута длиной 39—40 *мм* отожгите

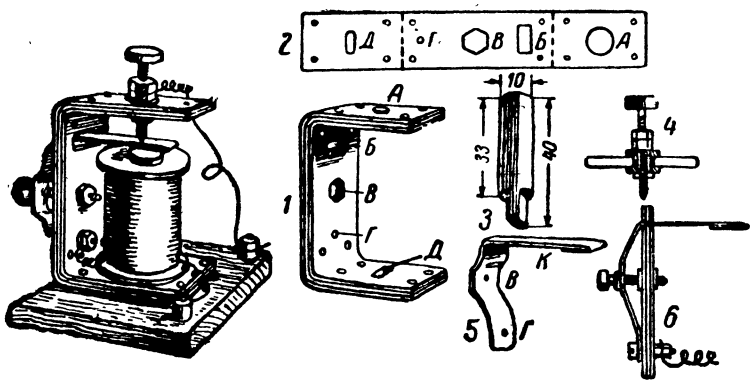


Рис. 25. Внешний вид пищика и его детали.

в печке и с одного конца запилите так, чтобы сердечник без плечиков имел длину 32—33 *мм*. Катушку намотайте из 1000 витков провода марки ПЭЛШО (или другой, с хорошей изоляцией) диаметром 0,3 *мм*.

Для крепления регулировочного винта *4* можно применить штепсельное гнездо и припаять к нему гайку, в которую ввертывается регулировочный винт. Гнездо укрепите в отверстии *А* ярма *1* на изолирующих шайбах, чтобы избежать соединения регулировочного винта (прерывателя) с массой ярма. Под гайку гнезда подожмите провод, соединенный с батареей.

Якорь *5* сделайте из тонкой стальной пружинки. Конец якоря *К* отожгите и изогните так, как это показано на рис. 25.

В отверстие *В* проходит винт, регулирующий нажим пружинки, а отверстие *Г* нужно для привинчивания пружинки к ярму электромагнита.

Заготовив все части пищика, приступайте к его сборке. Сердечник *3* с надетой катушкой наглухо вклепайте в отверстие *Д*. Пружинку прикрепите болтиком *6*, под который подожмите конец обмотки катушки. Сверху ярма укрепите регулировочный винт. Привинтите ярмо к деревянному основанию, на котором установите два зажима. Один из них подключите к началу обмотки катушки, другой — к регулировочному винту-прерывателю.

Искра прерывателя может создать вредные помехи. Поэтому тщательно заэкранируйте пищик, поместив его в кожух из мягкой листовой стали. Кроме того, для уменьшения искрообразования параллельно контактам прерывателя присоедините конденсатор емкостью в несколько тысяч пикофарад. Последовательно с конденсатором включите активное сопротивление.

Схема анодного питания с пищиком показана на рис. 26.

Приступайте к наладке передатчика. Установите щипки дросселей накала $Др_1$ и $Др_2$ на крайние витки, щипки

анодного дросселя $Др_3$ и сеточного $Др_4$ — примерно на середину. Щипок провода, по которому подается питание в колебательный контур, установите несколько ближе к то-

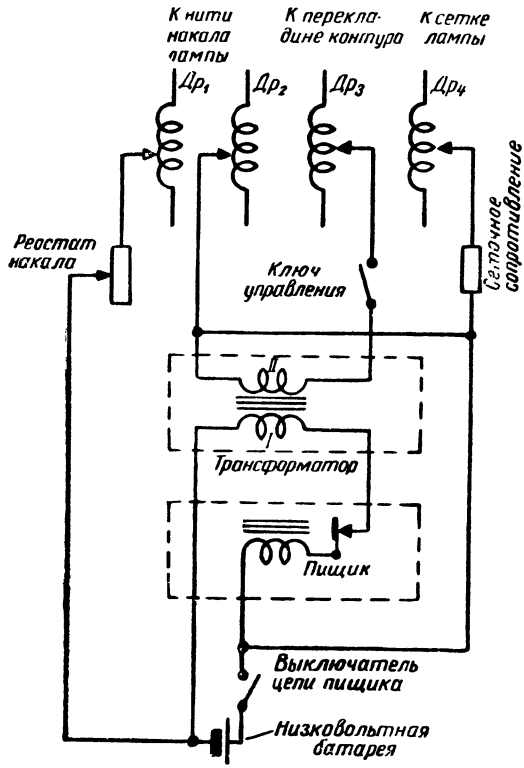


Рис. 26. Схема питания электронного генератора с помощью пищика.

му вертикальному стержню, который присоединен к конденсатору сетки радиолампы.

Для обнаружения колебаний генератора можно включить в его анодную цепь миллиамперметр. Приближая руку к колебательному контуру, вы заметите уменьшение показаний миллиамперметра. Это значит, что передатчик ге-

нерирует. Чем сильнее уменьшаются показания миллиамперметра, тем интенсивнее колебания в контуре.

Колебания генератора можно также обнаружить с помощью лампочки от карманного фонаря. Из кусочка медного провода (не очень тонкого) согните виток диаметром 50—60 *мм* (рис. 27) и к его концам припаяйте цоколь и штифтик лампочки. Если в контуре генератора возникают колебания, то при приближении витка с лампочкой к контуру генератора лампочка светится. Если колебаний нет, нить лампочки не накаливается.

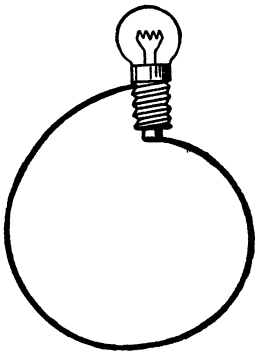


Рис. 27. Виток с лампочкой (индикатор).

Для того чтобы подобрать режим работы, при котором в генераторе получаются наиболее интенсивные колебания, необходимо виток с лампочкой установить неподвижно и, изменяя положение щипков на перекладине колебательного контура (или на подковообразном полувитке) и на дросселях, добиться наиболее яркого свечения лампочки. Регулировку режима работы генератора желательно производить, пользуясь одновременно витком с лампочкой и миллиамперметром, включенным в анодную цепь радиолампы. Располагая этими двумя индикаторами, перемещайте щипки колебательного контура и дросселей.

Когда найдете такое положение щипков, при котором индикаторная лампочка горит наиболее ярко, а анодный ток минимален, можете пайкой закрепить щипки на перекладине.

Если при регулировке лампочка совсем не загорается или горит очень тускло, это означает, что мощность колебаний генератора недостаточна. Следует проверить, правильно ли включены сеточный и анодный дроссели, не потеряла ли лампа эмиссию, достаточно ли напряжение

накала. Если все в порядке, попробуйте изменить число витков дросселей.

Длину волны генератора регулируйте, передвигая горизонтальную перекладину по вертикальным стержням (или перемещая ползунок по подковообразному витку).

Для измерения длины волны радиогенератора можно использовать очень простое устройство — двухпроводную

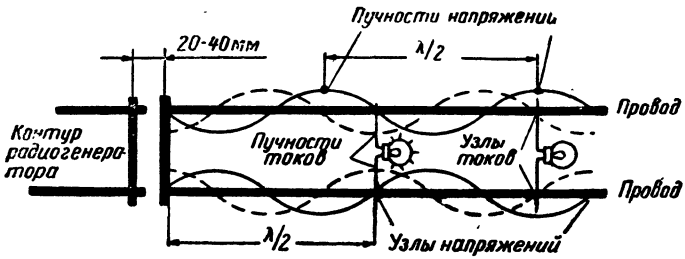


Рис. 28. Двухпроводная измерительная линия.

линию (рис. 28). Она состоит из двух голых проводов диаметром 1—2 *мм*, натянутых параллельно друг другу на расстоянии 60—80 *мм* и изолированных в местах крепления фарфоровыми, эбонитовыми или другими изоляторами. С одного конца эти провода замкнуты накоротко, а с другого — разомкнуты.

Кусок проволоки, замыкающий накоротко провода двухпроводной линии, индуктивно связывают с контуром работающего радиогенератора.

При работе радиогенератора в проводах двухпроводной линии возникают электромагнитные волны, которые бегут к ее разомкнутым концам и, отражаясь от них, возвращаются обратно.

Прямые и отраженные электромагнитные волны, возбуждаемые в двухпроводной линии, взаимодействуют друг с другом и образуют так называемую стоячую волну. При определенной длине проводов на одних участках линии

напряжение равно нулю (узел напряжения), на других — напряжение наибольшее (пучность напряжения).

В том месте провода, где напряжение равно нулю (узел напряжения), ток наибольший, а там, где ток равен нулю, наоборот, напряжение имеет наибольшую величину. Пучности и узлы тока (и напряжения) не меняют своего положения с течением времени, если частота генератора остается постоянной.

В системе двух параллельных проводов можно измерить частоту колебаний (длину волны) радиогенератора несколькими способами.

Первый способ состоит в следующем. К выводам низковольтной лампочки накаливания припаивают два прямолинейных отрезка провода. Один отрезок провода припаивают к штифтику лампочки, а другой — к ее цоколю. Полученный мостик кладут на провода двухпроводной линии и передвигают его по ним. В пучностях тока нить лампочки ярко накаливается, а в узлах тока — гаснет. Расстояние между двумя пучностями тока, местоположение которых определяется по более яркому свечению электрической лампочки, равно половине длины волны, излучаемой генератором. Это расстояние легко измерить обычной линейкой, на которой нанесены деления в сантиметрах.

Желательно сделать несколько таких измерений длины волны между различными пучностями и, сложив полученные результаты, разделить их сумму на число измерений. Получится среднее арифметическое значение длины волны генератора, которое будет более точным, чем при одном измерении.

Если мощность генератора невелика, то может оказаться, что нить лампочки от карманного фонарика накаливаться не будет. В этом случае можно применить второй способ измерения длины волны генератора.

В цепь сетки радиолампы генератора включают чувствительный электроизмерительный прибор — миллиамперметр. На провода двухпроводной линии помещают ку-

сочек голой медной проволоки или трубки и, перемещая его вдоль линии, наблюдают за показаниями миллиамперметра.

При положении мостика в пучности тока стрелка миллиамперметра покажет резкое уменьшение сеточного тока лампы. Это объясняется тем, что двухпроводная линия отбирает от генератора наибольшую мощность в том случае, когда мостик находится в пучности тока. Определив места пучностей тока по наименьшим показаниям миллиамперметра, линейкой измеряют расстояние между ними, затем определяют длину волны генератора.

Расстояние между витком контура генератора и короткозамкнутым концом двухпроводной линии обычно берется от 20 до 50 *мм* в зависимости от силы свечения лампочки (по первому способу) или от показаний миллиамперметра (при втором способе измерения).

Если измеренная длина волны генератора окажется больше или меньше требуемой, ее нужно отрегулировать, передвигая ползунок по полувитку контура или перекладину по вертикальным стержням.

Передающая антенна

Назначение передающей антенны — излучать в виде электромагнитных волн энергию, поступающую из передатчика. При управлении моделями на расстоянии порядка нескольких сот метров радиопередатчики могут работать без антенны. При управлении же на расстоянии нескольких километров, например при управлении по радио летающими моделями самолетов, передающая антенна необходима.

Простейшей антенной может служить металлический стержень, расположенный вблизи колебательного контура передатчика. Длина стержня должна быть приблизительно равна половине рабочей длины волны генератора. Такая антенна носит название полуволнового вибратора.

Величину связи между вибратором и контуром отрегулированного генератора нужно выбрать практически. При слабой связи из контура в вибратор переходит мало энергии, при сильной — может произойти срыв колебаний генератора. Можно считать, что наивыгоднейшая связь между вибратором и колебательным контуром передатчика для большинства самодельных радиопередающих устройств получается при расстоянии от 20 до 40 *мм*.

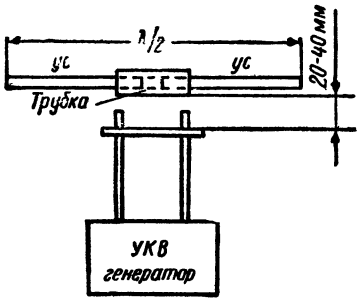


Рис. 29. Простая передающая антенна (полуволновый вибратор).

Вибратор нужно настроить в резонанс с колебательным контуром радиогенератора. Для этого сделайте его составным (рис. 29). Средняя часть вибратора — медная трубка диаметром 6—8 *мм*. В нее с обеих сторон плотно вставьте стержни меньшего диаметра — усы вибратора. Вдвигая усы или выдвигая их из трубки, вы будете изменять собственную длину волны антенны.

Настройку в резонанс можно производить с помощью лампочки от карманного фонаря. Для включения лампочки вибратор необходимо разрезать посередине пополам (рис. 30) и обе половинки заключить в трубку из изолирующего материала (например, эбонита).

При малых мощностях передатчика нить лампочки может накаливаться недостаточно. В этом случае ее можно дополнительно подогреть до темно-красного каления, пропустив через нее постоянный ток от батарейки карманного фонаря. Последовательно с батарейкой включите реостат накала с сопротивлением от 5 до 10 *ом* и два дросселя. Дроссели не пропускают ток высокой частоты в цепь питания лампочки. Сначала включите дополнительный подогрев нити лампочки, а затем питание генератора.

Чтобы избежать необходимости подогрева нити лампы, лучше воспользоваться неоновой лампочкой.

Настройка антенны заключается в изменении длины вибратора и величины его связи с колебательным контуром. Чем ярче светится индикаторная лампочка, тем больше излучаемая мощность. При настройке необходимо отходить от передатчика на расстояние не менее полуметра, чтобы исключить влияние емкости своего тела.

По окончании настройки, во избежание излишних потерь энергии, цепь индикаторной лампочки следует замкнуть накоротко отрезком толстой медной проволоки или кусочком трубки.

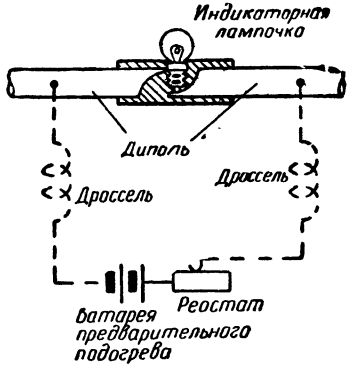


Рис. 30. Индикатор настройки антенны с цепью предварительного подогрева нити лампы.

Вибратор, настроенный в резонанс с ламповым генератором, отсасывает от колебательного контура генератора энергию; при этом уменьшается сеточный ток лампы. Поэтому настройку вибратора можно производить и по миллиамперметру, включенному в цепь сетки лампы передатчика.

Излучающий вибратор лучше располагать горизонтально: при таком расположении емкости окружающих предметов и людей оказывают меньшее влияние, а передача получается более направленной.

Связь вибратора с контуром через фидер

Дальность действия передатчика сильно зависит от высоты установки вибратора над поверхностью земли. Чем выше над землей расположен вибратор, тем на большее расстояние действует передатчик.

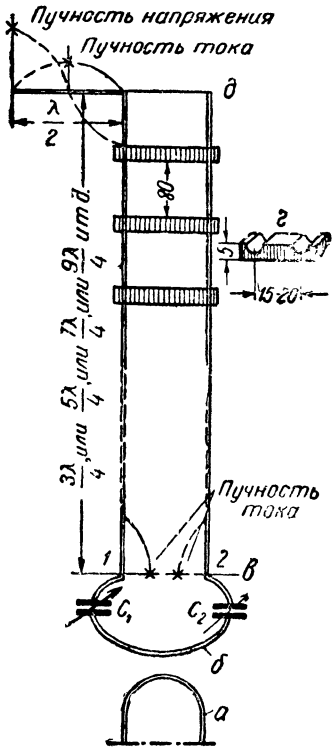


Рис. 31. Фидер с полуволновым вибратором:

а — виток колебательного контура УКВ генератора; *б* — петля связи фидера; C_1C_2 — конденсаторы настройки фидера; *в* — основание фидера; *г* — изоляционная планка; *д* — конец фидера.

Для передачи энергии от колебательного контура радиогенератора в высокоподнятый излучающий вибратор пользуются двухпроводной линией — фидером (рис. 31).

Провода фидера скрепляются между собой с помощью планок из изоляционного материала. Фидер должен быть такой длины, чтобы на нем укладывалось нечетное число четвертей волны. Это необходимо для того, чтобы у основания фидера была пучность тока. Если длина волны передатчика в среднем, например, равна 7,5 *мм*, то излучающий диполь должен быть длиной 3,75 *мм*, а длина фидера $7{,}5 \times {}^{3}/_{4} = 5{,}62$ *м*, или $7{,}5 \times {}^{5}/_{4} = 9{,}37$ *м*, и т. д.

Фидер связывается с генератором посредством петли связи. В цепь петли связи включают два конденсатора переменной емкости. Их емкость, в зависимости от величины индуктивности контура, берется от 50 до 100 *пф*. Конденсаторы служат для настройки фидера в резонанс с волной радиогенератора.

При настройке в резонанс контура, состоящего из последовательно соединенных конденсаторов C_1 и C_2 (рис. 31) и индуктивности (петля связи фидера), полное сопротивление его будет равно активному сопротивлению.

Так как это сопротивление ничтожно мало, то точки *1* и *2* как бы замкнуты накоротко. Благодаря этому у основания фидера получается пучность тока. Поскольку длину излучающего вибратора изменять трудно, его размер берут точно равным половине длины волны и настройку производят только конденсаторами фидера C_1 и C_2.

Настройка всей системы в резонанс определяется по наиболее яркому свечению индикаторных лампочек, включенных в пучности тока (см. стр. 56). Настройка должна производиться обоими конденсаторами одновременно. Для этого их подвижные пластины обычно насаживают на одну общую ось.

Фидер, состоящий из двух параллельно натянутых проводов, довольно капризен в работе. Если не точно выдержать взаимное расстояние между проводами или в каком-нибудь месте сделать изгиб под острым углом, то условия электрической симметрии фидера нарушаются. При этом поля проводов перестают уравновешивать друг друга, и фидер излучает радиоволны, вызывая бесполезные потери энергии.

Коаксиальный фидер не излучает энергии в пространство. Он состоит из полой металлической (медной или латунной) трубки с помещенным внутри нее проводом. Провод изолируйте от трубки в нескольких местах слюдой или другим каким-либо хорошим изолятором. В остальных местах по длине трубки изолятором будет воздух. Между трубкой и проводом включите петлю фидера и конденсаторы.

Трубка фидера служит хорошим экраном, не позволяющим электромагнитной энергии излучаться. Поэтому коаксиальный фидер можно помещать около металлических предметов и укреплять его трубку без изоляторов, что совершенно недопустимо при применении параллельных проводов.

В качестве фидера удобно использовать коаксиальный кабель от телевизионной антенны.

Как излучение электромагнитной энергии сделать направленным

Энергию, излучаемую антенной передатчика, можно направить в желаемую сторону с помощью рефлектора.

Если поблизости от антенны, излучающей радиоволны, расположить параллельно ей точно такую же другую антенну, но только не соединенную с радиопередатчиком, то она будет играть роль отражателя. Подобно бетонной стенке набережной, отражающей водяные волны, этот кусок провода отражает радиоволны. Отраженные волны взаимодействуют с радиоволнами, излучаемыми антенной. В результате радиоволна распространяется во все стороны, а главным образом в направлении, противоположном рефлектору.

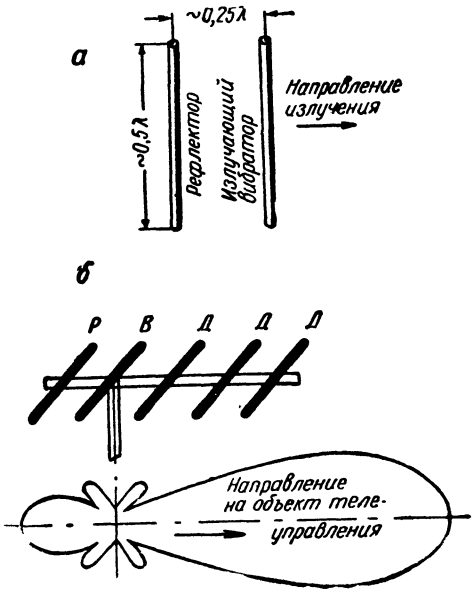


Рис. 32. Получение направленного излучения:
а — вибратор с одним рефлектором; *б* — вибратор с рефлектором и директорами.

Рефлектор делают такой же длины, как и излучающий вибратор, то есть равный половине длины радиоволны, и помещают от вибратора на расстоянии около четверти длины волны (рис. 32, *а*).

Еще большую направленность излучения дают так называемые многодипольные антенны, применяющиеся в технике радиолокации.

На деревянной рейке (рис. 32, *б*) параллельно излучающему вибратору укрепляется не только рефлектор, но еще несколько металлических стержней длиной немногим меньше половины длины волны и удаленных друг от друга почти на четверть волны.

Каждый такой стержень называется директором.

От воздействия активного вибратора в каждом из директоров наводится ток высокой частоты, который образует свое собственное электромагнитное поле. Между полями директоров возникает взаимодействие (интерференция), в результате чего поток энергии концентрируется в пределах узкого луча, направленного от активного вибратора через все директоры вдоль рейки к объекту телеуправления.

Для радиоуправления моделями можно ограничиться только тремя стержнями. Первый стержень, присоединенный к электронному генератору, является активным вибратором, второй — рефлектором, а третий, расположенный по другую сторону от вибратора по требуемому направлению радиолуча, — директором. Благодаря применению такой антенны дальность передачи сигналов телеуправления значительно увеличивается.

Радиопередающее устройство (второй вариант)

Принципиальная схема радиопередатчика, разработанного, изготовленного и испытанного радиомоделистом Н Митиным, изображена на рис. 33.

На эбонитовом основании (рис. 34) размерами 80 × × 95 × 10 *мм* укрепите симметрично две цилиндрические эбонитовые стойки высотой по 50 *мм*. К стойкам привинтите эбонитовую пластинку с ламповой панелькой. Эти же стойки служат каркасами для дросселей *Др* (рис. 33). Диаметр стоек 10 *мм*. На каждую из них намотайте по 80 витков провода, причем на верхней части стоек несколько витков (6—8) на длине 15 *мм* намотайте с большим шагом, а

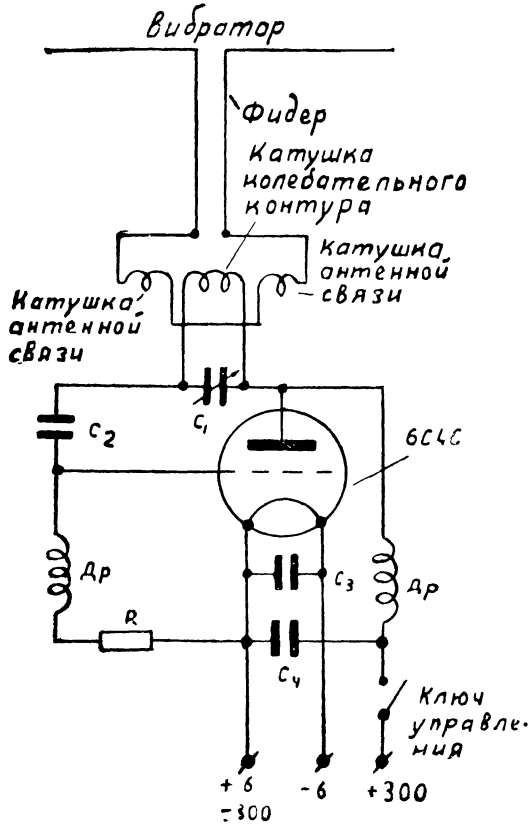


Рис. 33. Принципиальная схема радиопередатчика сигналов телеуправления (второй вариант).

дальше мотайте виток к витку в один ряд. Для обмотки можно взять провод марки ПЭЛ или ПЭЛШО диаметром 0,3 *мм*.

Дроссели находятся друг от друга на довольно большом расстоянии — 80 *мм*. Пластинка с ламповой панелькой привинчена к стойкам дросселей. Кроме того, она соединена с вертикальной стенкой передатчика через эбонитовую планку размером 10 × × 10 × 50 *мм*. Вертикальная стенка передатчика, на которой крепятся катушка и конденсатор колебательного контура и катушки антенной связи, делается из эбонита, размерами 110 × 50 × 3 *мм*. Конденсатор колебательного контура имеет длинную ручку настройки (150—160 *мм*). На основании передатчика, под ручкой настройки, находится конденсатор постоянной емкости C_4, а выше ручки — конденсатор C_3. Сопротивление R установлено вертикально, параллельно дросселю. Конденсатор C_2 на рисунке не виден, так как он находится за конденсатором C_1.

Конденсатор переменной емкости C_1 — с воздушным диэлектриком. Он изменяет свою емкость в пределах от 5 до 25 *пф*. Разделительный конденсатор C_2 имеет емкость 50—100 *пф*. Конденсаторы C_3 и C_4, шунтирующие цепь накала лампы и анодную батарею от токов высокой частоты, имеют емкость от 5000 до 10 000 *пф*. Сопротивление R утечки сетки — порядка 20 000 *ом*, 0,5 *вт*.

Катушка колебательного контура состоит из 5 витков голого медного провода диаметром 3 *мм*. Наружный диаметр этой катушки 28—30 *мм*. Расстояние между витками 2—3 *мм*. Катушки антенной связи, расположенные с обеих сторон катушки колебательного контура, имеют по полтора витка голого медного провода диаметром 3 *мм* и соединены последовательно. Концы катушек

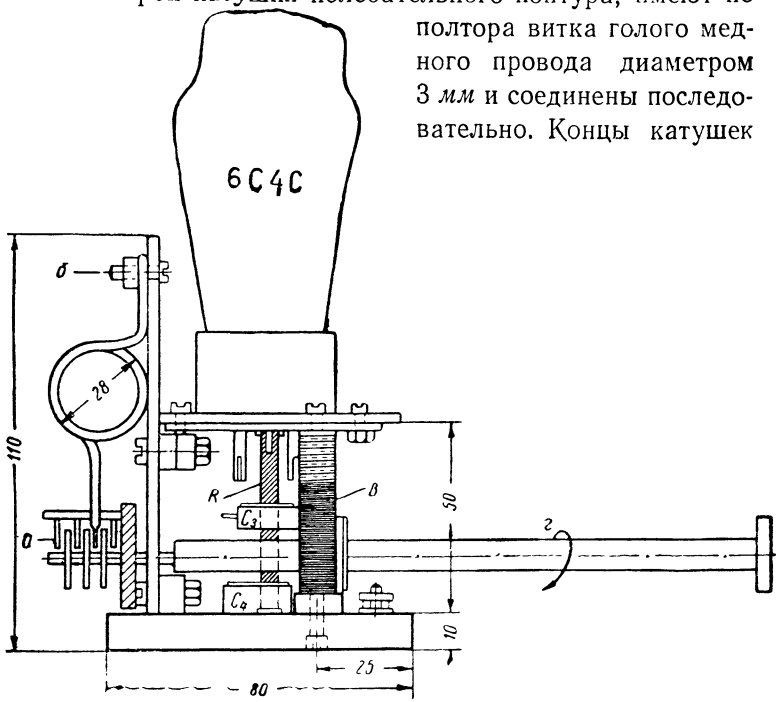


Рис. 34. Передатчик сигналов телеуправления (вид сбоку):

а — конденсатор колебательного контура; *б* — провода к антенне; *в* — дроссель; *г* — рукоятка настройки.

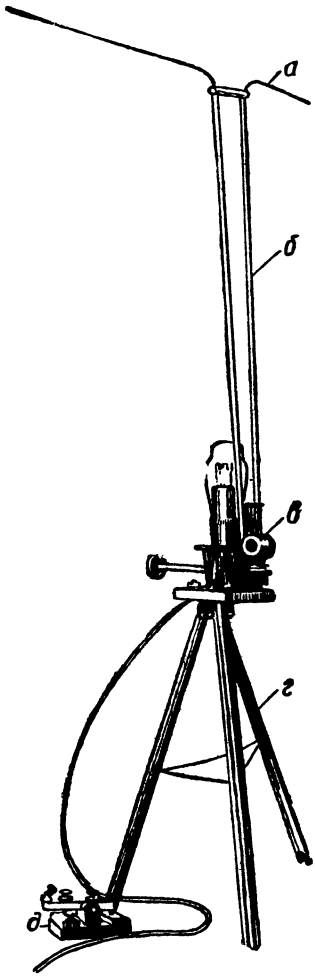


Рис. 35. Самодельное радиопередающее устройство с фидером:

а — вибратор; *б* — фидер; *в* — передатчик; *г* — штатив от фотоаппарата.

антенного контура выведены на вертикальную стенку передатчика и закреплены зажимами. Концы катушки колебательного контура припаиваются к пластинкам конденсатора переменной емкости C_1.

Питание радиопередатчика осуществляется от двух батарей. Батарея накала должна обеспечивать ток не менее 1 *а*. Ее можно собрать из сухих элементов или небольших аккумуляторов. Анодная батарея должна иметь напряжение 250 — 300 *в*.

Вид передатчика с антенной показан на рис. 35. Передатчик, как показали опыты, работает устойчиво и не требует сложной наладки и регулировки.

При опробовании генератора сначала нужно включить батарею накала и, когда нить радиолампы прогреется, присоединить анодное питание. Индикаторной лампочкой проверяется наличие генерации. Лампочка должна светиться при всех положениях пластин переменного конденсатора. Это значит, что передатчик работает на всем диапазоне настройки. Измерение длины волны генератора производится по одному из способов, описанных выше (см. стр. 53).

Радиопередающее устройство (третий вариант)

Это устройство разработано, изготовлено и проверено радиомоделистом С. Башкиным (1954 год). При испытании передатчик показал отличные результаты. Он работает устойчиво, надежно и четко. Схема передатчика изображена на рис. 36. В ней используется лампа типа 6ЖЗП.

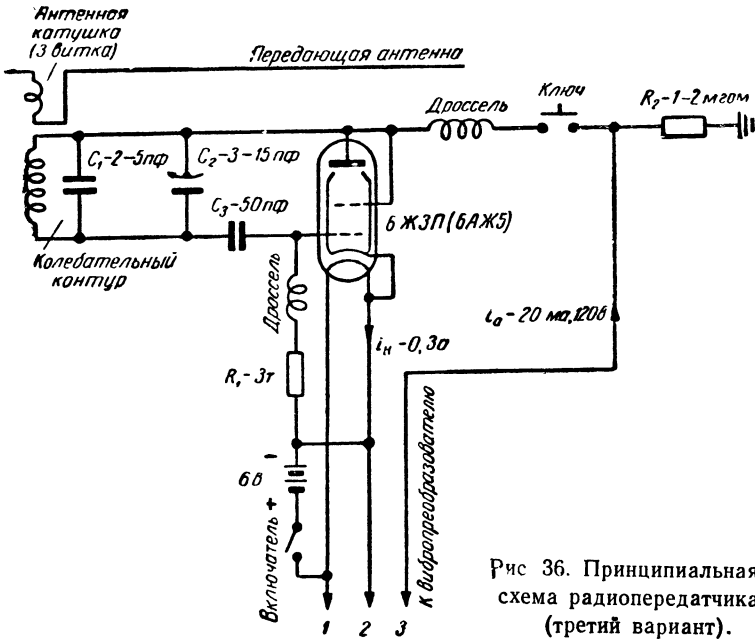


Рис 36. Принципиальная схема радиопередатчика (третий вариант).

Катушка колебательного контура состоит из 4 витков голого медного провода диаметром 2,5—3,0 *мм*, намотанных спиралью без каркаса. Внутренний диаметр спирали порядка 28—30 *мм*.

Катушка антенной связи состоит из 3 витков такого же провода. Она находится на расстоянии 17—20 *мм* от катушки колебательного контура. Параллельно катушке колебательного контура включены два конденсатора. Один конденсатор C_1 — постоянной емкости от 2 до 5 *пф*, а

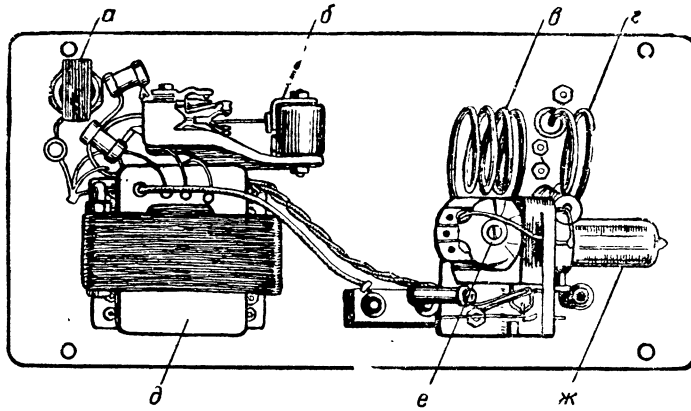


Рис. 37. Передающее устройство (вид со снятой крышкой):
а — включатель; *б* — вибратор; *в* — катушка колебательного контура; *г* — антенная катушка; *д* — трансформатор; *е* — конденсатор переменной емкости; *ж* — лампа 6Ж3П.

другой, C_2, — полупеременный, емкостью от 3 до 15 *пф*, для настройки. В цепи сетки подключен конденсатор C_3 постоянной емкости 50 *пф*.

Дроссель, включенный в цепь управляющей сетки лампы, содержит 40 витков провода ПЭШД диаметром 0,3 *мм*, намотанного на каркас от высокоомного сопротивления. Длина дросселя 25 *мм*, а диаметр 4 *мм*. Последовательно с дросселем включено сопротивление 3000 *ом*, рассчитанное на мощность 0,5 *вт*.

Такой же дроссель включен в анодную цепь лампы; он защищает источник питания от проникновения токов высокой частоты. Передатчик имеет двухлучевую антенну.

Детали передатчика монтируются на панели из дуралюминия толщиной 1—1,5 *мм* и размерами 120 × 250 *мм*. На внутренней стороне панели (рис. 37) укрепляются слева трансформатор и вибратор вибропреобразователя, а справа — угловая стойка из изолирующего материала (например, из органического стекла) со смонтированными на ней ламповой панелькой, конденсаторами, сопротивлениями и дросселями.

С обратной стороны панели монтируются: тумблер для включения питания передатчика, штепсельная колодка для ключа (или кнопки), рукоятка настройки, стойки для подсоединения лучей антенны. Через небольшое отверстие в панели выпускаются провода к источнику питания. Панель служит крышкой ящика, который склеен из фанеры и привинчивается к панели четырьмя шурупами (рис. 38).

Питание передатчика осуществляется от батареи напряжением 6 *в*, составленной из четырех последовательно соединенных сухих элементов типа 3С-Л-30. Эта батарея не только накаливает нить генератора лампы, но используется также и для питания анодной цепи. Для этого применен вибропреобразователь.

Вибропреобразователь можно изготовить самому. Для этого потребуется выходной трансформатор от любого

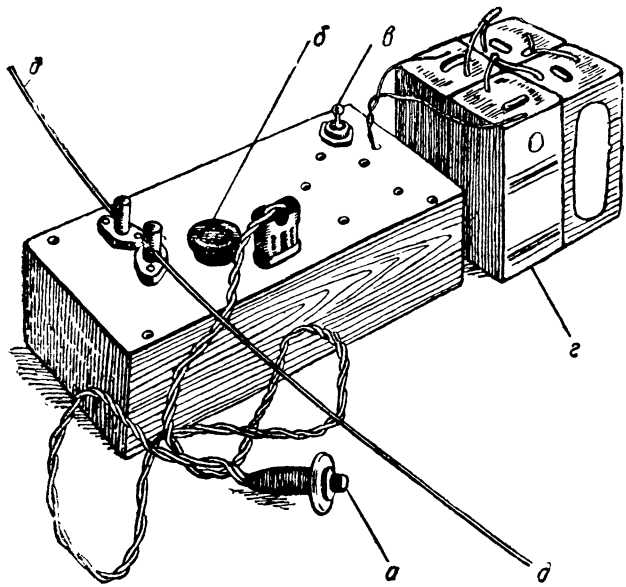


Рис. 38. Передающее устройство в собранном виде:

а — кнопка передатчика; *б* — рукоятка настройки; *в* — включатель; *г* — источник тока; *д* — ус.

радиоприемника и вибратор от фабричного вибропреобразователя [1]. Схема вибропреобразователя, изготовленного моделистом С. Башкиным, показана на рис. 39. Данные этой схемы следующие: первичная обмотка трасформатора имеет 65 витков провода ПЭЛ диаметром 0,69 *мм*, вторичная — 2700 витков провода ПЭЛ диаметром 0,15 *мм*. Сердечник Ш-15, набор — 25 *мм*. Конденсаторы, шунтирующие контакты вибраторов, имеют емкость по 10 000 *пф* каждый.

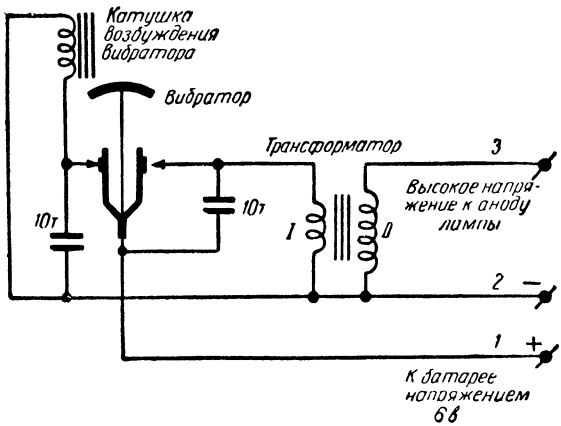


Рис. 39. Принципиальная схема вибропреобразователя.

Передатчик вместе с 6-вольтовым вибропреобразователем потребляет ток 1,2 *а*; из них катушка возбуждения вибратора потребляет 0,2 *а*, обмотка трансформатора — 0,7 *а* и на питание нити накала лампы расходуется 0,3 *а*.

Когда передатчик не включен, во вторичной обмотке трансформатора индуктируется довольно высокое напря-

[1] Вибратор вибропреобразователя можно сделать самостоятельно, пользуясь описанием, приведенным в брошюре Д. А. Гершгал и В И. Дараган-Сущева «Самодельный вибропреобразователь», Госэнергоиздат, 1951.

жение — порядка 250 *в*. Оно может пробить конденсаторы, включенные в цепь сетки генераторной лампы. Во избежание этого необходимо соблюдать определенную последовательность включения, а именно: сначала включить накал радиолампы и только спустя 40—50 сек. начинать подавать сигналы управления, нажимая на ключ передатчика.

Мощность, излучаемая этим радиопередающим устройством, порядка 1,5 *вт*. Частота модуляции при применении вибропреобразователя порядка 100—200 *гц*.

Радиопередающее устройство (четвертый вариант)

Передающее устройство, описываемое ниже, отличается высокой надежностью в работе. Это устройство было применено для управления на расстоянии летающими моделями самолетов на Всесоюзных соревнованиях авиамоделистов в 1951, 1952 и 1953 годах. Его разработал П. Величковский, завоевавший в 1952 году звание чемпиона авиамодельного спорта по радиоуправляемым моделям и установивший три мировых рекорда. Схема передатчика П. Величковского показана на рис. 40. В качестве генераторной лампы в нем может быть использована лампа 1Н3С или СО-243.

Антенная катушка состоит из 2 витков медного провода диаметром 3 *мм*. Внутренний диаметр витков катушки — 30 *мм*, а шаг намотки — 6 *мм*.

На расстоянии 30 *мм* от антенной катушки размещается катушка колебательного контура. Диаметр ее такой же, наматывается она таким же проводом, но имеет 6 витков. Шаг намотки — 6 *мм*. Обе катушки бескаркасные [1].

[1] Данные колебательного контура автором здесь и в других описаниях изменены в соответствии с новым радиолюбительским диапазоном волн.

Дроссели $Др_1$ и $Др_2$ имеют по 50 витков провода ПЭЛШО — 0,15. Они наматываются на цилиндрическом каркасе диаметром 6 *мм* и длиной 20 *мм*. Каркас следует изготовить из плотной бумаги и пропитать его каким-нибудь изолирующим лаком высокого качества. Намотка дросселей может иметь постоянный шаг.

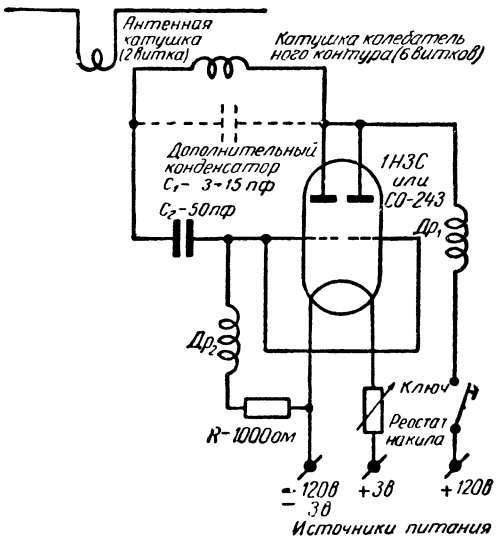


Рис. 40. Принципиальная схема радиопередающего устройства (четвертый вариант).

Грубая настройка передатчика производится путем изменения шага (расстояния между витками) катушки колебательного контура, а точная настройка — с помощью конденсатора. В том случае, если индуктивность катушки колебательного контура окажется недостаточной для генерации колебаний в требуемом диапазоне, параллельно к ней необходимо присоединить дополнительный конденсатор емкостью 3—15 *пф*.

В качестве антенны радиопередатчика следует применить два медных провода диаметром 2 *мм*. Провода должны быть на несколько сантиметров длиннее четверти длины волны. В процессе настройки и наладки их постепенно укорачивают. При правильно подобранной длине лучей подключение антенны не должно изменять настройку передатчика.

Другие схемы передатчиков

На рис. 41 приведена схема еще одного радиопередающего устройства (пятый вариант), разработанная авиамоделистом И. Кузнецовым (город Новосибирск). Данные указаны на рисунке. Испытания передатчика дали хорошие результаты.

Схема радиопередатчика на лампе 6П6С, смонтированная харьковским авиамоделистом Л. Лосевым (шестой вариант), показана на рис. 42. С передатчиком, собранным по этой схеме, Л. Лосев в 1952 и в 1953 годах на Всесоюзных соревнованиях авиамоделистов в городе Сумы завоевал приз имени А. С. Попова.

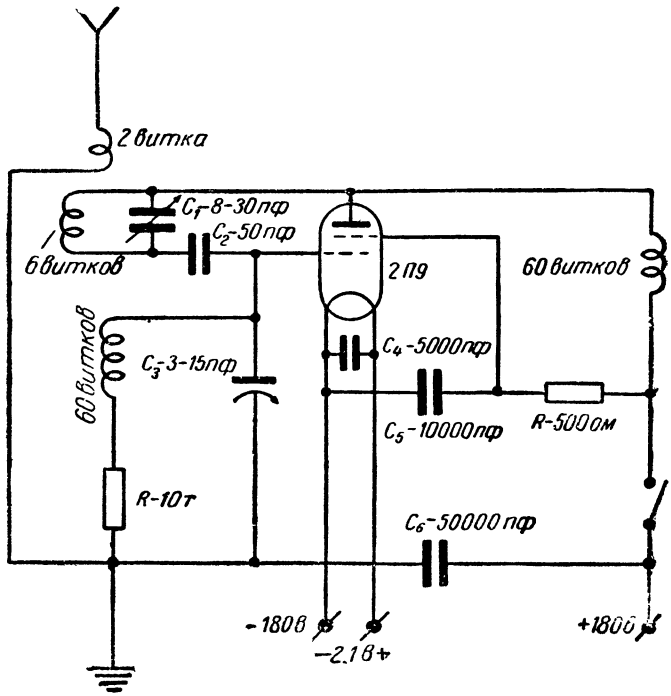


Рис. 41. Схема радиопередающего устройства (пятый вариант) модели И. Кузнецова (город Новосибирск).

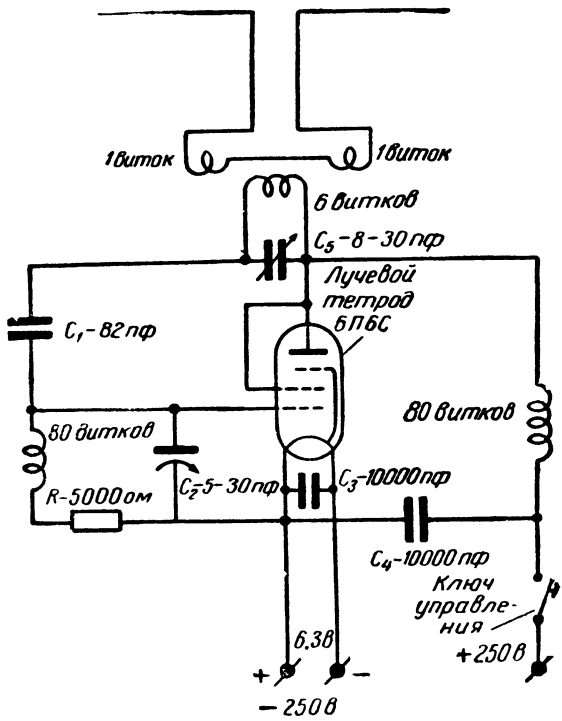


Рис. 42. Принципиальная схема радиопередающего устройства (шестой вариант) Л. Лосева (город Харьков).

Пульт управления

Для передачи сигналов можно использовать обычный телеграфный ключ (рис. 43). Ключ для передачи сигналов телеуправления нетрудно сделать и самому.

Значительно удобнее использовать номеронабиратель от автоматического телефонного аппарата. Он дает возможность при однократном наборе передать от одного до десяти радиосигналов, отделенных друг от друга одинаковыми промежутками времени. При двукратном наборе номеронабиратель может передать до двадцати сигналов,

при трехкратном — тридцать и т. д. Для передачи той или иной команды достаточно повернуть диск номеронабирателя на определенный угол и затем отпустить его. При этом спиральная пружина, помещенная внутри механизма номеронабирателя, возвращает его в исходное положение. Когда диск возвращается назад, вместе с ним вращается прерыватель, который замыкает и размыкает пластинчатые контакты номеронабирателя. При каждом замыкании контактов в линию посылается импульс тока длительностью около 0,1 сек.

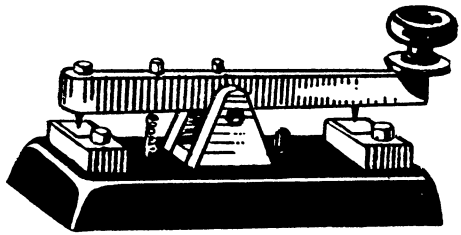


Рис. 43. Внешний вид телеграфного ключа.

Когда диск неподвижен, контакты номеронабирателя замкнуты. Для передачи сигналов телеуправления, наоборот, необходимо, чтобы контакты были разомкнуты и давали серию замыканий лишь при обратном ходе диска номеронабирателя. Для этого к упору, в который упирается палец при наборе, надо подпаять небольшой кусок толстой проволоки. Этот кусок проволоки нужно изогнуть так, чтобы диск номеронабирателя на 6—8 *мм* не доходил до упора (рис. 44). Прерыватель номеронабирателя, задержанного концом проволоки, останется в разомкнутом положении. При наборе же контакты будут замыкаться как обычно.

Вместо номеронабирателя можно применить и другое устройство для передачи сигналов радиоуправления. Оно

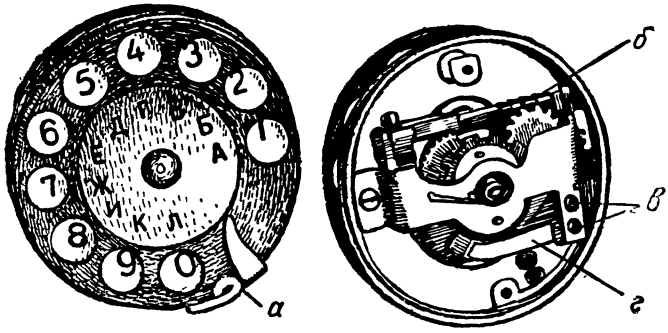


Рис. 44. Номеронабиратель АТС в качестве прибора для посылки сигналов телеуправления в радиолинию связи:

а — ограничитель хода диска (припаивается к диску); *б* — центробежный регулятор; *в* — в линию; *г* — импульсный прерыватель.

дает оператору возможность учитывать положение, в котором находится щетка распределителя приемного устройства в любой момент времени. На диске (рис. 45) из изолирующего материала (например, из фанеры) расположены контакты и сплошное контактное кольцо из голой медной проволоки. Все контакты электрически соединяются между собой с задней стороны диска. В центре диска на оси укрепляют ползунок с рукояткой и указательной стрелкой. Против контактов делают соответствующие надписи команд («Ход вперед», «Ход назад», «Стоп» и т. д.).

Пусть в начале передачи ползунок находится на холостом контакте *1* и указательная стрелка расположена против сектора *1*. Цепь радиопередающего устройства в этом случае разорвана, а телеуправляемая модель находится в состоянии готовности, ожидая приказаний. Щетка распределителя приемного устройства модели также стоит на холостом контакте *1*.

Предположим теперь, что нам нужно передать команду *22*. Щетка распределителя на радиоуправляемой модели должна при этом перейти на двадцать второй контакт. Переведем ползунок передатчика вправо на двадцать второй

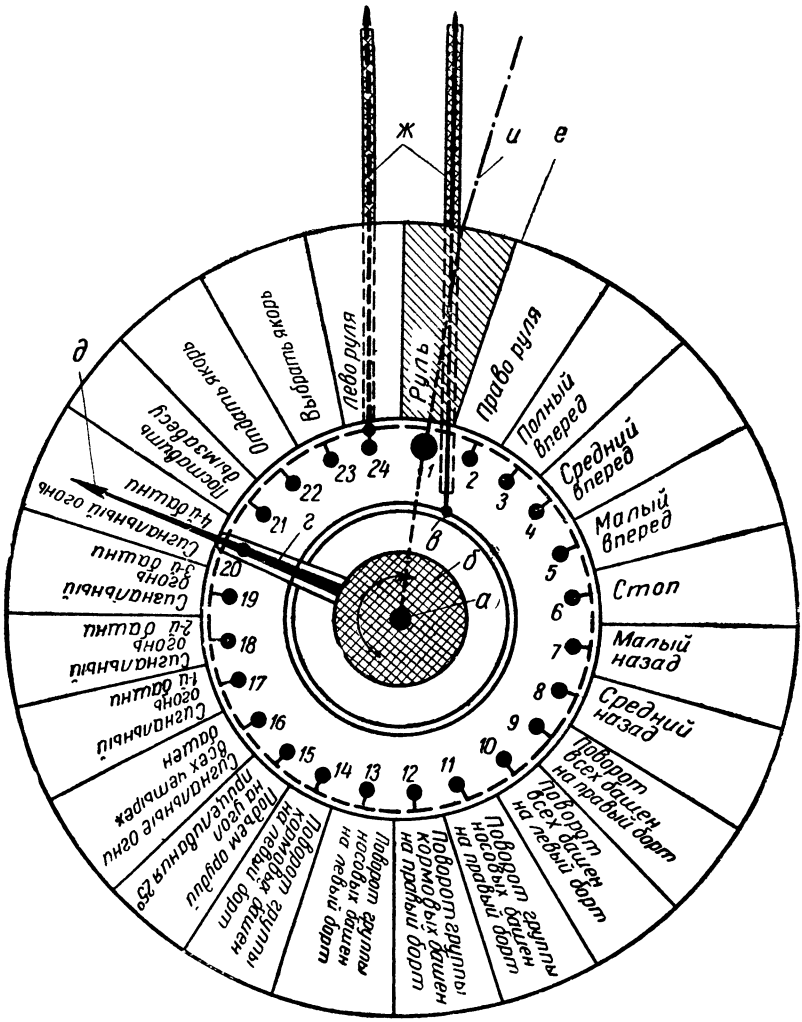


Рис. 45. Схема самодельного устройства для передачи команд телеуправления:

а — ось; *б* — рукоятка; *в* — кольцо; *г* — ползунок; *д* — указатель; *е* — шкала; *ж* — провода к радиопередатчику; *и* — нулевое положение.

контакт, совмещая стрелку указателя с сектором шкалы, на котором написано название нужной команды. Пока ползунок передатчика перемещается с первого на двадцать второй контакт, он двадцать один раз замкнет цепь передатчика. Антенна передающего устройства при этом пошлет в пространство серию электромагнитных волн, состоящую из двадцати одного импульса.

Распределитель приемного устройства сработает двадцать один раз, и его щетка передвинется с первого на двадцать второй контакт. Этот контакт соединен с исполнительным механизмом, осуществляющим переданную команду.

При передаче следующей команды мы видим на передаточном пульте, какая команда была передана ранее.

Во избежание излишнего расходования электроэнергии, после передачи сигнала пульт управления должен каждый раз отключаться специальной кнопкой. Однако гораздо более правильно отключение производить автоматически. Для этого с задней стороны пульта управления необходимо укрепить стальную пружину, которая постоянно надавливает на ручку, стремясь поднять ее вверх до упора, автоматически разрывая цепь питания радиопередающего устройства. В момент передачи команд необходимо нажимать на ручку и, преодолевая таким образом сопротивление пружины, замыкать цепь радиопередатчика.

Глава V

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОДЕЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Радиоприемник Московской городской авиамодельной лаборатории ДОСААФ (первый вариант)

Описываемый радиоприемник предназначен для радиоуправления моделями самолетов с поршневыми двигателями (см. журнал «Крылья Родины», № 5, 1954 год). Он отличается небольшими размерами, высокой чувствительностью, стабильностью и надежностью в работе.

Радиоприемник собран по сверхрегенеративной схеме (рис. 46), на трех одинаковых лампах типа 1П2Б. Одна лампа включена в приемный колебательный контур, а две другие служат для усиления низкой частоты.

Колебательный контур состоит из катушки индуктивности L_1 с двумя конденсаторами C_1 и C_2. Катушка индуктивности L_1 выполнена без каркаса, из витков голого медного провода диаметром 1,5 *мм*. Наружный диаметр катушки 18 *мм*, расстояние между крайними витками также 18 *мм*.

Конденсатор C_1 — подстроечный, фарфоровый, емкостью от 5 до 15 *пф*. Конденсатор C_2 — постоянной емкости, керамический, типа КТК, 5 *пф*.

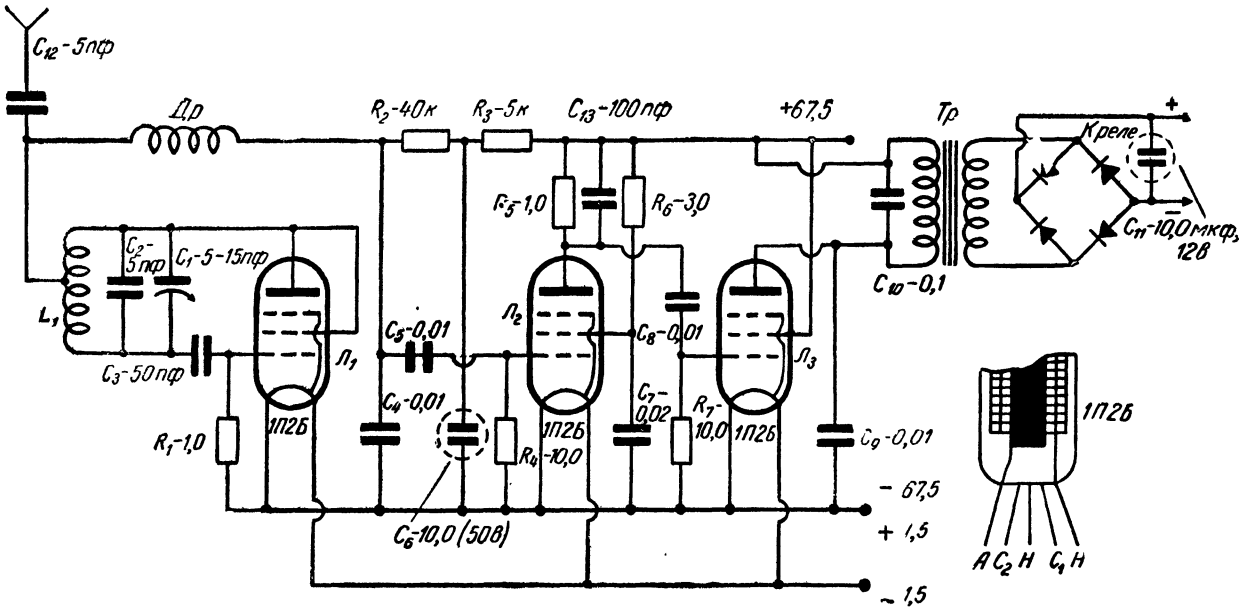


Рис 46. Принципиальная схема приемника Московской городской авиамодельной лаборатории (вариант с выпрямителем). Данные колебательного контура для диапазона 38—40 *Мгц*.

Эти элементы схемы радиоприемника позволяют получить диапазон настройки в пределах от 38 до 40 *Мгц*. При включении питания в контуре возникает прерывистая генерация, состоящая из ряда быстро следующих друг за другом «вспышек» (см. стр. 24). Продолжительность каждой такой вспышки зависит от емкости конденсатора C_3, а пауза между двумя следующими друг за другом вспышками — от той же емкости и от величины сопротивления R_1. Подбором величин емкости C_3 и сопротивления R_1 можно получить вспышки генерации, следующие с частотой в 20—30 *кгц* (сверхзвуковая частота). Величина сопротивления R_1, играющего роль утечки управляющей сетки первой лампы, порядка 0,5 — 1,0 *мгом* (подбирается практически при настройке и регулировке приемника).

Импульсы «вспышек» детектируются первой лампой, и на нагрузке R_2 выделяется напряжение низкой частоты, равной частоте модуляции сигнала радиопередатчика.

Напряжение низкой частоты с сопротивления R_2 подается в усилительный каскад, то есть на управляющую сетку лампы $Л_2$, через разделительный конденсатор C_5 емкостью 0,01 *мкф*. Лампа $Л_2$ усиливает приходящий сигнал, и на ее анодной нагрузке R_5 образуется некоторое падение напряжения. Так как этого напряжения еще недостаточно для срабатывания реле, то оно поступает на управляющую сетку выходной лампы через разделительный конденсатор C_8 емкостью 0,01 *мкф*.

Для того чтобы не возникла паразитная генерация низкой частоты, в цепь питания анодов между нагрузкой сверхрегенератора и первым каскадом усиления низкой частоты включены сопротивление R_3-5000 *ом* и электролитический конденсатор C_6 емкостью 10 *мкф* (с рабочим напряжением 50 *в*). Сопротивление и конденсатор образуют ячейку фильтра.

Выходная (третья) радиолампа используется в режиме усилителя мощности. В анодную цепь этой лампы включена первичная обмотка трансформатора *Тр*.

Конденсаторы C_{10} и C_9 защищают первичную обмотку трансформатора от токов, создаваемых беспорядочными вспышками генерации при отсутствии сигнала. Так как частота этих токов довольно большая, то они замыкаются через емкости конденсаторов C_9 и C_{10}, а в обмотку трансформатора не попадают. Таким образом удается избавиться от искажающих сигналов.

Вторичная обмотка трансформатора соединена с выпрямительным мостиком, состоящим из четырех селеновых шайб диаметром 18 *мм*, по одной в каждом плече. Ток, выпрямленный мостиком, поступает в обмотку приемного реле. Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока мостик шунтируется электролитическим конденсатором C_{11} емкостью 10 *мкф* (с рабочим напряжением 12 *в*).

Со вторичной обмотки трансформатора усиленный сигнал низкой частоты поступает в выпрямительный мостик, а оттуда — в обмотку первичного реле.

Для радиоуправляемых моделей самолетов можно использовать малогабаритный выходной трансформатор от портативных слуховых аппаратов типа «Звук». Вторичная обмотка этого трансформатора заменяется. Она наматывается из 3000 витков провода ПЭЛ-1 диаметром 0,05 *мм*.

Для сухопутных и плавающих моделей можно взять трансформатор от любого приемника, на выходе которого включена радиолампа типа 2П1П.

В качестве первичного реле можно применить любое реле чувствительностью 0,5 *ма*. Сопротивление обмотки реле должно быть в пределах от 5000 до 6000 *ом*. Если оно меньше, последовательно включается постоянное сопротивление соответствующей величины.

Преимущество описанной схемы радиоприемного устройства заключается в том, что, когда команды телеуправления не передаются, обмотка реле не находится под током. При напряженности электрического поля 10 *мкв* на метр через обмотку реле начинает протекать ток порядка

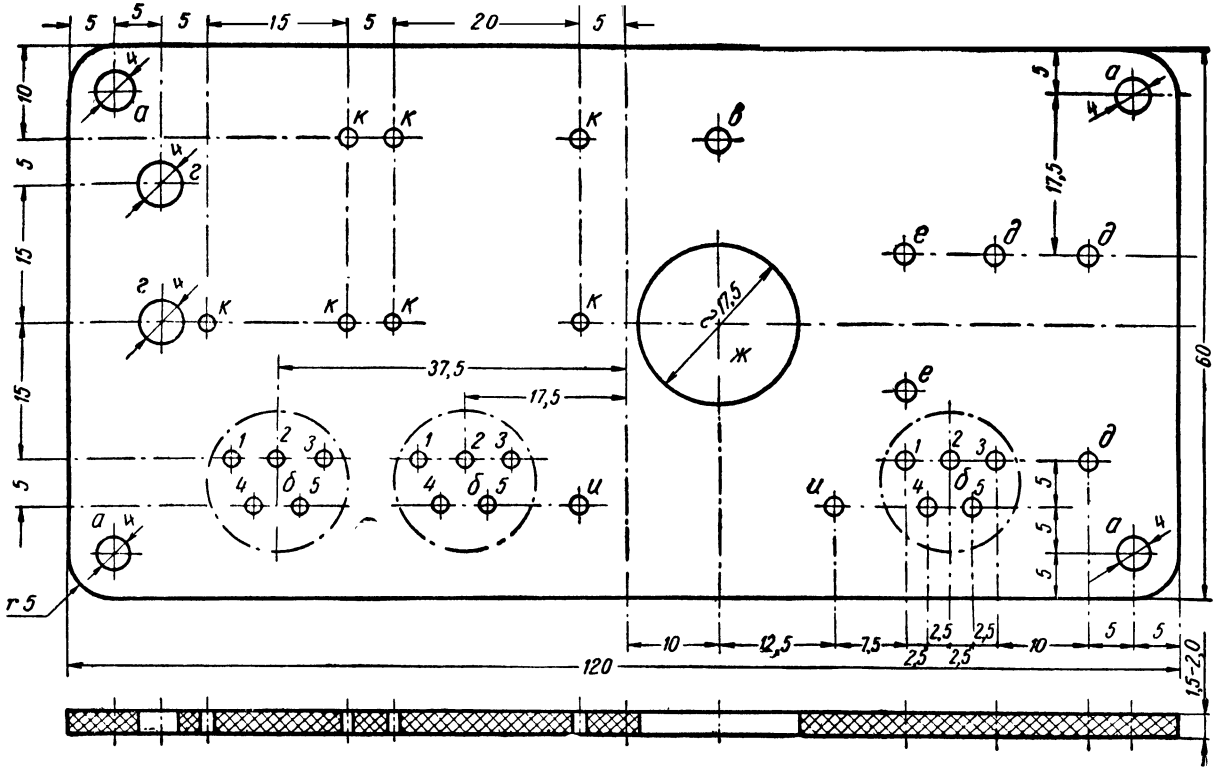


Рис. 47. Разметка панели радиоприемного устройства

а — отверстия для крепления панели; *б* — отверстия для выводов ламп; *в* — отверстие для штыря антенны; *г* — отверстия для проводов; *д* — отверстия для крепления конденсаторов C_1 и C_2; *е* — отверстия для крепления конденсатора C_3; *ж* — отверстие для электролитического конденсатора C_6; *и* — отверстия для сопротивления R_3; *к* — отверстия для крепления сопротивлений и конденсаторов.

0,5 *ма*, а когда возникает сигнал большей силы, через обмотку реле проходит ток порядка 1,5 *ма*.

Дроссель *Др* в цепи сверхрегенератора наматывается на корпусе сопротивления типа ВС величиной не менее 5 *мгом* и мощностью 0,5 *вт*. Намотка производится проводом марки ПЭЛШО диаметром 0,15 — 0,12 *мм* виток к витку в один слой на всю длину корпуса.

Все постоянные сопротивления — R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7 — типа ВС на мощность рассеивания 0,25 *вт*. Данные этих сопротивлений указаны на принципиальной схеме (рис. 46). Данные конденсаторов также указаны на схеме. Из них конденсатор C_1 — фарфоровый, подстроечный; C_2, C_3, C_{12}, C_{13} — керамические типа КТК; C_6 и C_{11} — электролитические, а все остальные — герметического исполнения в фарфоровых корпусах типа КБГ-4.

Приемник монтируется на панели из органического стекла толщиной 1,5—2,0 *мм*, размерами 120 × 60 *мм*. Панель размечают по рис. 47 и сверлят в ней отверстия. В отверстия вставляют и расклепывают с обеих сторон кусочки луженой медной проволоки диаметром 1,5 *мм*. К образовавшимся заклепкам припаивают монтажные провода. На одной стороне панели укрепляют радиолампы, штырь для подключения антенны, подстроечный конденсатор C_1 и конденсатор C_{13}, включаемый в анодную цепь лампы $Л_2$.

На другой стороне панели размещают катушку индуктивности колебательного контура и все остальные детали схемы. Электролитический конденсатор C_6 емкостью 10 *мкф* туго вставлен в отверстие панели (рис. 48 и 49).

Проверив правильность монтажа приемника, приступают к наладке. Поворачивая подвижную пластину полупеременного конденсатора C_1 колебательного контура, приемник настраивают на частоту сигналов радиопередающего устройства. Параллельно первичной обмотке трансформатора присоединяют трубки от головного телефона. При включенных источниках питания и при нерабо-

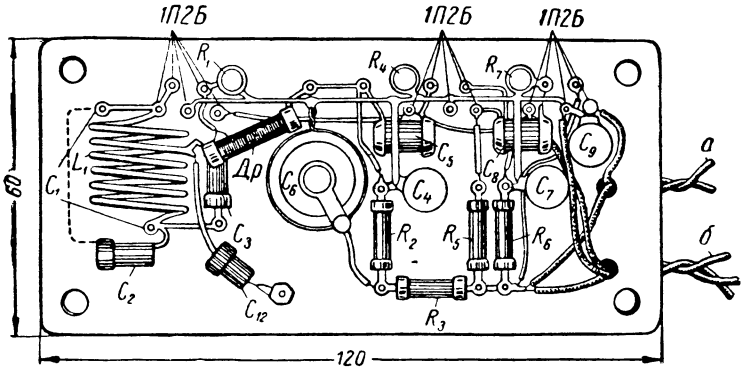


Рис. 48. Вид на панель радиоприемника со смонтированными деталями (реле, выходной трансформатор и выпрямитель монтируются отдельно):

а — провода к выходному трансформатору; *б* — провода к источникам питания.

тающем передатчике оператор слышит шум сверхрегенерации.

Если включить без модуляции передатчик, то этот «суперный» шум исчезнет. Происходит это, как мы уже знаем (см. стр. 25), потому, что при передаче сигнала вместо нерегулярных вспышек генерации возникают регулярные.

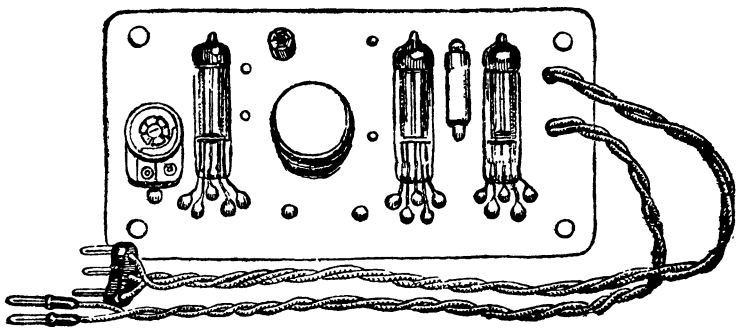


Рис. 49. Приемное устройство (вид со стороны радиоламп)

Они следуют друг за другом со сверхзвуковой частотой (20—30 *кгц*), и поэтому в телефоне ничего не слышно. Если вести передачу модулированными колебаниями, в телефоне будут слышны звуки с частотой модуляции.

Отключив телефон, подключают вторичную обмотку трансформатора к выпрямительному мостику, питающему катушку реле. Через обмотку реле тотчас же пойдет выпрямленный ток.

Выпрямительный мостик, выходной трансформатор и конденсаторы C_{10} и C_{11} монтируются отдельно от приемного устройства на панели из фанеры или эбонита толщиной 1—1,5 *мм*.

Выпрямительно-релейный блок соединяется с приемником гибкими многожильными проводами в хлорвиниловой изоляции. В качестве соединительных вилочек можно использовать ножки от цоколей радиоламп.

Питание анодных цепей, как это видно из принципиальной схемы (рис. 46), должно производиться напряжением 67,5 *в*. Для этого можно использовать три галетных столбика от батареи ГБ-СА-45. Для питания цепей накала можно применить один элемент типа НС-СА.

Весь комплект приемного конца радиорелейной линии в данном варианте весит 640 *г*: из них — приемник 80 *г*, релейно-выпрямительный блок 190 *г*, батарея и элемент 370 *г*.

Описанное радиоприемное устройство было установлено в модели самолета, построенной радиомоделистом Э. Ходкевичем.

На Московских городских соревнованиях авиамоделистов эта модель побила мировой рекорд продолжительности полета. Исправно выполняя все команды, она совершила полет продолжительностью 1 ч. 11 м. 15 с. с посадкой на место старта.

Приемник был испытан совместно с передатчиком сигналов телеуправления (рис. 38). Испытания дали хорошие результаты.

Радиоприемник Московской городской авиамодельной лаборатории ДОСААФ (второй вариант)

Основные данные этого приемника такие же, как и у предыдущего.

Отличительная особенность его схемы (рис. 50) состоит в том, что выходная лампа $Л_3$ работает одновременно и диодом и триодом. Роль анода при работе триодом играет экранирующая сетка лампы. С этой сетки сигнал через конденсатор C_{14} поступает на анод лампы, детектируется и через сопротивление R_8 подается на управляющую сетку.

При приеме модулированного сигнала передатчика анодный ток сильно уменьшается, но выходная лампа запирается не полностью.

Сопротивление R_8 и конденсатор C_{14} образуют ячейку сглаживающего фильтра. Они подобраны таким образом, чтобы ослабленная этим фильтром пульсация выпрямленного тока была все же достаточна для создания отрицательной обратной связи между цепями управляющей и экранирующей сеток.

Отрицательная обратная связь уменьшает усиление выходного каскада. Это необходимо, чтобы устранить дребезжание якоря чувствительного реле, так как для модуляции сигнала передатчика применяется низкая частота (50—200 *гц*). Именно на эти частоты и подобран сглаживающий фильтр из R_8 и C_{14}.

Конденсатор C_{15} шунтирует анодную цепь на высоких частотах и тем самым предотвращает проникновение паразитных помех сверхрегенератора, способных запереть лампу и без сигнала радиопередатчика.

Если приемник собран точно по данным схемы, он будет работать правильно, не требуя почти никакого налаживания, достаточно лишь один раз настроить готовый приемник на частоту радиопередатчика.

Исправность смонтированного радиоприемного устройства проверяется следующим образом. Параллельно

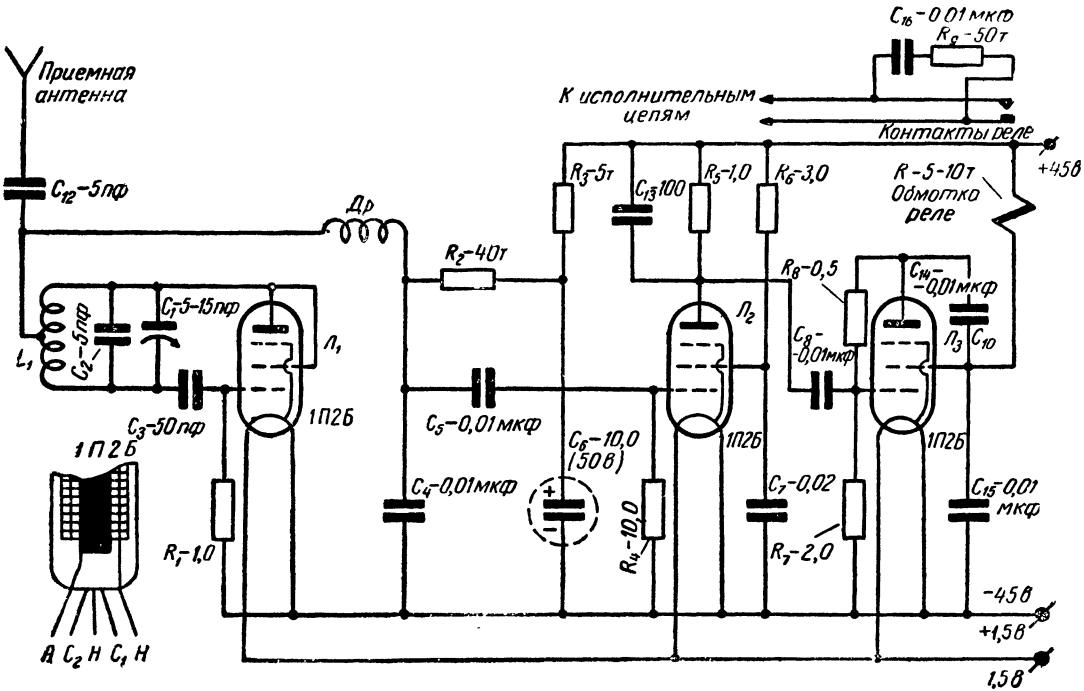


Рис. 50. Принципиальная схема малогабаритного радиоприемного устройства сигналов телеуправления Московской городской авиамодельной лаборатории (вариант без выпрямителя).

обмотке реле (или вместо него) подключаются телефонные наушники и включаются цепи питания накала и анодов ламп. При этом в наушниках должен быть слышен шум сверхрегенерации. Если шума не слышно, это может означать, что нагрузка R_2 в анодной цепи первой лампы слишком велика. Попробуйте вместо 40 000 *ом* включить сопротивление нагрузки 15 000—20 000 *ом*. Если, наоборот, в наушниках слышны звуки, напоминающие рокот авиационного мотора, это указывает на неисправность радиоприемника или питающих батарей.

В приемнике следует использовать реле с нормально замкнутым контактом, то есть с замкнутым при непритянутом якоре.

При отсутствии сигнала через обмотку чувствительного реле проходит анодный ток 1,8—2,0 *ма*. Реле при этом держит якорь притянутым, а контакты разомкнутыми. Как только в приемник поступит модулированный сигнал, оконечная лампа начнет запираться и ток в обмотке реле уменьшится до 0,8—0,5 *ма*. Реле отпустит свой якорь, и его контакты замкнутся, включив цепь исполнительного устройства.

При испытаниях приемник без антенны отлично работал в самых неблагоприятных условиях. Достоинствами этого приемника являются высокая чувствительность, стабильность и надежность в работе. Отсутствие фильтра низкой частоты, выпрямительных элементов и возможность применения нормальных анодных батарей ГБ-СА-45 напряжением 45 *в* (вместо 67,5 *в* в предыдущем варианте) делают приемник значительно проще предыдущего по конструкции и на 100 *г* легче по весу.

При невозможности купить лампы 1П2Б можно в качестве первой и третьей ламп применить лампу 2П1П, а в качестве второй — 1Б1П. При этом схему включения выходной лампы придется изменить: конденсатор C_{14} и сопротивление R_8 присоединить к аноду 1Б1П, а анод лампы 2П1П соединить с экранной сеткой. Анодное напряжение

нужно будет увеличить с 45 до 90 *в*. Все детали радиоприемного устройства на этих лампах имеют такие же данные, как и в предыдущей схеме, за исключением контурной катушки, у которой количество витков следует взять на один—два меньше.

Сверхрегенеративный приемник типа ЦАМЛ

Приемник, схема которого изображена на рис. 51, имеет две лампы типа 2П1П. Первая из них, $Л_1$, усиливает колебания высокой частоты, принимаемые антенной. Она работает в сверхрегенеративном режиме. Вторая радиолампа, $Л_2$, работает в режиме сеточного детектирования.

В схеме два колебательных контура. Колебательный контур сверхрегенератора состоит из двух катушек индуктивности: L_1 и L_2, и двух конденсаторов — C_1 и C_2.

Катушки L_1 и L_2 изготовляют из 6 витков голого медного провода каждую. Диаметр провода 1,5 *мм*, внутренний

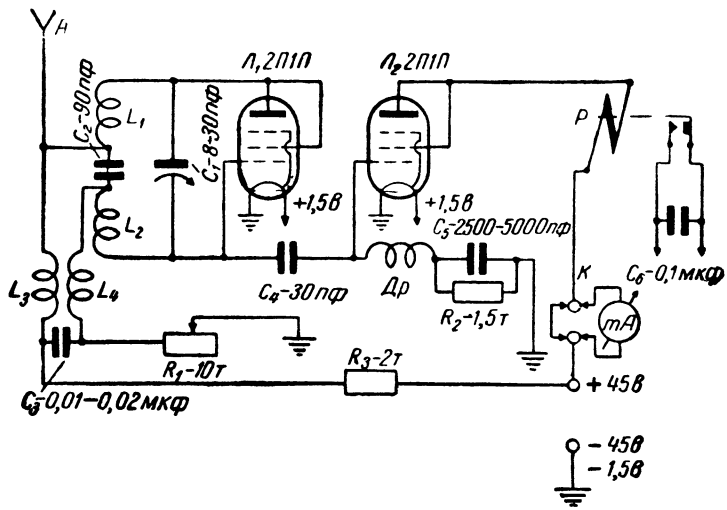


Рис. 51. Принципиальная схема приемника Центральной авиамодельной лаборатории ДОСААФ. Данные колебательного контура для диапазона 38—40 *Мгц*).

диаметр витков катушек 14 *мм*. Расстояние между катушками 4 *мм*. Обе катушки следует наматывать в одну сторону без каркаса.

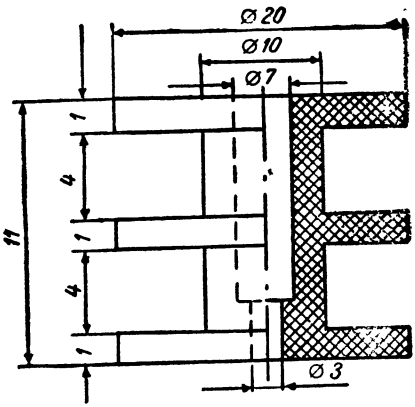


Рис. 52. Каркас для катушки индуктивности.

Колебательный контур вспомогательной частоты — сложный. В него входят катушки L_1, L_2, L_3, L_4 и конденсаторы C_1, C_2 и C_3. Катушки L_3, L_4 следует намотать на каркасе из изолирующего материала (лучше применить органическое стекло). Как видно из рис. 52, этот каркас должен состоять из двух половинок — секций. В одной секции наматывают катушку L_3 из 900 витков провода ПЭЛ-1 диаметром 0,1 *мм*, в другой — L_4 из 700 витков такого же провода. Обе катушки наматываются в одном направлении.

Конденсатор C_2 постоянной емкости 90 *пф*, C_3 — постоянной емкости 0,01—0,02 *мкф*.

Полупеременный конденсатор C_1, емкость которого изменяется в пределах от 8 до 30 *пф*, служит для настройки на частоту колебаний, излучаемых радиопередающим устройством.

Частота прерывающего напряжения зависит от индуктивности катушек L_3 и L_4 и емкости конденсаторов C_2 и C_3.

Напряжение из контура первой лампы поступает на управляющую сетку второй лампы через конденсатор C_4 емкостью 30 *пф*. В тот момент, когда передается сигнал, это напряжение резко снижает анодный ток второй лампы (с 2,5 *ма* до 0,5 *ма*).

Реле *Р*, включенное в анодную цепь лампы $Л_2$, при этом отпускает свой якорь, и электрическая исполнительная цепь замыкается. Чувствительность приемника составляет 40 *мкв* на метр.

Приемник лучше всего смонтировать на пластинке из органического стекла толщиной 2,0—4,0 *мм* с размерами 120 × 46 *мм*. Расположение деталей приемника показано на рис. 53.

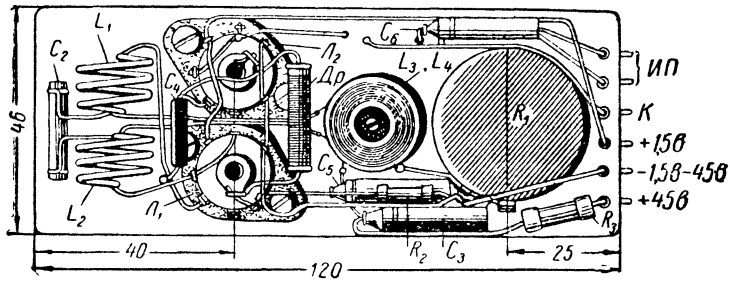


Рис. 53. Монтажная схема приемника.

Монтаж деталей рекомендуется начинать с установки ламповых панелей, переменного сопротивления и подстроечного конденсатора. Панели и подстроечный конденсатор укрепляются на шасси с помощью винтов. Для этого следует в нужных местах шасси (в соответствии с расположением деталей) высверлить отверстия и затем метчиком сделать в них резьбу.

Трубчатый керамический конденсатор C_2 припаивается к внутренним концам катушек индуктивности L_1 и L_2. После этого катушки вместе с конденсатором устанавливают на шасси. Концы катушек пропускают через отверстия, высверленные в шасси, а для увеличения прочности заливают их расплавленной канифолью или жидким стеклом.

Подстроечный конденсатор C_1 припаивают к выведенным через шасси концам катушек колебательного контура (рис. 54). Концы катушек колебательного контура и кон-

тура вспомогательной частоты, а также конденсатор C_3 и сопротивление R_1 соединяются по схеме рис. 51.

Дроссель высокой частоты (на схеме обозначен *Др*) изготовляется из провода ПЭШО — 0,15, наматываемого на каркас диаметром 6 *мм* и длиной 20 *мм*. Каркас можно свернуть на карандаше из обычной писчей бумаги и про-

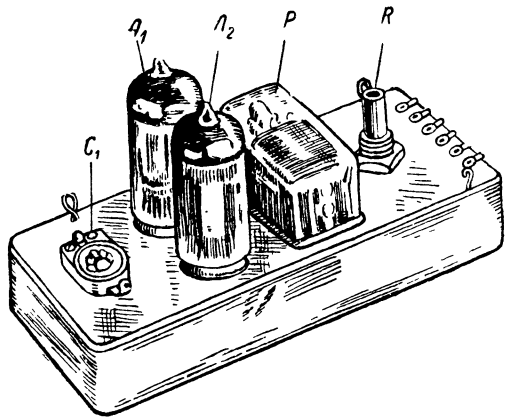


Рис. 54. Общий вид приемника.

питать высококачественным изоляционным лаком (лучше аэролаком). Число витков дросселя — 50.

Для проверки работы приемника в анодную цепь лампы $Л_2$ нужно включить миллиамперметр со шкалой на 5 *ма*. Если к моменту проверки приемника первичное реле еще не готово, то вместо него можно включить активное сопротивление величиной 2000 *ом*. Затем присоединяют к приемнику источники питания: элемент и батарею от слухового аппарата типа «Звук». Элемент напряжением 1,5 *в* типа НС-СА и батарею 45 *в* типа ГБ-СА-45 можно включать с помощью специальных штепселей.

После подключения электрической батареи и элемента медленно вращают ручку переменного сопротивления R_1. Если приемник смонтирован правильно, показания милли-

амперметра плавно изменяются в пределах от 0,5 до 2,5 *ма*.

Проверив правильность монтажа, настройте приемник на волну передатчика с помощью подстроечного конденсатора C_1. При точной настройке показания миллиамперметра должны уменьшиться с 2,5 до 0,5 *ма*.

Окончив настройку, отсоедините миллиамперметр, вставьте перемычку и закройте нижнюю часть панели прозрачным футляром из целлулоида.

Общий вид приемника с футляром показан на рис. 54. Слева расположены подстроечный конденсатор полупеременной емкости C_1 и лампы $Л_1$ и $Л_2$. Справа на панели находится закрытое прозрачным футляром первичное реле и рукоятка активного сопротивления R_1, а также лепестки

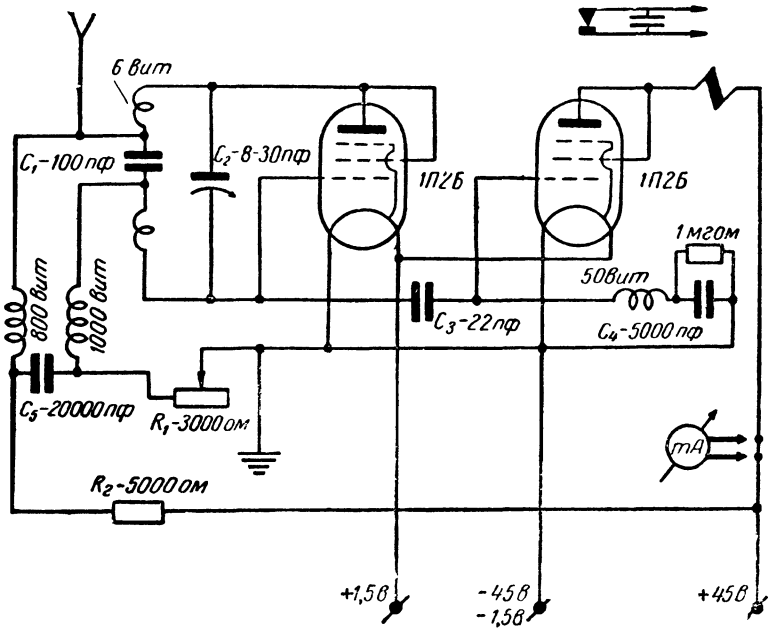


Рис. 55. Принципиальная схема радиоприемника Л Лосева. Данные колебательного контура для диапазона 38—40 *Мгц*.

для подпайки проводов питания, миллиамперметра и два вывода от контактов реле. Реле можно монтировать не на общей панели приемника, а отдельно. Тогда оно оказывает меньшее влияние на работу приемника. Однако и в том и в другом случае контакты реле нужно зашунтировать конденсатором C_6 емкостью 0,1 *мкф*.

Вес приемника без реле 100 *г*, общий вес анодной батареи и элемента для накала ламп 370 *г*. Таким образом, приемное устройство в целом (без реле) весит 470 *г*.

За летающие модели с приемниками, собранными по аналогичной схеме, на Всесоюзных соревнованиях авиамоделистов в 1951 году Ю. Соколову (Москва) был присужден приз имени А. С. Попова. В 1952 и 1953 годах этот приз был завоеван харьковским авиамоделистом Л. Лосевым.

Схема приемника Лосева (рис. 55) отличается от предыдущей только данными некоторых деталей. Она собрана на лампах 1П2Б.

Приемник типа ЦАМЛ может принимать как немодулированные, так и модулированные сигналы. В этом его преимущество перед многими другими приемниками.

Вместе с тем приемник имеет и недостатки. Одним из них является нестабильность режима сверхрегенерации. При изменении напряжения источников питания, повышении влажности воздуха, а также при понижении эмиссии лампы приемник расстраивается и требует дополнительной регулировки с помощью переменного сопротивления. Прч замене лампы приемник приходится настраивать заново. Необходимость такой настройки вызывается тем, что характеристики различных экземпляров ламп одного и того же типа несколько отличаются друг от друга.

Глава VI

РЕЛЕ

Первичные реле

Первичное реле является одним из самых важных элементов схемы любой радиоуправляемой модели. От четкой, надежной работы первичного реле зависит правильное выполнение принимаемых команд управления.

На правильное конструирование и тщательное изготовление первичных реле для приемных устройств телеуправляемых моделей необходимо обращать серьезное внимание.

Если первичное реле не имеет достаточно высокой чувствительности и стабильности, работа модели в целом будет неудовлетворительна. На режим работы реле не должны влиять сотрясения.

Чувствительность первичного реле для приемных устройств радиоуправления должна быть довольно высокой. Оно должно надежно срабатывать и отпускать свой якорь при небольших перепадах (изменениях) тока, протекающего по его обмотке. Желательно, чтобы реле было быстродействующим.

Всем этим условиям наилучшим образом удовлетворяют поляризованные реле.

Поляризованные реле промышленного изготовления

Якорь поляризованного реле (рис. 56) находится под притягивающим воздействием постоянного магнитного поля. Для того чтобы он притянулся к сердечнику, необходим лишь некоторый добавочный магнитный поток, который может быть очень малым, так как предварительное намагничивание сердечника уже имеется. Постоянное магнитное поле повышает скорость срабатывания реле за счет уменьшения времени, требуемого для нарастания магнитного поля, а также повышает чувствительность реле. Поляризованное реле срабатывает от очень небольших токов, протекающих по его катушке.

Из схемы реле, изображенной на рис. 56, видно, что до тех пор, пока тока в обмотке нет, якорь реле находится в среднем, нейтральном положении. Его с одинаковой силой притягивает как левый, так и правый полюсные наконечники. Это положение якоря было бы неустойчивым, если бы специальные пружины не удерживали его в среднем положении.

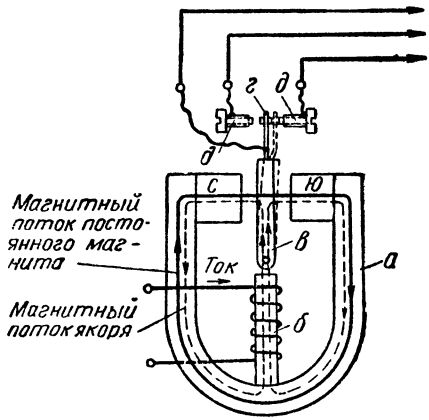


Рис. 56. Схема трехпозиционного поляризованного реле:

а — постоянный магнит (*С* и *Ю* — северный и южный полюсные наконечники); *б* — сердечник с обмоткой; *в* — якорь; *г* — подвижной контакт, укрепленный на якоре; *д* — неподвижные контакты, укрепленные на корпусе реле.

Когда же по обмотке реле пропускают ток, возникает дополнительный магнитный поток. Этот поток заставляет якорь реле притягиваться либо влево, либо вправо, в зависимости от направления тока в обмотке. На рисунке

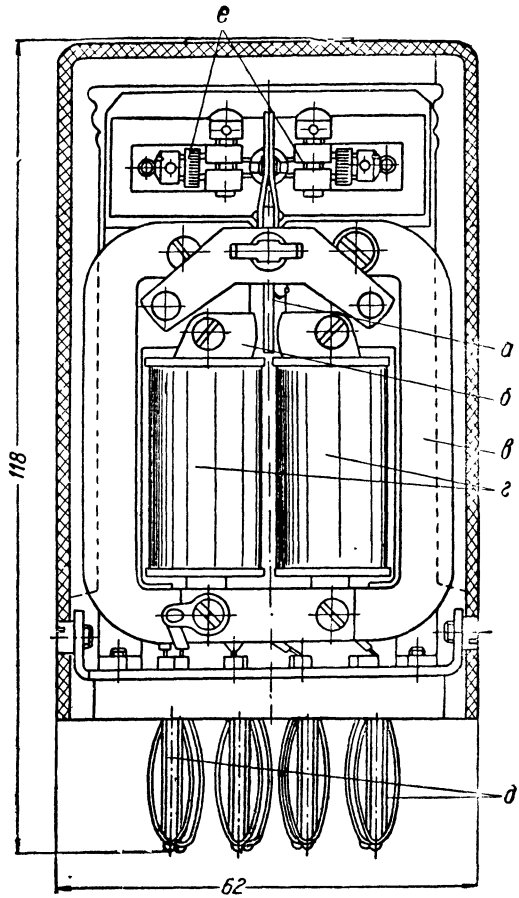


Рис. 57. Поляризованное реле типа ТРМ (вид сверху; высота реле без кожуха — 24 *мм*, с кожухом — 30 *мм*):

а — якорь; *б* — полюсный наконечник; *в* — постоянный магнит; *г* — катушка реле: *д* — штырьки для включения в штепсельную колодку; *е* — контактные органы.

дополнительный магнитный поток показан пунктиром. Проходя по якорю реле, он разветвляется на две части по обе стороны ярма. При том направлении магнитных потоков, которое показано стрелками на рисунке, магнитные поля у южного (правого) полюса направлены одинаково. Складываясь, они усиливают друг друга. У северного же (левого) полюса поля направлены противоположно. Они ослабляют друг друга, и в результате якорь притягивается вправо. При этом укрепленная на верхнем конце якоря контактная пружина замыкает цепь правого контакта. При включении тока в обмотку в обратном направлении якорь реле притянется влево и замкнет левые контакты.

Наша промышленность выпускает различные типы поляризованных реле. Так, например, в телеграфной аппаратуре применяется поляризованное реле типа ТРМ. Это реле (рис. 57) быстродействующее — время притяжения его якоря меньше 0,01 сек., а ток срабатывания 10 *ма*. Реле состоит из двух постоянных магнитов, двух электромагнитов, якоря и контактов. Каждый электромагнит реле имеет по две обмотки по 2300 витков из провода ПЭЛ-1 диаметром 0,13 *мм*. Для использования этого реле в схемах телеуправления моделями его обмотки необходимо перемотать более тонким проводом — ПЭЛ-1 диаметром 0,05 *мм*.

Контактный зазор реле ТРМ не более 0,1 *мм*, а величина контактного давления (с которым контакты прижимаются друг к другу) не менее 6 *г*. Реле ТРМ устойчиво работает при сильных механических сотрясениях; его регулировка при этом не нарушается. Габариты реле с кожухом из пластмассы 30 × 62 × 118 *мм*, вес 250 *г*

Другое поляризованное реле, типа РП (рис. 58), состоит из постоянного магнита, электромагнита и контактной системы, укрепленной на керамическом мостике. Оно изготовляется в трех вариантах: РП-4, РП-5 и РП-7.

Реле типа РП-7 — двухпозиционное, с «преобладанием», то есть при отсутствии тока в катушке его якорь замыкает один из контактов.

Реле РП-5 — трехпозиционное: его якорь может занимать, кроме двух крайних положений, еще и третье — нейтральное. Иными словами, когда тока в обмотке реле нет, ни один из контактов реле РП-5 не замкнут.

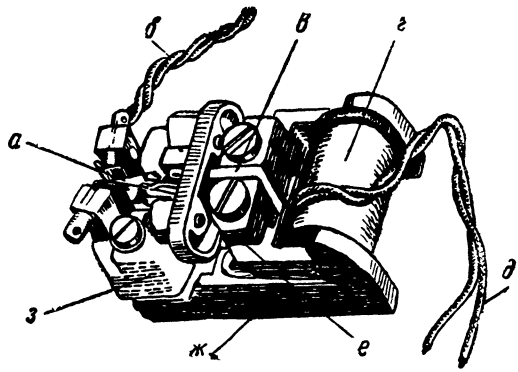


Рис. 58. Реле типа РП:

а — контактные органы; *б* — провода от контактов; *в* — якорь; *г* — катушка; *д* — провода от катушки реле; *е* — полюса электромагнита; *ж* — постоянный магнит; *з* — керамическая колодка.

Реле РП-4 — двухпозиционное, но без «преобладания», то есть при отсутствии в обмотке тока может быть замкнут либо правый, либо левый контакт.

Каждый из этих вариантов реле может иметь различное число обмоток (от двух до шести).

Данные обмоток некоторых реле типа РП, наиболее подходящих для целей радиоуправления моделями, приведены в таблице (см. стр. 99).

В случае использования поляризованного реле с сопротивлением обмотки значительно меньшим, чем внутреннее сопротивление радиолампы, последовательно с катушкой реле следует включить сопротивление в несколько тысяч омов.

ТАБЛИЦА

данных обмоток некоторых поляризованных реле типа РП

Тип реле	№№ обмоток	Сопротивление (ом)	Число витков	Марка провода	Диаметр провода (мм)	Ток срабатывания (ма)
РП-4	I	8 500	22 000	ПЭЛ-1	0,05	0,045—0,18
	II	8 500	22 000	ПЭЛ-1	0,05	0,045—0,18
РП-5	I	6 000	17 000	ПЭЛ-1	0,05	0,06 —0,24
	II	6 000	17 000	ПЭЛ-1	0,05	0,06 —0,24
РП-7	I	4 000	17 000	ПЭЛ-1	0,05	0,06 —0,24

Конструкция реле типа РП позволяет производить быструю замену реле, чистку контактов и дополнительную регулировку.

Габаритные размеры реле типа РП — 27,5 × 40 × × 98,5 *мм*, а вес не более 270 *г*.

Реле из телефонной трубки

Можно сделать первичное реле из обыкновенной высокоомной телефонной трубки (рис. 59). Оно получается

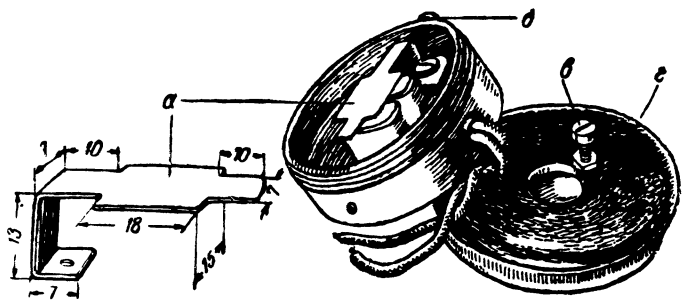


Рис. 59. Самодельное первичное реле из телефона (в разобранном виде):

а — якорь; *б* — регулировочный винт; *в* — контактный винт; *г* — крышка телефонной трубки.

очень чувствительным, так как срабатывает от тока, при котором работает телефон (доли миллиампера).

Из мембраны телефона вырежьте фигуру, напоминающую пластинчатый якорь электромагнитного реле (рис. 59,*а*).

Для изготовления реле потребуется еще два винта. Один из них ввинтите в крышку, а другой — в боковую стенку корпуса телефона. Первый винт — это контакт, а второй — и контакт, и регулировочный винт. В зависимости от силы нажатия этого винта на якорь изменяется зазор между якорем и полюсами постоянного магнита телефона.



Рис. 60. Самодельное реле в собранном виде: *а* — контактный винт; *б* — регулировочный винт.

Катушки телефона соедините параллельно, так чтобы при пропускании тока одна катушка намагничивала, например, северный полюс магнита телефона, а другая размагничивала южный.

Один конец якоря подожмите под гайку, крепящую северный полюс магнита. Когда по катушкам телефона ток не проходит, свободный конец якоря притягивается к южному полюсу. При включении тока южный полюс размагничивается и отпускает якорь. Северный полюс при этом еще более намагничивается и отталкивает якорь. Якорь подскакивает вверх; при этом конец его касается винта, ввинченного в крышку телефона, и замыкает внешнюю цепь. Описанное реле (рис. 60) работает надежно.

Самодельное поляризованное реле

Реле (рис. 61) имеет небольшой постоянный магнит немного изогнутой формы. К полюсам магнита привинчены полюсные наконечники в виде двух скобок. В междупо-

люсном пространстве располагается якорь, который может поворачиваться на небольшой угол в отверстиях подшипника. Подшипник вставляется в прорезь катушки. Конец якоря несет на себе контакт. Когда ток по катушке реле не проходит, якорь притянут, например, влево и замыкает исполнительную цепь, присоединенную к левому контакту.

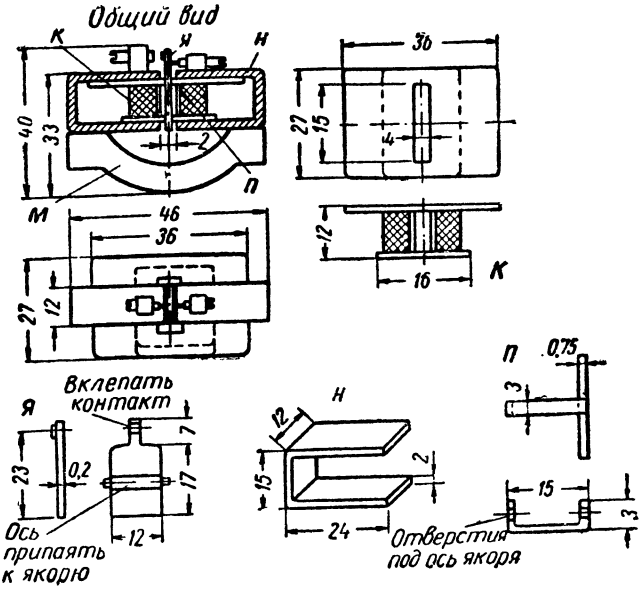


Рис. 61. Устройство поляризованного приемного реле:

м — постоянный магнит; *н* — полюсный наконечник; *я* — якорь; *п* — подшипник якоря; *к* — катушка.

При прохождении тока по обмотке катушки якорь реле передвигается вправо и упирается в кончик второго контактного винта, сделанный из изолирующего материала (эбонит, текстолит, дерево). Левый винт целиком металлический. Он ввинчен в латунную стойку, через которую электрически соединяется с корпусом реле. К концу этого винта желательно припаять кусочек серебра.

Серебряные контакты не так быстро окисляются и поэтому работают гораздо надежнее, чем медные. Они вы-

держат около миллиона замыканий-размыканий без зачистки. Когда контакты окисляются, их надо очищать мелкой наждачной бумагой.

Еще лучше работают контакты из вольфрама.

Катушка реле имеет высоту 12 *мм* и намотана проводом ПЭЛ-1 диаметром 0,05 *мм*. Число витков — 8000. Размеры верхней щеки картонного прямоугольного каркаса катушки 36 × 27 *мм*, а продольного прореза в катушке — 15 × 4 *мм*. В этом прорезе помещаются якорь реле и его подшипник (деталь *п*).

Нижняя щека катушки имеет размеры 27 × 16 *мм*. Размеры и взаимное расположение других деталей реле ясны из рис. 61.

Чувствительность этого реле при правильной регулировке может быть доведена до 0,5 *ма*. Сопротивление катушки реле 2000 *ом*. Описанное реле работало в устройствах радиотелеуправления в течение длительного времени и показало отличные результаты. Если постоянный магнит для реле не удастся найти заводской, его можно изготовить самостоятельно из старого напильника. Кусок напильника нагревают до красного каления и при помощи тяжелого молотка придают ему необходимую форму. После этого заготовку медленно охлаждают на воздухе. Сталь становится мягкой. Теперь ее можно сверлить, обрабатывать напильником или на станке. Обработав заготовку, накалите ее до светло-красного цвета и быстро охладите в чистой холодной воде.

Закаленную заготовку очистите от образовавшейся во время закалки окалины наждачной или стеклянной бумагой (шкуркой). Затем обмотайте ее по всей длине изолированным проводом и пропустите через него ток от аккумулятора или от осветительной сети.

Для намагничивания от аккумулятора нужно намотать 10 витков изолированного провода диаметром 0,8 *мм*.

Один конец обмотки присоедините к одному из полюсов аккумулятора (рис. 62), а другим концом мгновенно

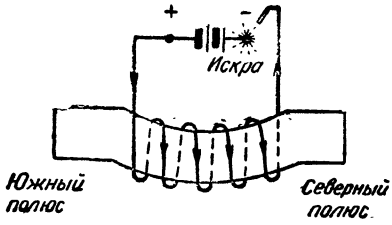


Рис. 62. Схема намагничивания от аккумулятора.

прикоснитесь ко второму полюсу — при этом проскочит искра тока короткого замыкания. На длительное время аккумулятор ни в коем случае не включайте. Помните, что это не улучшит намагничивания, но может привести аккумулятор в негодность.

Для намагничивания от осветительной сети намотайте на заготовку 50 витков изолированного провода диаметром 0,4—0,5 *мм*. В цепь обмотки обязательно включите дополнительный предохранитель: проволочку диаметром не более 0,15 *мм* и длиной 50 *мм* (рис. 63), иначе перегорят пробки. В качестве дополнительного предохранителя можно взять полоску станиолевой бумаги шириной 3 *мм* и длиной 50 *мм*. При включении обмотки в сеть предохранитель мгновенно сгорит, но заготовка успеет намагнититься.

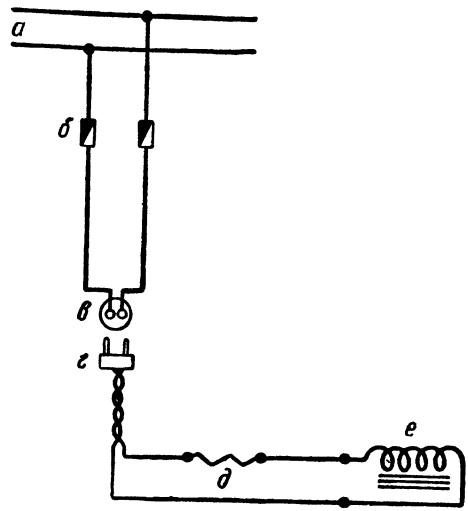


Рис. 63. Схема намагничивания от осветительной сети переменного тока: *а* — сеть переменного тока; *б* — квартирные предохранители (пробки); *в* — штепсельная розетка; *г* — вилка; *д* — дополнительный предохранитель; *е* — намагничивающая обмотка.

Опасайтесь брызг металла, образующихся при сгорании предохранителя.

Магнит, если он

хорошо намагнитился, должен удерживать большой ключ от дверного замка. Если результат намагничивания неудовлетворителен, намагничивание повторяют снова с соблюдением необходимых мер предосторожности при включении обмотки в сеть.

После намагничивания обмотка снимается. Полученный магнит не следует подвергать сильным ударам, чтобы он не размагнитился.

Самодельное неполяризованное первичное реле

Из полоски мягкой стали толщиной 1,5—2,0 *мм* согните ярмо (рис. 64) высотой 20 *мм*, шириной 20 *мм* и длиной 58 *мм*. В меньшей полке ярма на расстоянии 10 *мм* от нижнего края просверлите отверстия под винт М-4, для крепления сердечника. В торце большой полки ярма на расстоянии 17 *мм* друг от друга просверлите два отверстия диаметром 0,75—1,0 *мм*. В эти отверстия вставляется скобка — П-образно согнутый кусочек проволоки для крепления якоря реле. Затем просверлите два отверстия для крепления контактной пружины. Нарезку отверстий нужно сделать метчиком под винты М-2.

Якорь выпилите из кусочка мягкой стали такой же толщины, как ярмо. По обеим сторонам якоря (рис. 64) тонким сверлом просверлите по отверстию. Эти отверстия должны быть такого диаметра и так расположены, чтобы в них входил П-образно согнутый кусок проволоки, служащий для крепления якоря в ярме. Якорь реле должен свободно поворачиваться на угол, соответствующий величине его хода (0,25—0,5 *мм*). В том месте, где якорь притягивается к сердечнику реле, необходимо вклепать медный штифтик *Ш*. Этот штифтик с внутренней стороны якоря расклепайте и спилите до высоты порядка 0,05 — 0,1 *мм* (толщина листа писчей бумаги). Диаметр штифтика после расклепки должен быть 2,5—3,5 *мм* (рис. 64). Штифтик не позволяет якорю вплотную прикасаться к сердечнику, и поэтому якорь после отключения тока сразу

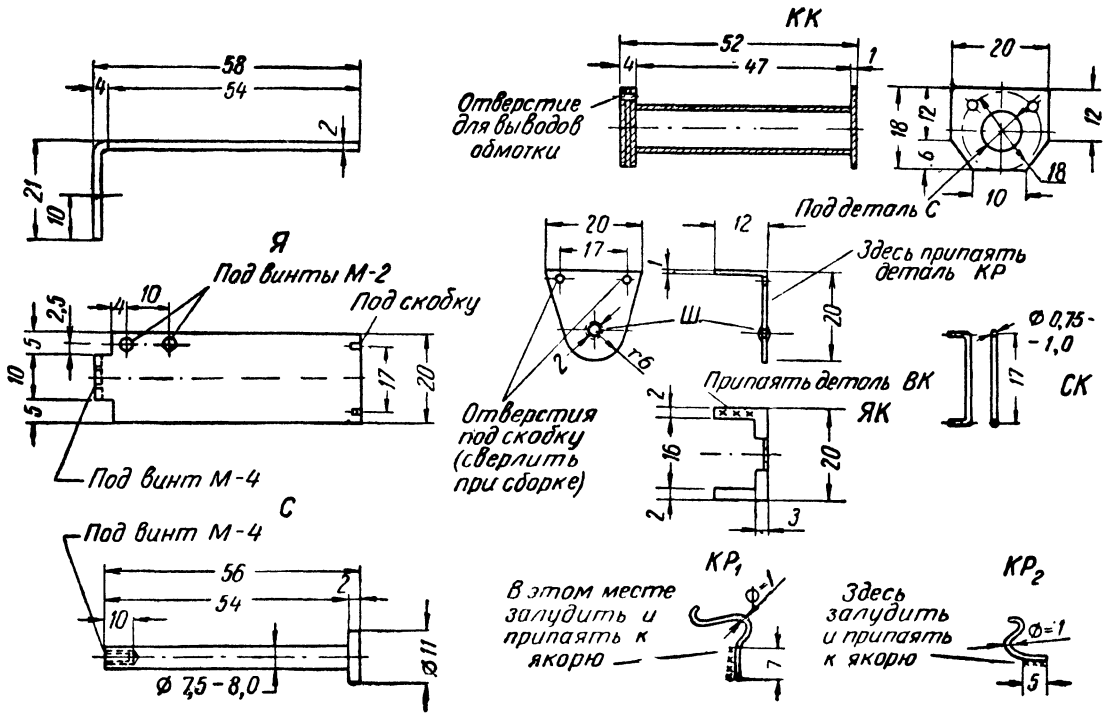


Рис. 64. Детали магнитной системы высокочувствительного электромагнитного реле:

Я — ярмо; *С* — сердечник; *КК* — каркас катушки; *ЯК* — якорь; *СК* — скобка; *КР*$_1$ и *КР*$_2$ — крючки якоря и ярма.

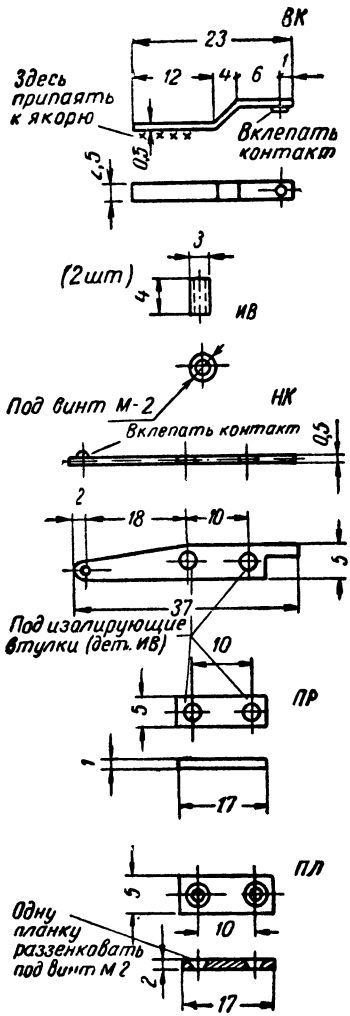


Рис. 65. Контактные органы высокочувствительного электромагнитного реле:

ВК — верхняя контактная пружина;
НК — нижняя контактная пружина;
ПР — изолирующие прокладки;
ПЛ — металлическая планка;
ИВ — изолирующие втулочки.

отпадает. Для облегчения веса сделайте вырез в сердечнике якоря, а к той части якоря, которая имеет длину 12 *мм*, припаяйте контактную пружину из тонкой латуни, как указано на рис. 65.

Эта контактная пружина, в положении когда якорь не притянут к сердечнику, касается нижней контактной пружины реле, замыкая внешнюю электрическую цепь. При включении тока в обмотку катушки реле якорь притягивается и размыкает нижний и верхний контакты.

Контактные пружины вырежьте из тонкой (полумиллиметровой) туговальцованной латуни или кремнистой бронзы; нижнюю — размером 37 × 5 *мм*, верхнюю — размером 25 × 2,5 *мм*, изогнув ее так, как показано на рис. 65. Можно использовать пружины от реле промышленного изготовления.

На расстоянии нескольких миллиметров от края пружин вклепайте в них кусочки серебра. Один кусочек спилите под плоскость, а другой закруглите. Нижнюю контактную пружину нужно укрепить на ярме. Для этого

просверлите в нем два отверстия диаметром 4 *мм*. В эти отверстия вставьте изолирующие втулочки *ИВ*, через которые проходят винты для крепления пружин к ярму. Втулочки можно сделать из эбонита или из твердого дерева. Изготовьте три изолирующие прокладки *ПР* и две металлические планки *ПЛ*, все размером по 17 × 5 *мм*. Отверстия в них такого же диаметра и так же расположены, как и в контактных пластинках. Наложите на ярмо изолирующую прокладку и в ее отверстия вставьте изолирующие втулочки. На них наденьте другую изолирующую прокладку, потом контактную пружину *НК*, третью изолирующую прокладку и, наконец, металлическую планку. В результате изолирующие втулочки по высоте будут закрыты планками и пластинками.

Собранную контактную группу сверху накройте второй металлической планкой и прикрепите винтами к ярму электромагнита.

К якорю и ярму припаяйте «хвостики» — изогнутые в виде буквы «S» кусочки проволоки. Между этими хвостиками натягивается спиральная стальная пружинка.

Пружинку сделайте из балалаечной струны, навивая ее на зажатую в тиски булавку или швейную иголку. Вместо спиральной пружинки можно применить тонкую резинку.

Сердечник реле (рис. 64) изготовьте из круглого прутка мягкой стали диаметром 7,5—8 *мм* и длиной 55—57 *мм*. Можете использовать готовый сердечник от телефонного реле. На одном конце сердечника нарежьте резьбу на длине не менее 10 *мм*.

Каркас катушки реле (рис. 64) склейте из плотного картона. Можно также выточить его на токарном станке из эбонита, текстолита, гетинакса и т. п. Намотайте на него 20 000 витков провода ПЭЛ-1 диаметром 0,07 *мм*. Сопротивление катушки будет 5500 *ом*. К концам обмотки припаяйте выводы — кусочки гибких многожильных проводов в шелковой изоляции — и закрепите эти выводы,

привязав их у основания ниткой к катушке. Пропустив нарезанный конец сердечника через отверстие в малой полке ярма, укрепите его гайкой. Оставшийся снаружи конец нарезки нужен для укрепления реле на кронштейне второй гайкой.

Общий вид реле показан на рис. 66. Регулировка реле очень проста. Подгибайте пинцетом контактные пружины, а оттяжную пружину якоря натягивайте или ослабляйте.

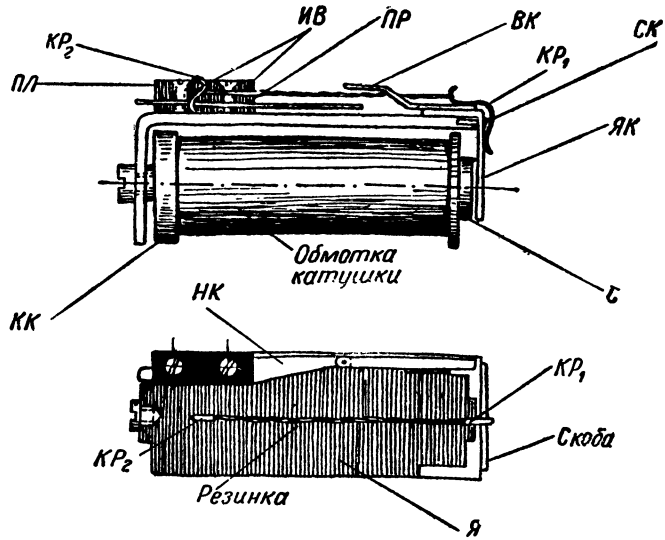


Рис. 66. Общий вид высокочувствительного электромагнитного реле (чувствительность 1,5 *ма*). Обозначения те же, что и на рис. 64 и 65.

Если вместо оттяжной пружины у вас резинка, регулируйте ее длину. Установите такой зазор между якорем и сердечником, чтобы реле срабатывало при токе 1,5 *ма*.

В журнале «Радио» № 12 за 1953 год в статье С. Малика «Радиоуправление моделями» приведено описание другого самодельного высокочувствительного реле, срабатывающего при токе 0,2—0,3 *ма*.

Промежуточные реле

Большой ток, проходящий через контакты первичного реле, может вызвать обгорание и спекание этих контактов. Поэтому в схему управления исполнительными механизмами необходимо вводить промежуточные реле, имеющие более мощные контактные органы.

Промежуточные реле включаются не в анодную цепь лампы, как первичные реле, а непосредственно в цепь батареи, напряжение которой обычно не превышает 12 *в*. Поэтому обмотки промежуточного реле делаются низкоомные.

Нашей промышленностью выпускаются малогабаритные промежуточные реле, потребляющие небольшой ток. Можно изготовить их и самостоятельно, использовав корпуса, сердечники, контактные пружины и другие детали от реле промышленного изготовления.

Промежуточные реле промышленного изготовления

В моделях можно использовать реле, применяемые на телефонных станциях.

На рис. 67 показано 6-контактное телефонное реле типа 100. Эти реле можно приобрести в магазинах, торгующих старой электроаппаратурой. Круглый стальной сердечник реле типа 100 имеет диаметр 8 *мм*. Он ввинчен в Г-образное ярмо из мягкой стали толщиной 2,5 *мм*. На якоре против центра сердечника вклепан латунный штифт так, что выступающий на 0,5—0,4 *мм* внутренний конец его не позволяет якорю вплотную прижаться к сердечнику. Это предохраняет якорь от залипания. К якорю привинчена небольшая металлическая скобочка.

Когда в обмотку катушки включается ток, сердечник намагничивается и, преодолевая действие оттяжной пружины, притягивает якорь, а вместе с ним и скобку. Вделанный в скобку штифтик из изолирующего материала

переключает контакты реле. Те из них, которые были разомкнуты, замыкаются, а замкнутые, наоборот, размыкаются.

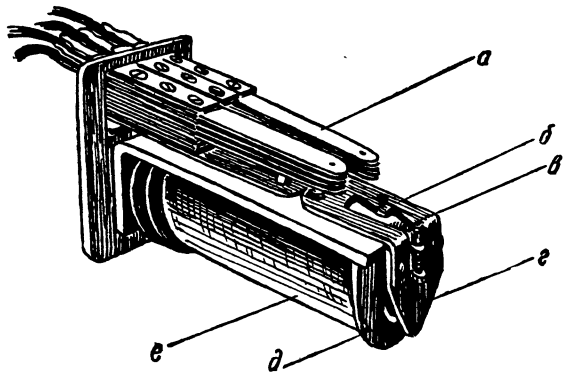


Рис. 67. Электромагнитное телефонное реле типа 100:

а — контактные пружины; *б* — скобочка якоря; *в* — оттяжная пружина; *г* — якорь; *д* — сердечник; *е* — катушка.

Контакты телефонных реле могут разрывать мощность не более 20—25 *вт*. Нагрузка больше чем 30 *вт* вызывает обгорание и спекание контактов. При обгорании сопротивление контактных поверхностей, обычно составляющее около 0,001 *ом*, возрастает до нескольких сот омов.

Для большей надежности контакты должны прижиматься друг к другу с некоторой силой. Контактное давление можно изменять, изгибая контактные пружины, например, посредством пинцета. В хорошо работающих телефонных реле типа 100 контактное давление должно быть в пределах от 15 до 40 *г*.

Расстояние между контактами, когда они разомкнуты, должно равняться 0,3—0,7 *мм*. Расстояние между якорем реле и сердечником (ход якоря) может регулироваться в пределах от 0,5 до 1,2 *мм*.

На рис. 68 показано телефонное реле более нового типа — РМ. Магнитопровод реле состоит из круглого сердечника и изогнутой скобы, сделанных из мягкой стали.

В передней части корпуса реле имеется «ножевая» грань, на которую опирается якорь. Когда в обмотку катушки включается ток, сердечник намагничивается и притягивает якорь. Конец якоря, на котором укреплен изолирующий штифтик, надавливает на контактные пружины. Они прогибаются, и вклепанные в них контакты плотно прижимаются друг к другу, замыкая электрическую цепь.

Вместо нормально открытых контактов (то есть разомкнутых в тот момент, когда в катушке тока нет) могут применяться также нормально закрытые и переключающие контакты.

Контактные пружины реле типа РМ монтируются на корпусе в виде двух параллельно расположенных групп, не более девяти контактных пружин в каждой. При безындукционной нагрузке контакты этого реле в состоянии без вреда для себя разорвать цепь мощностью 50—60 *вт*.

В зависимости от числа контактных пружин катушка реле потребляет мощность от 1 до 5 *вт*.

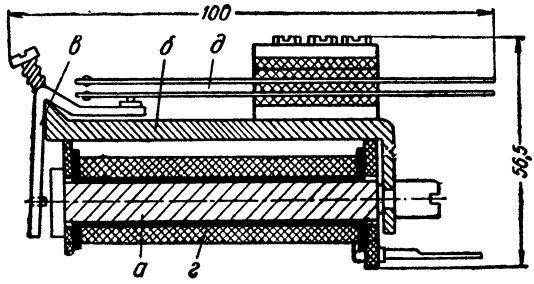


Рис. 68. Телефонное реле типа РМ:

а — сердечник; *б* — корпус; *в* — якорь; *г* — обмотка; *д* — контактные пружины.

Другое широко распространенное реле типа 70 показано на рис. 69. Сердечник и якорь у него плоские. Потребляемая этим реле мощность такая же, как для типа РМ. Оба типа реле рассчитаны на рабочее напряжение 60 *в* постоянного тока.

В послевоенные годы выпущены новые типы реле: РС-6М, РСМ, РС-13 и другие.

На катушки реле РС-6М намотано по 5200 витков провода ПЭЛ-1 диаметром 0,06 *мм*. Их сопротивление составляет от 675 до 780 *ом*.

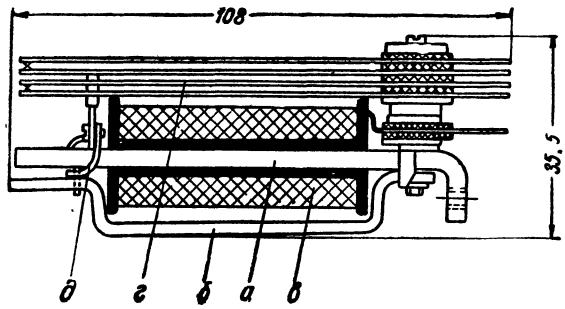


Рис. 69. Телефонное реле типа 70:

а —сердечник; *б*—якорь; *в* — обмотка; *г*—контактные пружины; *д* — рамка, перемещающая подвижные контактные пружины.

Мощность, потребляемая катушкой для срабатывания реле, не превышает 1,2 *вт*. Контактные пружины имеют по два серебряных контакта, которые позволяют пропускать ток порядка 1 *а* при безындукционной нагрузке (лампы, тепловые приборы). Ход якоря порядка 0,5 *мм*, зазор между контактами около 0,3 *мм*. Время срабатывания не более 0,008 сек., а отпускания якоря — 0,003 сек.

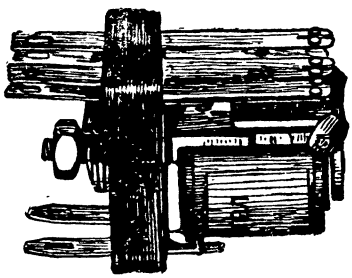


Рис. 70. Реле типа РС-6М.

Реле РС-6М имеет размеры 32 × 30 × 13 *мм* и весит всего 25 *г*. Общий вид реле со снятым чехлом показан на рис. 70.

Реле типа РСМ изготов-

ляются трех марок: РСМ-1 с двумя контактными группами на замыкание, РСМ-2 с одной группой на замыкание и одной на размыкание и РСМ-3 с двумя группами на размыкание. Данные и размеры этих реле примерно такие же, как у РС-6М, но их регулировка более устойчива.

Реле типа РС-13 по размерам больше, чем РС-6М и РСМ, и весит 130 *г*. Для его срабатывания необходима мощность порядка 3,2 *вт*, зато это реле (рис. 71) имеет до восемнадцати контактных пружин. Обмотка реле может выполняться проводом ПЭЛ-1 диаметром от 0,05 до 0,14 *мм*. При этом она имеет от 28 000 до 4800 витков и сопротивление от 8000 до 220 *ом*. В зависимости от обмотки рабочий ток реле РС-13 бывает от 15 до 300 *ма*, а ток срабатывания — от 9,5 до 220 *ма*.

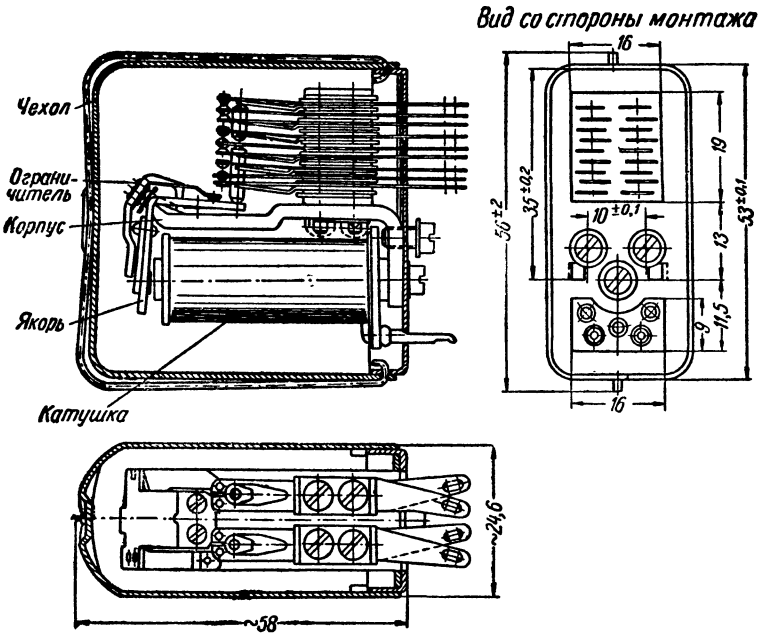


Рис. 71. Реле РС-13 (чертеж общего вида).

Из готовых реле заводского изготовления в управляемые модели лучше всего ставить миниатюрные реле РС-6М и РСМ. Реле типа РС-13 можно использовать в тех случаях, когда необходимо одновременно включать большое число исполнительных цепей.

Телефонные реле типов 100, РМ и 70 применять в сухопутных или летающих моделях нецелесообразно, так как вес и размеры этих реле чересчур велики. Поэтому лучше использовать эти надежные в работе и экономичные реле в неподвижных моделях, а также в крупногабаритных телеуправляемых моделях — например, в больших моделях кораблей.

Если вы не достанете готовое промежуточное реле, сделайте его сами. Автором разработано несколько типов самодельных малогабаритных реле, простых по конструкции и надежных в работе.

Самодельное промежуточное реле (первый вариант)

Это реле похоже на телефонное реле типа 100, но размеры его уменьшены более чем в два раза (рис. 72).

Ярмо изготовьте из полоски мягкой стали толщиной 2,5—3,0 *мм* по размерам, указанным на рис. 73. В меньшей полке ярма на расстоянии 11 *мм* от нижнего края просверлите отверстие диаметром 4,5—5 *мм* для крепления сердечника. В большой полке сделайте прорезь для пружинки шириной 4 *мм* и длиной 8 *мм;* просверлите отверстие диаметром 5—6 *мм* для пропускания проводов от катушки реле и два небольших отверстия под винты контактных пружин и под выводы. Отверстия под винты нарежьте метчиком М-2.

В торце большой полки угольника на расстоянии 15 *мм* друг от друга просверлите очень тонким сверлом два отверстия и в них вбейте шпильки из стальной проволоки диаметром 0,75—1,0 *мм*. На этих шпильках (штифтах) будет сидеть якорь реле. Они должны выступать на 2 *мм*.

Якорь выпилите из кусочка малоуглеродистой мягкой стали такой же толщины, как ярмо. Форма и размеры якоря ясно видны на рис. 73. В середине основания якоря выпилите прорез такой же ширины, как и у ярма (4 *мм*), но

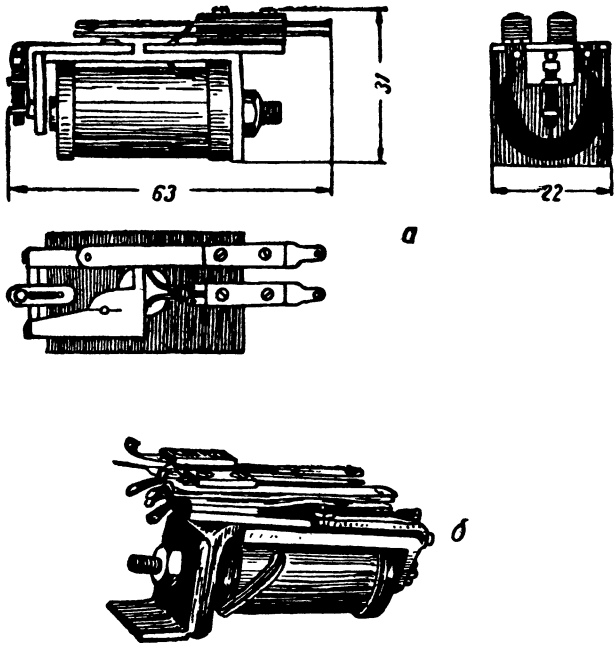


Рис. 72. Самодельное малогабаритное реле типа 100:
а — чертеж; *б* — общий вид.

несколько короче (4—5 *мм*). По обеим сторонам этого прореза просверлите по отверстию. Эти отверстия должны быть так расположены и иметь такой диаметр, чтобы штифты ярма свободно в них входили.

Якорь должен свободно поворачиваться на штифтах ярма на величину, соответствующую его ходу (0,5—1,0 *мм*).

Чтобы якорь не прилипал к сердечнику, приклепайте к нему со стороны сердечника маленький медный штифтик. Привинтите к якорю скобку для передачи движения контактным пластинкам реле. Изготовьте ее из латуни или меди толщиной 1—1,5 *мм* по рис. 73, *б*.

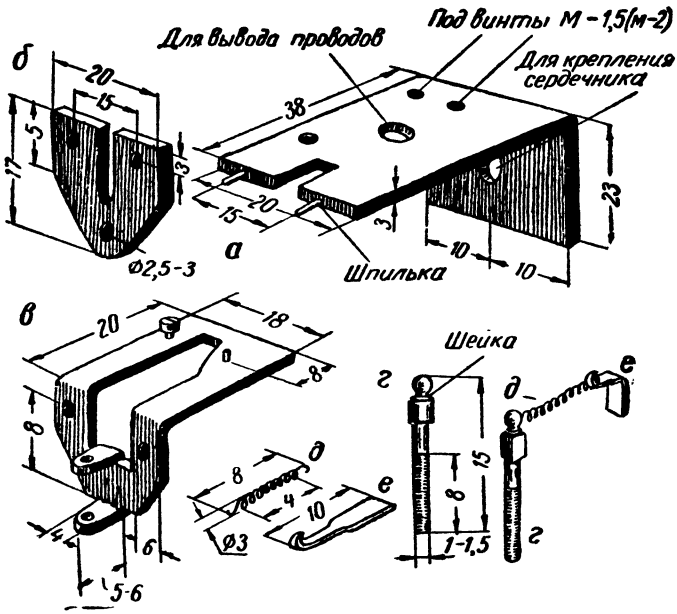


Рис. 73. Детали самодельного промежуточного реле:

а — ярмо электромагнита; *б* — якорь; *в* — скобка; *г* — винт; *д* — оттяжная пружина; *е* — язычок для крепления оттяжной пружины якоря.

Для облегчения веса середину скобки вырежьте. На той части скобки, которая имеет длину 20 *мм*, тонким сверлом просверлите отверстие и в нем сделайте метчиком нарезку под винт. Этот винт замыкает контакты при включении реле, когда скобка вместе с якорем поворачивается.

Длина нарезки винта должна равняться толщине скобки (1 *мм*). Высота головки винта — не более 1 *мм*, диаметр — около 4 *мм*. В головке просверлите углубление и

вставьте в него круглый кусочек какого-нибудь твердого изолирующего материала (стекла, эбонита, фибры и т. п.) или же просто залейте его сургучом. Изолирующий материал должен выступать из головки винта на 0,1—0,2 *мм*. При включении тока в катушку этот выступ будет касаться нижней контактной пружины реле и, приподнимая ее вверх, замыкать нижний и верхний контакты друг с другом.

На меньшей полке латунной скобки отогните под прямым углом небольшие хвостики, просверлите в них отверстия и сделайте нарезку под винт диаметром 1,2—1,5 *мм*. Этот винт (рис. 73, *г*) должен иметь заточенную часть под ключ для регулировки пружинки, оттягивающей якорь, и шейку, за которую зацепляется пружинка. Скобку привинтите или припаяйте к якорю и ввинтите в нее винт. Зажмите в тисках иголку из тонкой балалаечной струны и свейте на ней спиральную пружинку длиной 4 *мм*. Концы пружинки загните так, как это показано на рис. 73, *д*.

Один конец спиральной пружинки зацепите за винт, ввинченный в скобку якоря, а другой — за припаянный с обратной стороны ярма язычок, согнутый из кусочка тонкой латуни (рис. 73, *е*). Этот язычок должен находиться против центра прорези ярма, на расстоянии 1,5—2 *мм* от ее края.

Контактные пружины *Р* (рис. 74) вырежьте из тонкой (полумиллиметровой) пружинящей латуни или бронзы размером 50 × 6 *мм*. Отступя несколько миллиметров от края пружин, вклепайте в них кусочки серебра. Это контакты реле. Один контакт спилите под плоскость, а другой закруглите.

У другого конца каждой контактной пружины просверлите по два отверстия диаметром около 5 *мм*. В эти отверстия должны вставляться изолирующие втулочки *М* (рис. 74), через которые будут проходить винты *Н* для крепления контактных пружин к ярму. Втулочки можно сделать из эбонита или твердого дерева.

Размер изолирующих прокладок *П* и металлических планок *К* одинаков и равен $16 \times 6 \times 1$ *мм*. Отверстия в них такие же, как и в контактных пружинах.

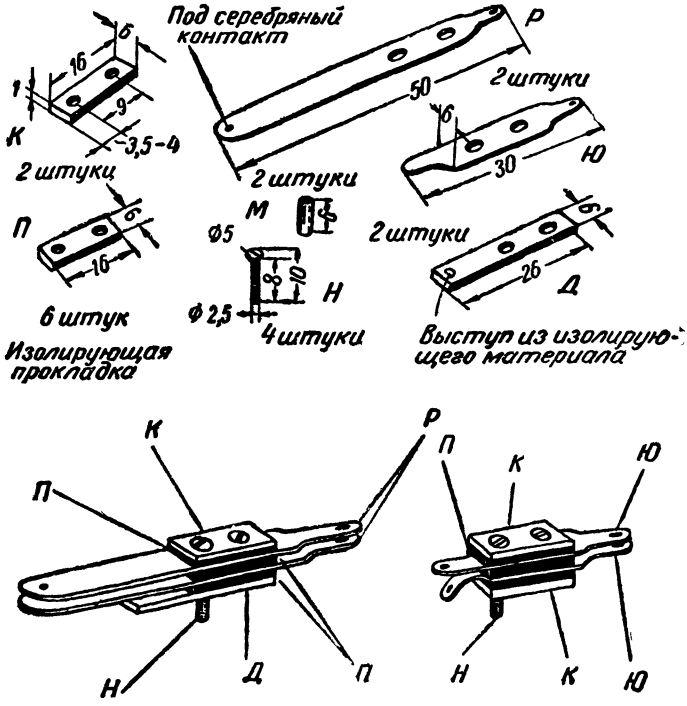


Рис. 74. Контактные органы реле. Вверху — детали; внизу — собранные контактная (слева) и клеммная (справа) группы.

Собранную контактную группу накройте сверху металлической планкой, через отверстия которой вставьте винты, крепящие эту группу к ярму электромагнита. Собранная контактная группа показана на рис. 74, внизу.

На ярме реле можно укрепить либо одну, либо две симметрично расположенные контактные группы.

Чтобы нижняя контактная пружина не коснулась ярма,

подложите под нее пластинку *Д* с выступом из изолирующего материала (резины, эбонита, дерева).

Сердечник реле изготовьте из прутка мягкой стали длиной 45—47 *мм* и диаметром 7—8 *мм* (рис. 75). На одном конце нарежьте резьбу. Нарезанным концом сердечник пропустите через отверстие в малой полке ярма и укрепите его гайкой. На втулку сердечника наденьте катушку.

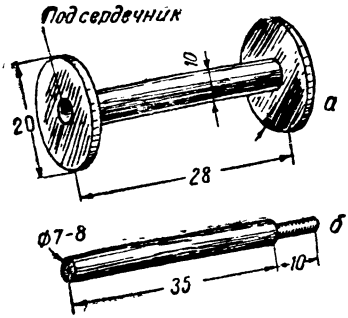


Рис. 75. Каркас катушки *(а)* и сердечник реле *(б)*.

Гильзу катушки (рис. 75) склейте из прессшпана. Сверху и снизу наденьте на нее щеки — круглые шайбы из изолирующего материала (картон, эбонит, текстолит, склеенная бумага и т. д.). Концы гильзы перед посадкой щек смажьте жидким столярным клеем.

Намотайте катушку до заполнения эмалированным проводом диаметром 0,1 *мм*. К концам обмотки припаяйте кусочки гибких многожильных изолирующих проводов. Это будут выводы катушки реле; закрепите их под клеммную группу. Обмотку катушки оберните хлопчатобумажной тканью или изолирующей лентой.

Регулировку производите, подгибая контактные пружины с помощью пинцета и изменяя натяжение спиральной пружинки якоря винтом *г*.

Правильно отрегулированное реле срабатывает при подключении батарейки карманного фонаря.

Самодельное промежуточное реле (второй вариант)

Самодельное электромагнитное реле (рис. 76), сделанное по образцу реле РСМ с двумя парами нормально разомкнутых контактов, имеет небольшие размеры и вес.

Ярмо реле (рис. 77, *а*) выпилите из мягкой, хорошо отожженной стали толщиной 1,0—1,2 *мм*. Имеющиеся по бокам ярма язычки послужат при сборке реле в качестве заклепок для крепления скобки.

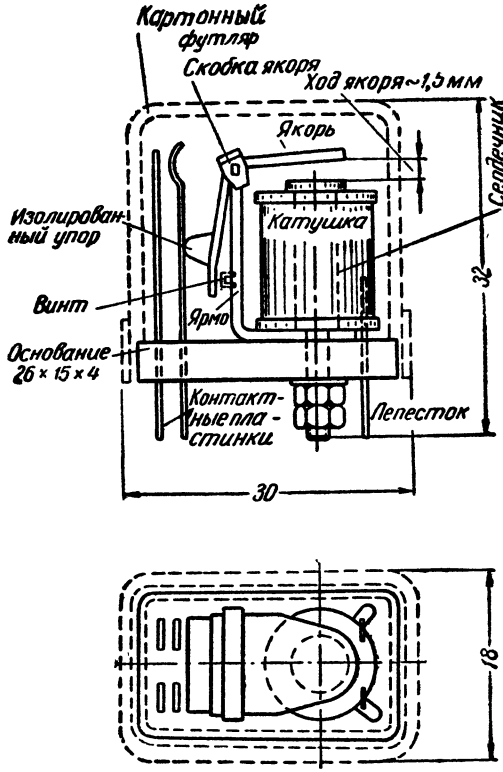


Рис. 76. Малогабаритное электромагнитное реле.

Скобка (рис. 77, *г*) удерживает якорь в заданном положении и заменяет, таким образом, оттяжную пружину.

В меньшем отверстии ярма укрепляется упорный винт. В него упирается конец якоря, когда реле обесточено. Другое отверстие, диаметром 3 *мм*, служит для крепления сер-

дечника. Аккуратно согните заготовку ярма по линии, показанной на рис. 77, *а* пунктиром.

Сердечник реле (рис. 77, *в*) выточите или выпилите из мягкого стального прутка диаметром 6 *мм*. Нарезка М-2 (М-3) на нижнем конце сердечника служит для скрепления реле с основанием. Шейка сердечника должна туго входить в отверстие ярма.

Каркас катушки изготовьте по рис. 77, *д* и обмотайте его изолированным проводом ПЭЛ-1 диаметром 0,06 *мм*. На каркасе поместится до 5000 витков. Наматывайте аккуратно, виток к витку. Сопротивление обмотки должно составлять 600—700 *ом*.

Якорь реле (рис. 77, *ж*) вырежьте из мягкой стали толщиной 0,5—0,75 *мм*. У конца якоря вклепайте медный штифтик *ш* или приклейте небольшой кусочек плотной писчей бумаги. Проще, конечно, приклеить бумагу, но она может со временем отстать или стереться. Придется почаще проверять ее целость.

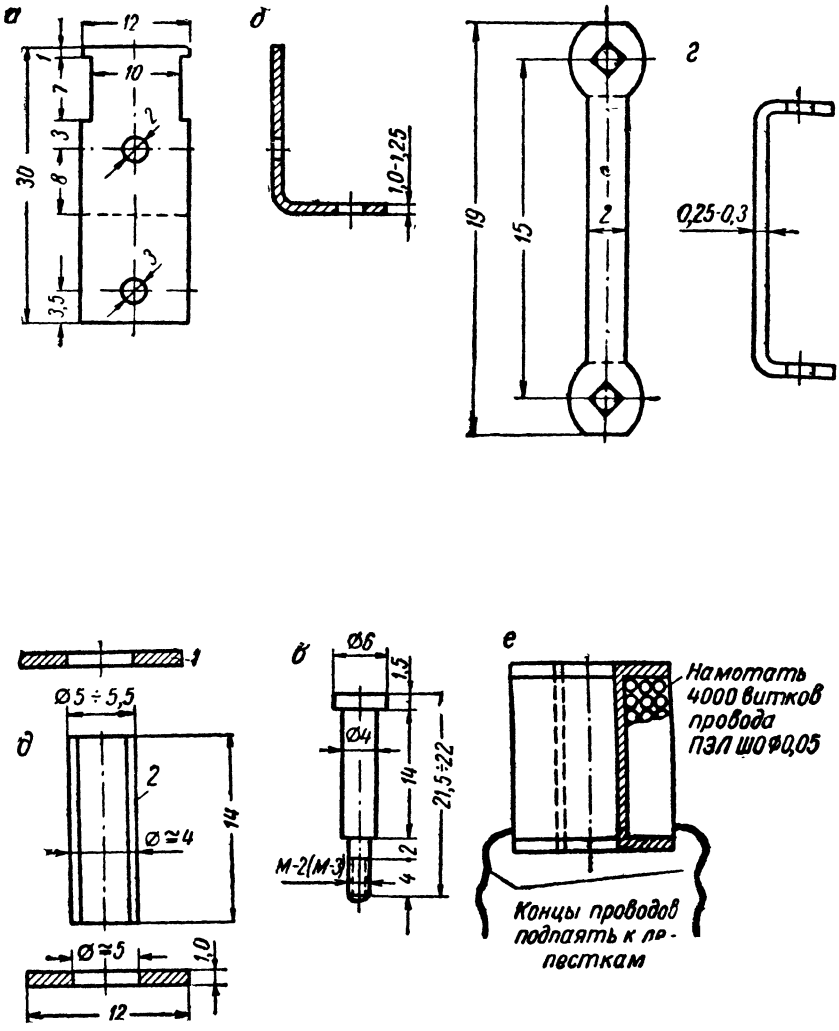
Поперек другого конца якоря клеем БФ-2 приклейте изолирующий упор (рис. 77, *л*). Когда якорь притянется к сердечнику, этот упор надавит на контактные пружины и заставит их замкнуться. Упор можно сделать из любого изоляционного материала.

Две пары контактных пружин вырежьте по рис. 77, *з* из жесткой латуни или бронзы толщиной 0,5—0,75 *мм*.

Для припайки проводов от катушки электромагнитного реле изготовьте лепестки (рис. 77, *к*). Без лепестков провода будут обламываться от многократных перегибов.

Все детали реле соберите на изолирующем основании размером 26 × 15 × 4 *мм*. Контактные пластины и лепестки укрепите в прорезях основания клеем БФ-2. Сделайте для реле защитный футляр из тонкого картона хорошего качества или из прозрачной целлулоидной пленки, склеенной ацетоном. Футляр показан пунктиром на рис. 76.

Рабочий ток этого реле — 30 *ма*, а ток срабатывания — 25 *ма*.


а
12
1
10
7
3
8
30
2
3
3,5
б
1,0-1,25
19
15
2
г
0,25-0,3
д
Ø5 ÷ 5,5
2
Ø≃4
14
Ø≃5
1,0
12
б
Ø6
1,5
Ø4
14
21,5÷22
1,2
4
М-2(М-3)
е
Намотать 4000 витков провода ПЭЛ ШО Ø0,05
Концы проводов подпаять к лепесткам

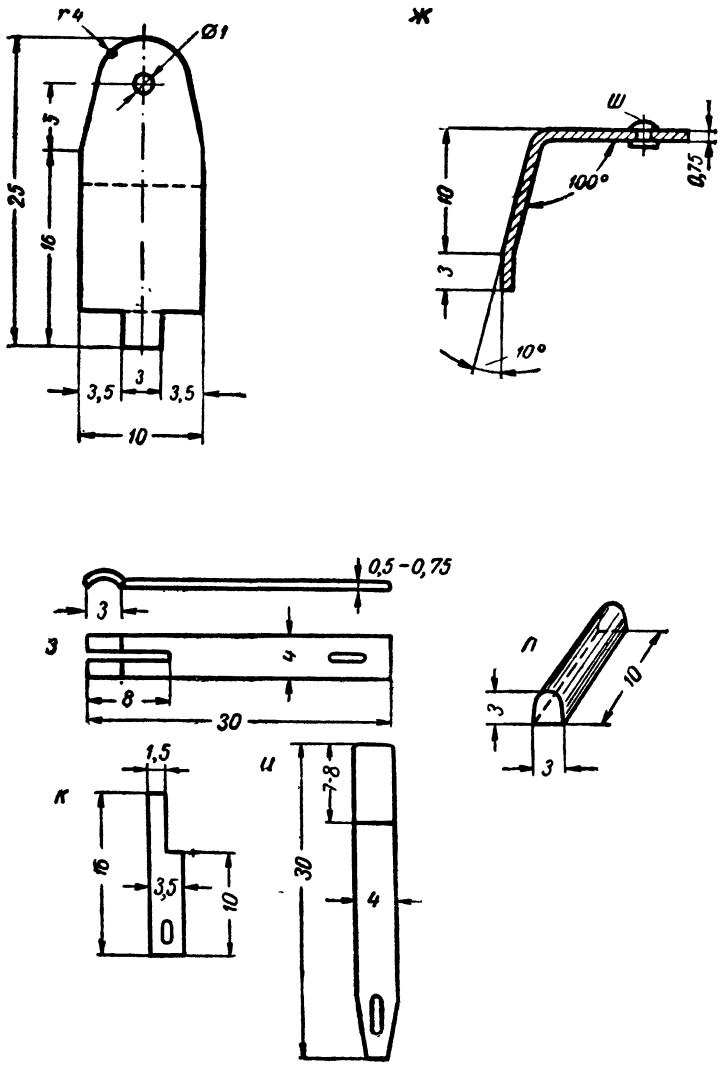


Рис. 77. Детали реле:

а — заготовка ярма; *б* — готовое ярмо; *в* — сердечник; *г* — латунная скобка крепления якоря; *д* — каркас катушки (*1* — щеки; *2* — гильзы); *е* — готовая катушка; *ж* — якорь реле; внизу справа — контактные органы реле (*з* — первая контактная пластина; *и* — вторая контактная пластина; *к* — лепесток; *л* — изолирующий контактный упор).

Самодельное промежуточное реле (третий вариант)

Это реле с плоским сердечником сконструировано по типу реле 70, но значительно меньших размеров. Оно надежно работает от одной батарейки карманного фонаря, потребляя ток всего 10,8 *ма* (ток срабатывания еще меньше).

На рис. 78, *а* показано ярмо такого реле, а на рис. 78, *в* — его якорь. Сделайте их из мягкой стальной пластинки толщиной 1,75—2 *мм*. Хорошо в качестве материала использовать детали от старых телефонных реле.

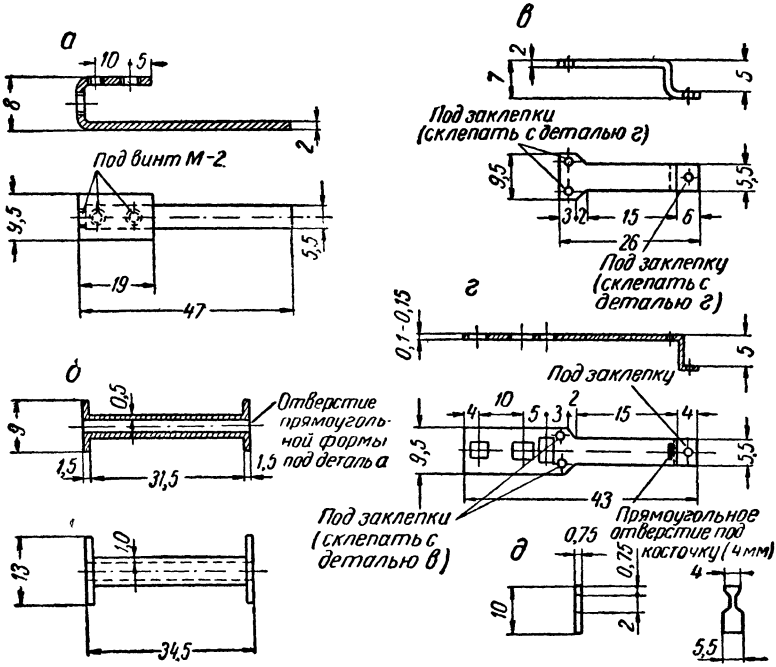


Рис. 78. Детали реле:

а — корпус (ярмо); *б* — каркас катушки; *в* — якорь; *г* — пружина якоря; *д* — косточка.

Длинный конец ярма служит одновременно сердечником реле. В коротком конце просверлите и нарежьте под винт М-2 два отверстия. Сюда будете привинчивать контактную группу, состоящую из двух пружин (рис. 78, *г*).

Каркас катушки (рис. 78, *б*) изготовьте из прессшпана. Намотайте на него 5000 витков провода ПЭЛ-1 диаметром 0,1 *мм*. Сопротивление обмотки будет 330—350 *ом*.

Пружину изготовьте из туговальцованной кремнистой бронзы толщиной 0,1—0,15 *мм*, изогнув ее так, как показано на рис. 78, *г*. Просверлите в пружине два отверстия под заклепки якоря, сделайте прорез для изолирующей косточки и два отверстия продолговатой формы под винты кон-

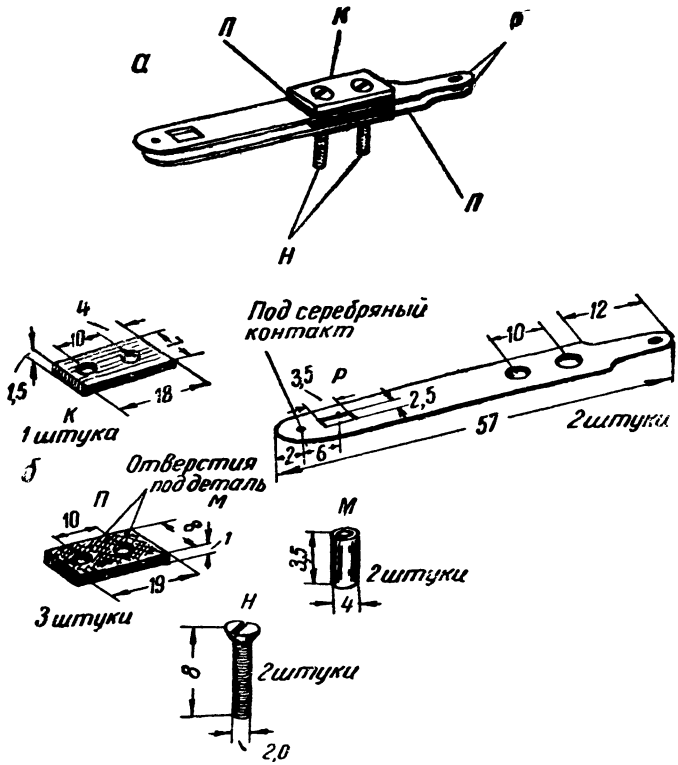


Рис. 79. Контактная группа в собранном виде (*а*) и ее детали (*б*).

тактной группы. Кроме того, для увеличения эластичности пружины следует сделать еще один вырез прямоугольной формы в месте приклепывания к ней якоря.

Изолирующую косточку (рис. 78, *д*) вырежьте из пластмассы. Она должна иметь достаточно большую механическую прочность. Туго вставьте ее в прорез пружины якоря и приклейте клеем БФ-2. Головка косточки должна оказаться наверху, а более широкая часть (5,5 *мм*) — между телом якоря и пружиной. Пружина приклепывается к якорю в трех точках.

Контактная группа реле должна состоять из двух одинаковых контактных пружин с вклепанными в них серебряными контактами *Р* (рис. 79). В обеих пружинах около контактов сделайте прямоугольные вырезы размерами 3,5 × 2,5 *мм* для головки изолирующей косточки. На другом конце пружины сделайте отверстия под винты, крепящие контактную группу к корпусу реле.

Изолирующие прокладки *П*, металлическую планку *К*, втулки *М* и винты *Н* изготовьте по размерам, указанным на рис. 79, *б*.

Самодельное реле (рис. 80) работает четко и надежно, потребляя мощность 0,038 *вт*.

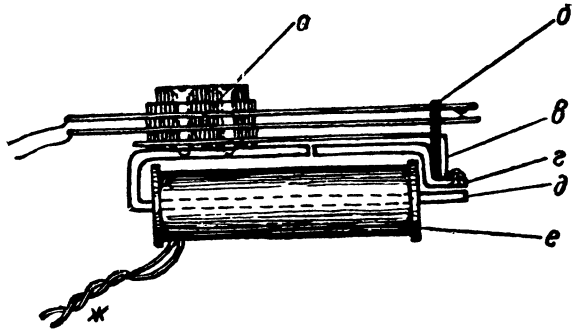


Рис. 80. Общий вид самодельного промежуточного реле (третий вариант):

а — контактная группа; *б* — изолирующая косточка; *в* — пружинка якоря; *г* — якорь; *д* — сердечник; *е* — катушка; *ж* — выводы от обмотки.

Шаговые распределители

Искатели, или распределители, — важнейшая часть большинства автоматических и телемеханических установок.

Шаговый распределитель промышленного изготовления состоит из электромагнита, подвижных контактных щеток и неподвижного контактного поля. В электромагнит поступают распределительные сигналы в виде импульсов постоянного тока. Между якорем электромагнита и контактными щетками находятся храповое колесо и изогнутая пластинка — собачка. Они преобразуют поступательное движение якоря во вращательное движение щеток.

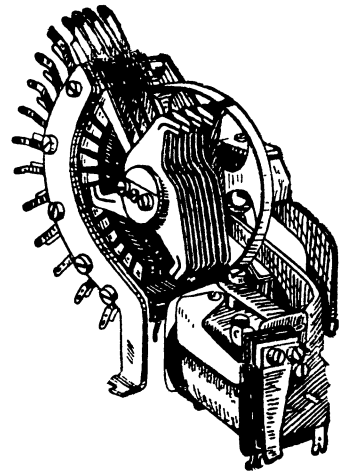


Рис. 81. Шаговый искатель ШИ-11 (общий вид).

Контактные щетки шагового распределителя продвигаются по контактному полю прерывисто, шаг за шагом. Если продвижение щеток происходит при притяжении якоря движущего электромагнита, то это будет шаговый распределитель прямого действия. Если же щетки передвигаются при отпадании якоря, то это будет распределитель возвратного действия.

Наши заводы выпускают шаговые распределители четырех типов: ШИ-11 (рис. 81), ШИ-17, И-25 и И-50 (цифры означают количество контактов на контактном поле).

Искатели типов ШИ-11, ШИ-17 и И-25 имеют по четыре контактных поля, а искатель типа И-50 — либо также

четыре, либо восемь контактных полей. Искатели типов ШИ-11 и ШИ-17 имеют прямой электромагнитный провод, а И-25 и И-50 — возвратный.

Питание электромагнитов производится от импульсов постоянного тока напряжением 24 или 48 *в* (бывают и те

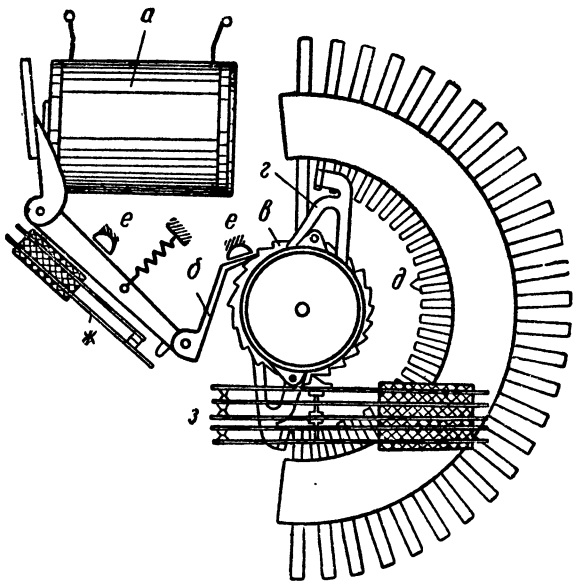


Рис. 82. Схема шагового искателя с возвратным электромагнитным приводом:

а — движущий электромагнит; *б* — движущая собачка; *в* — храповое колесо; *г* — щетка; *д* — ламели контактного поля; *е* — упоры; *ж* — контакт самопрерывателя; *з* — головная контактная группа.

и другие). Наибольшая рабочая скорость этих искателей — шестьдесят шагов в секунду. Все эти искатели выдерживают до трехсот тысяч полных оборотов щеток без ремонта.

Искатели снабжены вспомогательными контактами (рис. 82). Головная контактная группа *з* переключается при переводе щеток с начальных нулевых контактов и

остается в этом положении до возвращения щеток в исходное положение.

В телеуправляемых моделях можно через эти контакты включить лампочку от карманного электрического фонаря. Она будет сигнализировать о нахождении щетки на нулевом контакте, который обычно остается при монтаже свободным и не объединяется ни с одним исполнительным механизмом.

Кроме контактных органов, сигнализирующих о нахождении щетки на нулевом (начальном, исходном) контакте, имеется еще самопрерыватель. Он служит для возвращения щеток искателя в исходное положение. Нормально замкнутый контакт самопрерывателя *ж* размыкается при каждом срабатывании движущего электромагнита.

Если обмотку электромагнита соединить по так называемой схеме звонкового действия, то есть включить через контакт самопрерывателя, то щетки искателя автоматически придут в движение и будут перемещаться до тех пор, пока не остановятся на нулевом контакте.

При включении по схеме звонкового действия одно контактное поле (из четырех) используется не для включения исполнительных механизмов, а для возвращения щеток в нулевое положение. Все контакты этого поля, кроме одного (нулевого), электрически соединяются друг с другом. Очутившись на нулевом контакте, щетки автоматически останавливаются. Чем меньше размеры и вес распределителя, тем удобнее применять его для управляемых моделей, особенно для управляемых моделей самолетов.

Один из малогабаритных самодельных распределителей был изготовлен П. Хлебниковым по эскизам А. Абрамова и автора этой книги. Испытание этого 24-контактного распределителя показало, что он работает вполне надежно, потребляя ток 0,5 *а*. Размеры распределителя всего 45 × 60 × 30 *мм*.

В момент срабатывания первичного реле приемника по обмотке электромагнита *э* (рис. 83) протекает ток. Элек-

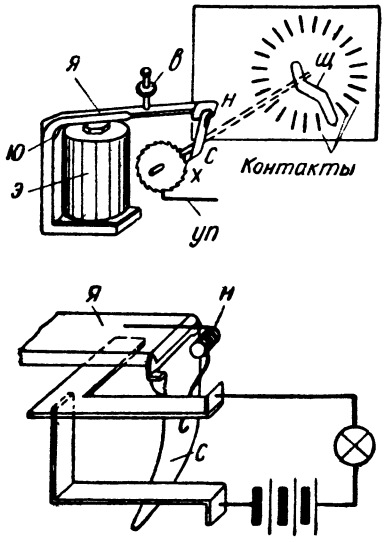


Рис. 83. Малогабаритный самодельный распределитель. Вверху — схематическое изображение взаимодействия отдельных деталей: *я* — якорь; *э* — электромагнит; *ю* — оттяжная пружина; *в* — регулировочный винт; *х* — храповик; *с* — собачка; *н* — пружинка собачки; *щ* —контактная щетка; *уп* — упорная пружина. Внизу — увеличенное изображение собачки храпового колеса и контактов (при нажатии конца якоря на верхний контакт замыкается электрическая цепь контрольной лампочки).

громагнит притягивает якорь *я*, имеющий на свободном конце собачку *с*. Собачка нажимает на зубец 24-зубцового храпового колеса *х* и повертывает его при каждом импульсе тока на $^1/_{24}$ часть окружности. В первоначальное положение якорь возвращается при помощи пружины *ю*.

Как видно из рис. 83, на одной оси с храповым колесом укреплена металлическая щетка *щ*, передвигающаяся по контактному полю. Контактное поле состоит из двадцати четырех контактов, и при каждом импульсе тока в цепи электромагнита щетка распределителя переходит с одного контакта на другой. Ход якоря регулируется винтом *в*. Собачка прижимается к храповому колесу пружинкой *н*. Для того чтобы при обратном ходе якоря собачка не повела за собой храповик, установлена плоская упорная пружина *уп* с зубцом на конце.

Когда якорь распределителя притянется электромагнитом и собачка повернет храповое колесо на один зубец, замыкаются сигнализационные контакты, включающие лампочку от карманного фонаря, помещенную где-нибудь снаружи модели. Вспышка лампочки дает знать управляющему моделью, что переданный сигнал принят. Одно-

временно сигнализационные контакты выполняют и другое назначение: они несколько притормаживают разогнавшийся в конце хода якорь, благодаря чему храповик и щетка не проскакивают дальше очередного контакта.

Сердечник, ярмо и якорь электромагнита распределителя изготовьте из мягкой стали. Эти детали рекомендуется отжечь, нагрев до красного каления, а затем медленно остудив.

Для изготовления сердечника электромагнита удобно использовать стальной болтик длиной 35 *мм* и диаметром 8 *мм* (рис. 84). На сердечник намотайте два — три слоя писчей бумаги, промазанной столярным клеем. Под головку болтика приклейте круглую щеку из картона диаметром 20 *мм*, а внизу — квадратную щеку со стороной 20 *мм*. На получившийся каркас катушки намотайте 800 витков провода марки ПЭЛШО диаметром 0,25 *мм*.

Ярмо электромагнита (рис. 84) можно выпилить из мягкой стали или согнуть из десяти полосок жести, сжать в тисках, а затем пропаять по ребрам и просверлить отверстие для сердечника электромагнита.

Якорь (рис. 84, *Г*) можно спаять из нескольких слоев жести или выпилить из полосок мягкой стали. С одной стороны припаяйте к нему спираль из стальной проволоки — подшипник *н*, а с другой — ось *о* собачки, также из проволоки. Собачку *с* согните из жести. К этому же концу якоря сверху припаяйте свернутую из струны пружину *н*, которая прижимает собачку к храповому колесу (рис. 84, *Г*, в кружке, справа).

Якорь можно соединить с ярмом при помощи П-образной проволоки *р*, а чтобы он не сдвигался, по обе его стороны следует разместить по нескольку проволочных колец или шайб (рис. 84, *Г*, слева, внизу). К ярму и якорю припаяйте концы спиральной пружинки *ю*. Эта пружинка после выключения тока из обмотки электромагнита возвращает якорь обратно, приподнимая его до упора в конец регулировочного винта.

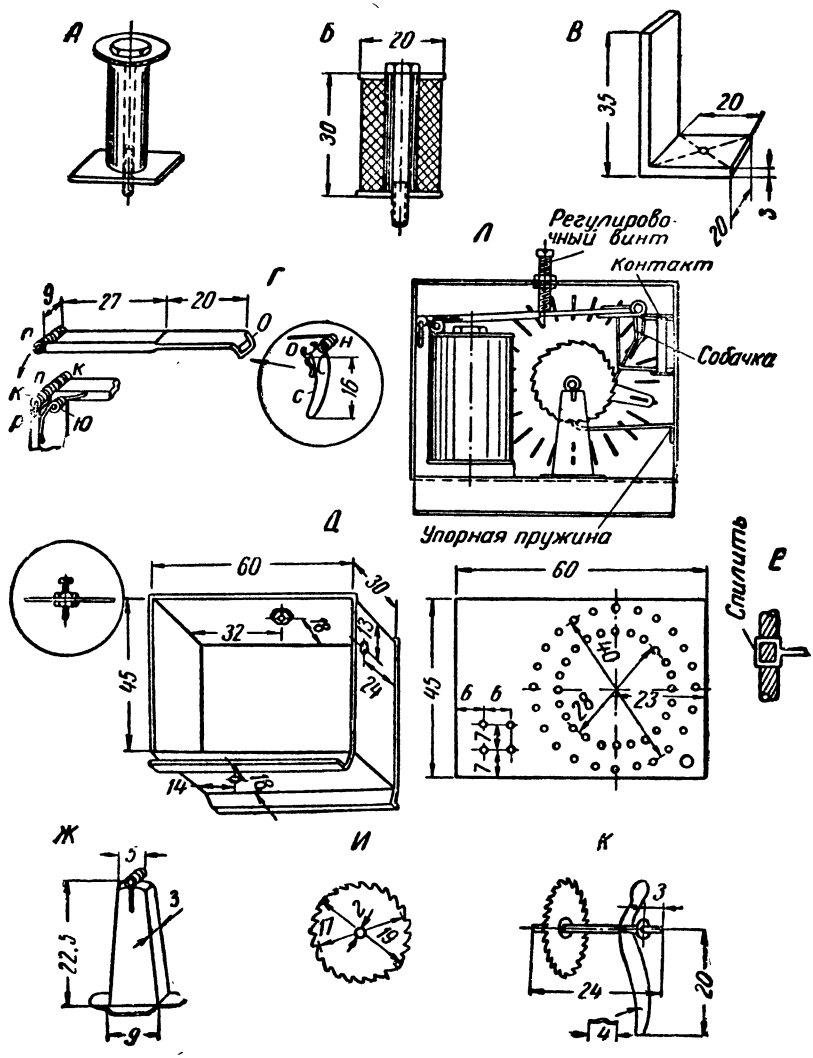


Рис. 84. Детали малогабаритного шагового распределителя:

А — сердечник и каркас электромагнита; *Б* — катушка электромагнита в готовом виде; *В* — ярмо электромагнита; *Г* — якорь электромагнита (*п* — проволочные кольца; *р* — ось якоря; *с* — собачка; *о* — ось собачки; *ю* — оттяжная пружина; *к* — пружина собачки); *Д* — корпус распределителя; *Е* — контактная панель распределителя (справа показана конструкция проволочного контакта); *Ж* — стойка с проволочным подшипником; *И* — храповое колесо; *К* — контактная щетка, насаженная на ось храповика; *Л* — распределитель в собранном виде.

Корпус распределителя (рис. 84, *Д*) согните из полоски жести шириной 30 *мм*. По его краям проложите для жесткости проволоку и припаяйте ее. Снизу корпуса припаяйте Z-образные жестяные полоски — ножки распределителя. На нижней стенке корпуса просверлите отверстие для крепления электромагнита, на верхней — для регулировочного винта, а на правой — для крепления контактов контрольной лампочки. Под отверстие для регулировочного винта припаяйте гайку. Вторая гайка на регулировочном винте (рис. 84, *Д*, в кружке, слева) служит для его закрепления.

Для контактного поля выпилите из эбонита или сухого дерева пластинку размерами 45 × 60 × 3 *мм* (рис. 84, *Е*). В ней тонким сверлом просверлите сорок восемь отверстий для контактов, в центре контактного поля — отверстие для оси храповика и щетки, а в правом нижнем углу — отверстие для выводов проводов к контрольной лампочке. Контакты сделайте из голой медной проволоки. Способ их изготовления показан в правой части рис. 84, *Е*. Лицевую сторону контактов спилите так, чтобы она стала плоской, иначе щетка будет застревать. С обратной стороны панельки припаяйте к контактам провода от исполнительных механизмов.

Кроме двадцати четырех контактов, на контактном поле можно укрепить еще две контактные дуги. Эти дуги служат для исполнения сложных комбинированных команд телеуправления, как, например: «Ход вперед — полный», «Ход назад — малый» и т. д.

Контактные дуги можно сделать, так же как и контакты, из голой медной проволоки.

Стойку второго подшипника оси храповика (рис. 84, *Ж*) согните из жести и припаяйте к ней медную проволочную спираль. Эта спираль является вторым подшипником распределителя. Необходимо, чтобы отверстия в центре доски контактного поля и второго подшипника были точно на одном уровне.

Храповик (рис. 84, *И*) сделайте как можно точнее. Сначала вычертите на плотной бумаге окружность радиусом 50 *мм*, затем разделите ее на двадцать четыре части и точно вычертите радиусы. После этого нанесите окружности самого храповика: наружную — диаметром 19 *мм* и внутреннюю — 17 *мм*. Такой способ обеспечит большую точность изготовления храповика. Затем вырежьте чертеж храповика по наружной окружности и наклейте на ровный кусочек листовой жести. Точно обрезав жесть по наружной окружности (диаметром 19 *мм*), осторожно пропилите зубья маленьким напильником (надфилем). Если первый храповик выйдет не очень хорошо, лучше не ставить его в распределитель, а сделать другой, третий, пока не получится действительно хороший храповик. Точно в центре храповика просверлите отверстие для оси. Ось сделайте из куска стальной проволоки или вязальной спицы.

Контактную щетку (рис. 84, *К*) вырежьте из тонкой, хорошо пружинящей латуни. Края того конца щетки, которым она будет скользить по контактам, следует немного подогнуть вверх, чтобы щетка легко входила на контакт. В середине щетку немного прогните, чтобы она останавливалась точно на контакте. Только не выгибайте слишком сильно, иначе щетка будет «садиться» на контакт и ее трудно будет сдвинуть.

На ось, на расстоянии 3 *мм* от одного ее конца, припаяйте упорное проволочное кольцо. Вставьте ось до этого кольца в среднее отверстие контактного поля. Наденьте на нее контактную щетку и после подбора ее положения припаяйте к оси.

Собрав в корпусе электромагнит с ярмом и якорем, укрепите пластинку с контактами и осью со щеткой, наденьте на ось храповое колесо так, чтобы зубья храповика находились точно под серединой собачки якоря. Это положение храповика необходимо отметить и затем, вынув ось, припаять храповик, а рядом с ним — второе упорное кольцо. Убедившись в отсутствии биения и перекоса хра-

повика, укрепите в корпусе пластинку с контактным полем и припаяйте стойку со вторым подшипником.

К правой стенке корпуса припаяйте плоскую упорную пружину (рис. 84, *Л*), которая не даст храповику поворачиваться при обратном ходе собачки (после выключения тока в цепи обмотки электромагнита).

Чтобы распределитель хорошо работал, необходимо его отрегулировать. Нажимая на якорь пальцем, медленно доведите его до конца хода и посмотрите, стоит ли при этом щетка серединой на контакте. Если она прошла дальше, чем нужно, следует изогнуть или немного подрезать собачку. Если щетка не дошла до нужного положения, распрямите собачку. Нажимая пальцем на якорь, заставьте щетку обойти все контактное поле. При этом установите регулировочный винт так, чтобы конец собачки при ходе вниз продвигался на один полный зубец, а при обратном ходе поднимался до середины зубца храповика.

Попробуйте, хорошо ли работает распределитель при питании от четырех сухих элементов. Потом добейтесь, чтобы он четко работал от трех и, наконец, от двух элементов. При уменьшении напряжения приходится вывинчивать регулировочный винт повыше. Тогда якорь успевает больше разогнаться до соприкосновения собачки с зубцом храповика и легче проворачивает его. Добиться бесперебойной работы распределителя от двух элементов трудно, зато после такой регулировки можно ручаться, что от трех элементов он всегда будет срабатывать без отказа.

Окончив регулировку, установите контакты для включения контрольной лампочки (рис. 84, *Л*). Они прикрепляются к корпусу распределителя. После этого закройте механизм распределителя стеклом, чтобы защитить его от попадания пыли, влаги и т. п.

Если достанете очень чистую малоуглеродистую сталь (так называемую «армко»), то размеры даже этого малогабаритного распределителя можно еще уменьшить. Один из последних экземпляров 24-контактного распределителя,

изготовленный по эскизам автора механиком В. Г. Самариным, имеет следующие размеры: катушка электромагнита — длина 20 *мм*, внешний диаметр (с обмоткой) 18 *мм*, длина сердечника 26 *мм*, диаметр 6 *мм*. Ярмо электромагнита этого распределителя согнуто из стали толщиной 3,3 *мм* в форме угольника со сторонами 20 × 25 *мм*. Диаметр храпового колеса 15 *мм* при двадцати четырех зубцах. Для изготовления контактов применена голая медная проволока диаметром 0,7 *мм*. Внешний диаметр контактного поля равен 24 *мм*, внутренний — 16 *мм*.

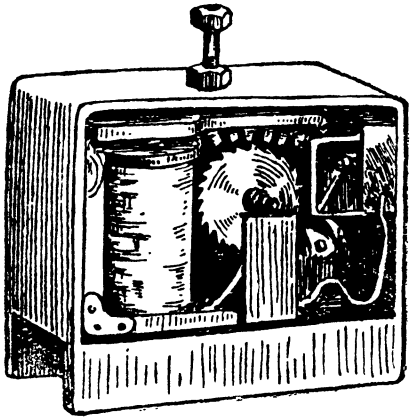


Рис. 85. Общий вид малогабаритного 24-контактного распределителя.

Этот шаговый распределитель совершенно надежно работает от одного элемента батареи карманного фонаря.

Очень небольшие габаритные размеры распределителя дают возможность применить его на миниатюрных телеуправляемых моделях кораблей, автомобилей и даже на моделях самолетов, управляемых по радио.

Общий вид самодельного распределителя последней конструкции показан на рис. 85.

Самодельное реле времени с воздушным замедлителем

Это реле работает следующим образом. При получении сигнала от первичного реле подковообразный электромагнит *1* (рис. 86, *а*) притягивает якорь *2* с прикрепленным к нему металлическим поршнем *4*.

Поршень скользит внутри полого цилиндра *3* и при подъеме вверх работает как всасывающий воздушный насос. Когда поршень поднимается кверху, воздух в пространстве под ним разрежается. Через клапан *5*, открываю-

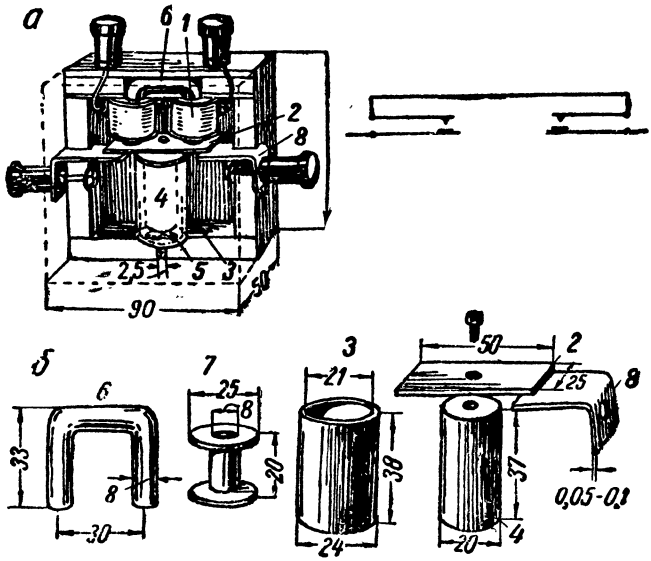


Рис. 86. Самодельное реле времени с воздушным замедлителем:

а — общий вид; *б* — детали; *1* — электромагнит; *2* — якорь; *3* — цилиндр; *4* — поршень; *5* — клапан; *6* — сердечник электромагнита; *7* — каркас катушки; *8* — контакт.

щий отверстие в дне цилиндра, воздух входит в цилиндр и заполняет нижнюю полость. Это происходит довольно быстро, и якорь остается притянутым к полюсам электромагнита, пока не прекратится сигнал. После этого под влиянием веса поршня якорь отпадает.

Однако падению якоря мешает воздух в цилиндре, так как клапан закрывается. Воздуху приходится просачиваться через неплотности между поршнем и цилиндром — это создает большую выдержку времени. В конце обратного

хода якорь замыкает контакты и включает цепь питания исполнительных механизмов.

При изготовлении такого реле следует обратить внимание, чтобы поршень двигался в цилиндре без каких-либо перекосов и заеданий, иначе реле работать не будет.

Контакты сделайте из полосок жесткой латуни или жести так, чтобы они пружинили и, когда якорь их замкнет, немного прогибались. Катушки электромагнита намотайте проводом ПШД или ПБД диаметром 0,3 *мм*, по 600 витков в каждой. Длина хода якоря реле 4 *мм*. Подводимое напряжение 12 *в*.

На рис. 87 показано реле, в котором выдержка времени достигается применением часового механизма. Хотя якорь этого реле притягивается быстро, контакты замыкаются только через некоторое время, зависящее от передаточного числа зубчатых колес и от величины сопротивления, которое оказывает воздух лопастям замедляющего ветряка. При включении тока в обмотку якорь реле, нор-

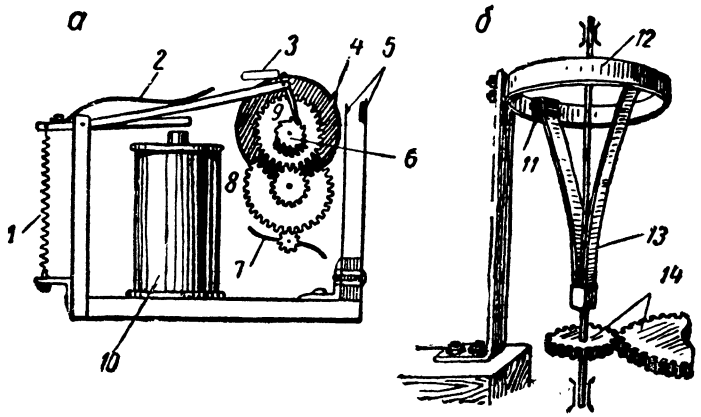


Рис. 87. Реле выдержки времени:

а — замедлитель, использующий силу сопротивления воздуха (*1* — оттяжная пружина, *2* — пружина, *3* — собачка, *4* — кулачок, *5* — контакты, *6* — храповик, *7* — ветряк, *8* — зубчатое колесо, *9* — зубчатое колесо, *10* — катушка); *б* — замедлитель, основанный на принципе трения грузиков об обод (*11* — грузик, *12* — обод, *13* — плоские пружины регулятора, *14* — зубчатая передача).

мально оттянутый пружиной, быстро притягивается. Пружина, укрепленная одним концом на якоре, нажимает другим концом на рычаг, и укрепленная на оси рычага собачка стремится повернуть храповик. При движении храповика поворачивается сидящее с ним на одной оси большое зубчатое колесо *9*. Это колесо поворачивает сцепленное с ним малое зубчатое колесо, а вместе с тем и второе большое зубчатое колесо *8*, сидящее с малым на одной оси.

Колесо *8* сцеплено с другим малым колесом, на оси которого находится ветряк — изогнутая металлическая полоска. Воздух тормозит вращение ветряка и этим замедляет включение контактов. Чем больше размер лопастей ветряка, тем бóльшую выдержку времени дает такое реле. Контакты замыкаются нажатием кулачка, укрепленного на оси храпового колеса.

Иногда в таких реле для увеличения выдержки времени используют силу трения (рис. 87,*б*). В этом случае вместо ветряка применяют грузики, трущиеся о неподвижный обод.

Максимально возможная выдержка времени таких реле зависит от длины хода якоря и упругости пружин. Обычно эта система применяется в тех случаях, когда требуются выдержки времени от 1 до 60 сек.

Для радиоуправляемой модели могут быть с успехом использованы обе системы. Зубчатые колеса можно взять от старого будильника или ходиков; остальные легко сделать самому.

Биметаллическое реле выдержки времени

Если взять металлический стержень и нагреть его, он удлинится. Величина удлинения зависит от свойства материала, из которого сделан стержень, и от температуры нагрева. Так, например, медный стержень длиной 1 *м* при нагревании на 100° С удлиняется на 1,65 *мм*. Стальной

стержень той же длины и при том же изменении температуры удлинился бы на 1,15 *мм*, а алюминиевый — на 2,38 *мм*.

Если взять две полоски из разных металлов и сварить или склепать их вместе, получится так называемая биметаллическая полоска. Такая полоска обладает интересной

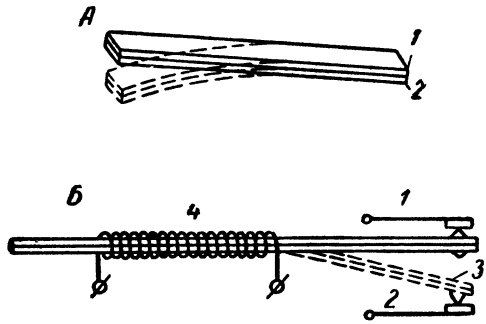


Рис. 88. Схема биметаллического реле:

А — изгиб биметаллической пластинки при нагревании: *1* — пластинка одного металла; *2* — пластинка другого металла с меньшим коэффициентом линейного расширения; *Б* — биметаллическое реле времени: *1* — неподвижный контакт на размыкание; *2* — то же, на замыкание; *3* — контакт, вклепанный в биметаллическую пластинку; *4* — нагревательная обмотка.

особенностью: если ее нагреть, она изогнется. Это происходит потому, что один металл расширяется меньше, а другой больше.

Если на биметаллическую полоску приклепать контакт, а на некотором расстоянии от него установить другой, неподвижный контакт, то при нагревании полоска изогнется и замкнет контакты (рис. 88). Понятно, что вместо замыкающего контакта можно установить размыкающий или установить на одну и ту же биметаллическую полоску и замыкающий и размыкающий контакты.

Полоску можно обмотать нихромовой или какой-либо другой проволокой, употребляемой для нагревательных

приборов; тогда при пропускании по этой обмотке тока биметаллическая полоска нагреется и изогнется. Такое биметаллическое реле показано на рис. 88. Биметаллическое реле может дать большую выдержку времени (до нескольких минут).

Для реле лучше использовать специальные биметаллические пластинки заводского изготовления, но можно их сделать самому.

Простой расчет показывает, что достаточно взять распространенные металлы с разными коэффициентами линейного расширения — например, сталь и цинк. Коэффициенты линейного расширения этих металлов разнятся более чем вдвое: при повышении температуры на 100° С цинк дает удлинение 2,91 *мм* на 1 *м* длины, а сталь — всего лишь 1,15 *мм*.

Возьмите полоску жести (рис. 89, *а*) длиной 50 *мм* и шириной 3 *мм* и полоску цинка точно таких же размеров. Толщина обеих полосок должна быть совершенно одинаковой. Полудите полоски, сложите их вместе и спаяйте — получится биметаллическая пластинка.

Вырежьте также две полоски слюды шириной 5 *мм* и длиной 45 *мм*. Слюду можно взять из старого конденсатора постоянной емкости или купить в магазине хозяйственных товаров. Нагревательный элемент сделайте из голой никелиновой проволоки диаметром 0,1 *мм*.

Наложив слюдяные полоски с обеих сторон биметаллической пластинки, намотайте на них 35 *см* проволоки. Расстояние между витками должно равняться примерно 1 *мм* (рис. 89).

Реле необходимо поместить в стеклянную пробирку диаметром 16—18 *мм* и длиной 70—80 *мм*. Сделайте к ней пробку из сухого березового дерева.

К концу биметаллической пластинки припаяйте кусок миллиметровой стальной проволоки длиной 16 *мм*. Конец проволоки заточите и вбейте в середину пробки. Вбивать следует так, как показано на рис. 89, *в*.

В пробке просверлите отверстие и пропустите в него кусок тонкого шнура. Концы шнура припаяйте к концам никелиновой проволоки.

Для изготовления контактов отрежьте полоску жести или, лучше, полумиллиметровой латуни длиной 50 *мм* и шириной 3 *мм*. Один конец этой полоски загните, а к другому концу припаяйте кусочек стальной миллиметровой

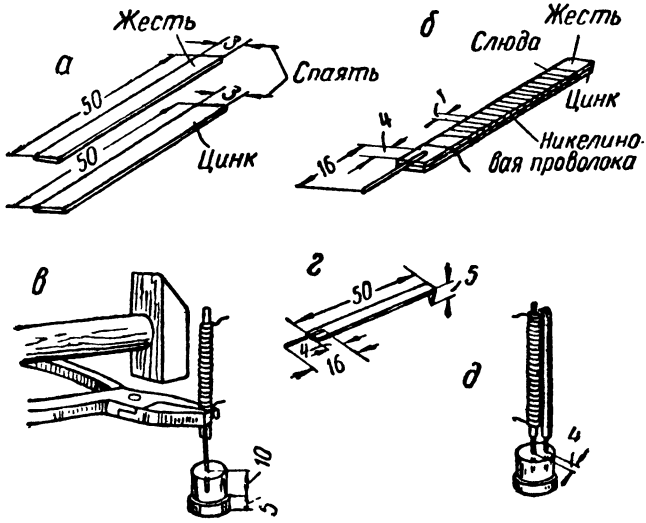


Рис. 89. Биметаллическое реле:

а — спайка пластинок; *б* — обмотка биметаллической пластинки нагревательной проволокой; *в* — способ забивания пластинки в пробку; *г* — изготовление контакта; *д* — биметаллическое реле в готовом виде.

проволоки длиной 16 *мм*. Свободный конец этого кусочка проволоки также заострите (рис. 89, *г*). Полоску вбейте в пробку перед стальной стороной биметаллической пластинки, отступив от нее на 4 *мм* (рис. 89, *д*).

Затем просверлите в пробке еще два отверстия и вставьте в них по куску медного провода диаметром 0,4—

0,5 *мм*. Концы проводов припаяйте к контактной полоске и к биметаллической пластинке.

Изготовленное реле следует отрегулировать на необходимую выдержку времени. Допустим, что надо отрегулировать реле так, чтобы оно срабатывало через 4 сек., то есть через 4 сек. отключало одну цепь и включало другую. Присоедините концы шнура от нагревательной обмотки к

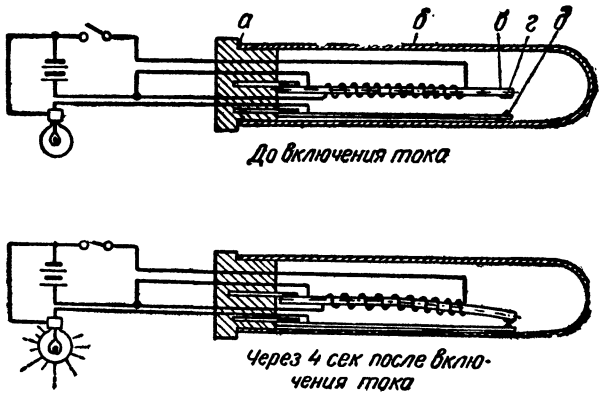


Рис. 90. Схема для испытания биметаллического реле:
а — пробка; *б* — пробирка; *в* — цинк; *г* — жесть; *д* — конгакт.

батарейке карманного фонаря. Осторожно изгибая контактную полоску, добейтесь того, чтобы конец биметаллической пластинки касался острия полоски ровно через 4 сек.

В местах контакта желательно напаять кусочки серебра, так как стальные и медные контакты быстро окисляются.

Величина изгиба металлической пластинки зависит от температуры ее нагрева, а последняя — от тока, проходящего по нагревательной проволоке. Поэтому можно регулировать время срабатывания реле путем изменения тока.

Плавную регулировку времени выдержки реле можно осуществить посредством реостата, включенного последовательно с нагревательной обмоткой реле. Годится обычный реостат, устанавливаемый в цепи накала ламп радиоприемников. Испытать реле можно по схеме, показанной на рис. 90.

Изменение окружающей температуры, несмотря на наличие стеклянного футляра, может нарушить регулировку реле.

Для компенсации этого нарушения следует вместо латунной контактной полоски также применить биметаллическую пластинку. В этом случае изменение температуры внешней среды будет в равной мере влиять на обе пластинки и регулировка реле почти не нарушится.

Струнное реле

Это также реле с выдержкой времени; оно срабатывает через 2—3 сек. после приема сигнала. Главная часть струнного реле (рис. 91) — никелиновая проволочка. При

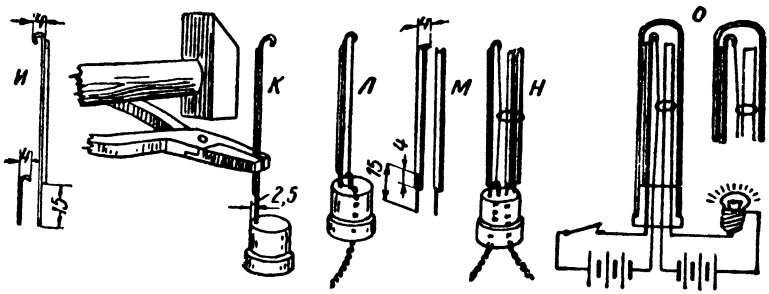


Рис. 91. Изготовление струнного реле времени:

И — стойка и крючок; *К* — вбивание проволочной стойки в пробку; *Л* — натянутая нагревательная нить (струнка); *М* — контактные пластинки; *Н* — реле времени в собранном виде (без колпачка); *О* — включение струнного реле времени (слева — положение контактов при отключенном источнике тока; справа — после нагревания проволочки).

прохождении по ней тока она нагревается, удлиняется и размыкает контакты.

Как и для биметаллического реле, достаньте пробирку и сделайте к ней пробку из сухого березового дерева. Изготовьте стойку реле (рис. 91, *И*) из стальной проволоки диаметром 1 *мм*. Отрежьте кусок проволоки длиной 75 *мм* и один конец загните крючком, а другой заточите на острие. Чтобы стойка была жестче, припаяйте к ней «спинку» из куска такой же проволоки длиной 55 *мм*.

Захватив стойку плоскогубцами, забейте ее в пробку (рис. 91, *К*). Отрежьте еще кусочек стальной проволоки длиной 17 *мм*. Заострите его с одного конца и забейте в пробку рядом со стойкой. Конец загните в виде крючка. К стойке и к крючку припаяйте выводные концы из медного изолированного провода диаметром около 0,4 *мм*. Выведите эти концы через отверстие в пробке.

Между крючком и стойкой натяните никелиновую проволочку диаметром 0,1 *мм* (рис. 91, *Л*). Заготовьте две контактные полоски из жести, а еще лучше — из латуни толщиной 0,3—0,5 *мм*, шириной 3 *мм* и длиной 55 *мм*. Конец одной из них загните и заострите. К каждой полоске припаяйте по 15-миллиметровому куску стальной проволоки диаметром 1 *мм* (рис. 91, *М*). Свободные концы проволоки заострите и вбейте в пробку перед крючками. Одна полоска должна упираться в другую своим загнутым концом. К полоскам припаяйте по куску медного провода в надежной изоляции и выведите эти провода через отверстие в пробке.

На прямой полоске укрепите колечко из медной проволоки диаметром 0,4—0,5 *мм* так, чтобы оно, не касаясь другой полоски, охватывало никелиновую проволочку посередине. Прямая полоска должна оттягивать кольцом никелиновую проволочку и стремиться отойти от полоски с загнутым концом (рис. 91,*Н*).

Присоедините провода от никелиновой проволочки к полюсам сухого элемента. Проволочка сейчас же начнет

нагреваться. Вы увидите, как она, удлиняясь, будет прогибаться, и колечко, сдвинувшись, позволит прямой полоске отойти в сторону. Выключите ток. Никелиновая проволочка натянется, и колечко вернет прямую полоску в прежнее положение.

Осторожно подгибая полоску с заостренным концом, добейтесь, чтобы этот конец отрывался от прямой полоски через 2—3 сек. после включения тока. На рис. 91,*О* дана схема для проверки работы этого реле. Струнное реле очень хорошо работает от одного сухого элемента.

Здесь дана конструкция реле времени только с одним контактом: «на размыкание». Как установить второй контакт — «на замыкание», — сообразите сами.

Глава VII

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Исполнительные механизмы телеуправляемых моделей бывают самые разнообразные. К ним относятся: механизмы поворота модели вправо и влево, механизмы подъема-спуска якоря (для плавающих моделей), сигнализационная аппаратура (гудки, звонки, сирены, сигнальные лампы) и т. д. Некоторые исполнительные механизмы телеуправляемых моделей приводятся в действие электродвигателями, другие — силовыми электромагнитами.

Электродвигатели малой мощности

Для многих моделей нужно иметь двигатель. Желательно, чтобы этот двигатель потреблял возможно меньший ток, был небольших размеров и веса, но развивал при этом мощность, достаточную для приведения всей модели или ее отдельных исполнительных механизмов в действие.

Неподвижная часть электродвигателя постоянного тока (рис. 92) состоит из станины, полюсов с надетыми на них катушками из изолированного медного провода (обмотка возбуждения) и подшипниковых щитов.

Подвижная часть представляет собой стальной вал, на который насажен сердечник якоря, состоящий из сталь-

ных пластинок, и коллектор. В прорези (пазы) якоря закладывается обмотка из изолированного медного провода, концы которого в определенном порядке присоединяются к пластинкам коллектора.

Когда по этой обмотке идет ток, он взаимодействует с магнитным полем, создаваемым катушками полюсов, в

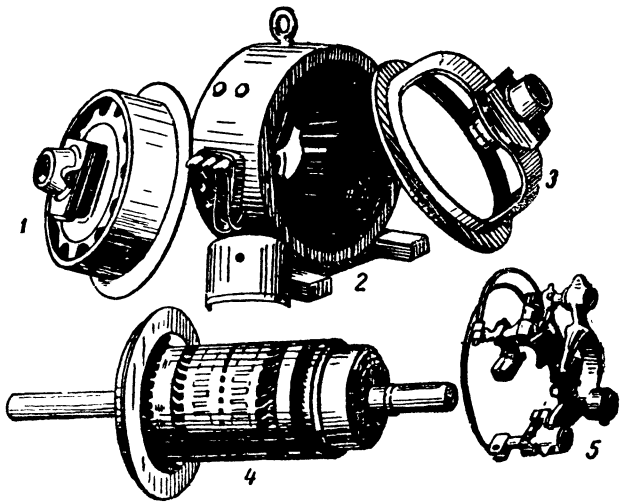


Рис. 92. Детали электродвигателя постоянного тока:
1 и *3* — подшипниковые щиты; *2* — станина с полюсами; *4* — якорь; *5* — траверса со щеткодержателями.

результате чего возникает вращающий момент, заставляющий якорь быстро вращаться.

Вал якоря вращается в подшипниках, установленных в подшипниковых щитах двигателя.

Ток подводится к коллектору через щетки, укрепленные в щеткодержателях.

В радиоуправляемых моделях обычно применяются двигатели постоянного тока мощностью порядка нескольких ватт и с числом оборотов 2500—3000 в минуту. Они питаются от источников тока напряжением 6 или 12 *в*.

Промышленность почти не выпускает таких маломощных двигателей, поэтому их обычно приходится изготовлять самостоятельно.

Подробные описания конструкций и способов изготовления различных маломощных двигателей постоянного тока имеются во многих книгах для юных техников. Поэтому здесь мы таких описаний не даем.

В случае неисправности электродвигателя необходимо просмотреть его щетки, проверить, не грязен ли коллектор. Если одна из щеток не касается коллектора, необходимо отрегулировать ее нажим. Если коллектор загрязнился, почистите его тонкой стеклянной бумагой, но ни в коем случае не наждачной.

Проверьте, смазаны ли подшипники, не оборваны ли где-нибудь провода обмоток якоря или полюсов, не отпаялись ли токоподводящие провода.

Если двигатель все же не работает, нужно проверить, нет ли короткого замыкания обмотки на корпус. Для этого снимите с коллектора щетки или отсоедините от двигателя питание. Взяв батарею и лампочку от карманного фонаря или другой источник тока низкого напряжения, прикоснитесь одним полюсом к какой-нибудь пластинке (ламели) коллектора, а другим — через лампочку к якорю. Если при этом лампочка вспыхнет, значит, есть соединение с корпусом. Отпаяйте все провода от коллектора и попеременно прикасайтесь к ним одним из проводов от источника тока, присоединив другой провод через лампочку на корпус. Таким образом обнаружится, в которой из секций обмотки якоря неисправная изоляция. Размотайте эту секцию, исправьте повреждение и вновь намотайте.

Может случиться, что из-за погнутого вала ось двигателя будет «бить». В таком случае выпрямите ось и отрегулируйте величину междужелезного пространства. Если электродвигатель гудит, но якорь его не вращается, то причиной этого может быть заедание якоря между башмаками полюсов.

Маломощные электродвигатели в зависимости от подведенного напряжения развивают 1800—3000 об/мин. Если вал электродвигателя непосредственно сцепить с гребным винтом модели корабля или с колесами сухопутной модели, то винт или колеса будут слишком быстро вращаться. Для понижения числа оборотов необходимо изготовить зубчатую или червячную передачу (редуктор).

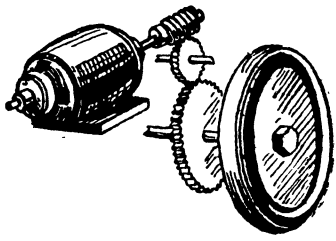


Рис. 93. Передача от электродвигателя на ведущую ось сухопутной модели.

Передачу от двигателя можно осуществить с помощью червяка и червячного колеса от набора «Конструктор» или шестернями (рис. 93). Уменьшая число оборотов гребного винта или колес, передача увеличивает тяговое усилие. Правда, она сама вносит потери, но при правильном выборе передачи, отсутствии перекосов и хорошей смазке эти потери невелики. При соединении червяка с червячным колесом следует обратить особое внимание на точность их взаимной установки. Малейшие перекосы могут привести к неправильной работе червячной передачи, а это вызовет лишние потери на трение и быстрое стирание резьбы червяка.

Хороший редуктор, понижающий число оборотов с 3000 до 300 в минуту, можно изготовить и без червячной или зубчатой передачи. Для этого редуктора нужно выточить на токарном станке четыре ролика различных диаметров (например, 60, 60, 20 и 20 *мм*). Ролики выточите из любого материала (алюминий, текстолит, эбонит, карболит и т. д.).

Ролик меньшего диаметра (20 *мм*) насадите на вал электродвигателя и свяжите с другим роликом (большего диаметра) приводным «ремнем». В качестве ремня мож-

но использовать кусок резиновой трубки, растянутый и надетый в выточки роликов. На одну ось с роликом большего диаметра насадите второй маленький ролик (диаметром 20 *мм*). Этот ролик через ременную передачу приводит в движение второй большой ролик, который сидит непосредственно на оси гребного винта модели корабля или на ведущей оси сухопутной модели. Ролики редуктора расположите между стойками, сделанными из дюралюминия или другого подходящего металла, на стальных осях. В отверстиях стоек укрепите шариковые подшипники. Если подходящих шарикоподшипников не окажется, в крайнем случае можно обойтись без них, применив латунные подшипники скольжения. Стойки укрепите винтами или шурупами к днищу (или шасси) радиоуправляемой модели.

Соединение редуктора с колесами сухопутных моделей осуществляется довольно просто. С моделями кораблей дело обстоит сложнее. Передачу на гребной вал необходимо осуществить так, чтобы в модель не попадала вода.

Для гребного вала (рис. 94) подберите кусок стальной проволоки диаметром 4—4,5 *мм* и длиной 200—220 *мм*. На один конец вала насадите гребной винт, другой конец пропустите сквозь корму модели корабля и наденьте на него шестеренку с большим числом зубцов, а если применяете червячную передачу — то червячное колесо. В том месте, где гребной вал проходит через корму, укрепите медную или латунную трубку с внутренним диаметром 7—8 *мм* и длиной 80 *мм*. В этой трубке поместите подшипники гребного вала, а между ними набейте тавот или вазелин, чтобы вода не проникла внутрь. Второй подшипник для вала согните из толстой латуни и выпилите в нем канавку для оси. Сверху закройте подшипник металлической скобкой. Прочно прикрепите подшипник к модели корабля, чтобы он не расшатался.

Мы уже говорили о том, что даже небольшие перекосы при установке валов и зубчатых передач сильно затрудняют работу двигателя. Поэтому выгодно бывает применять

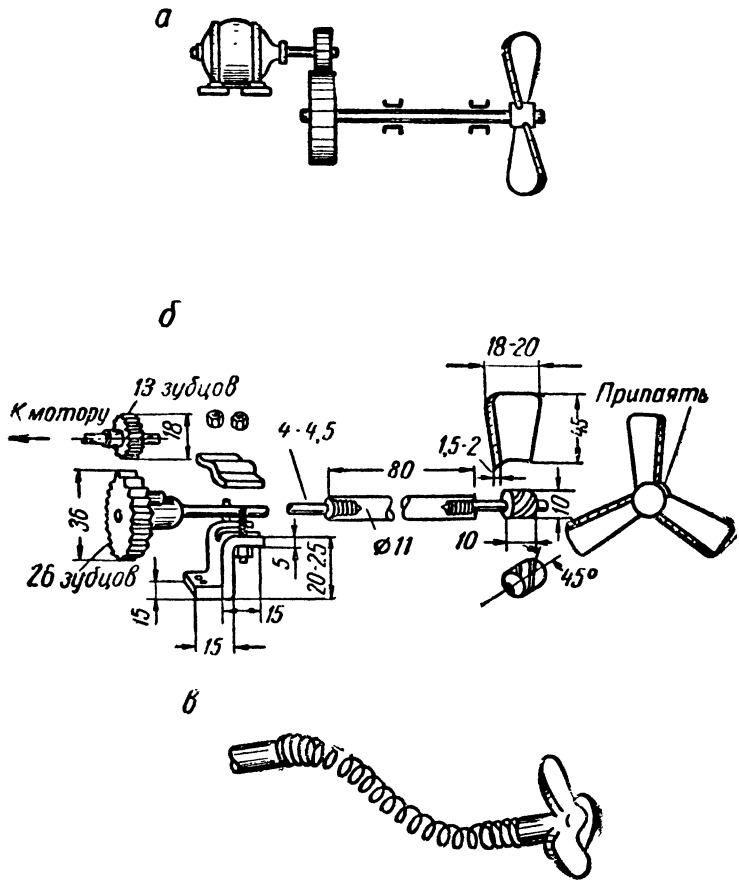


Рис. 94. Механизм движения модели корабля:

а — схема включения электродвигателя с гребным винтом; *б* — детали механизма движения модели (зубчатая шестереночная передача, подшипники, трубка с тавотом, гребной винт); *в* — гибкое пружинное соединение вала электродвигателя с гребным винтом.

так называемую гибкую передачу с помощью стальной пружины. Разрезав гребной вал, удалите кусок длиной 20—30 *мм* и концы соедините спиральной пружиной, навитой из стальной проволоки, как показано на рис. 94, *в*. Концы пружины нагоните на вал и закрепите пайкой.

Такое же соединение хорошо сделать и между электродвигателем и редуктором. Тогда опасность могут представлять только перекосы внутри самого редуктора. Там уже гибкая передача не поможет — придется серьезно поработать над их устранением.

Вместо стальной пружины можно применять для гибкой передачи резиновую трубку. Подберите, по возможности, толстостенную трубку, которая бы плотно надевалась на концы вала. Концы трубки тщательно закрепите бандажом из шпагата. Можно вместо трубки применить полоску резины (например, вырезанную из старой автомобильной камеры). Ее также нужно свернуть трубкой.

Схема управления работой электродвигателя

В самом сложном случае электродвигатель должен давать модели задний и передний ход с тремя разными скоростями: полной, средней и малой.

Скорость электродвигателя можно менять, включая сопротивление последовательно с обмотками возбуждения или якоря. При этом часть энергии батареи бесполезно расходуется на нагревание сопротивлений. Если модель питается по проводам, это не играет большой роли. Но радиоуправляемая модель должна сама перевозить на себе питающую батарею. Поэтому каждого непроизводительного расхода энергии батареи нужно избегать, чтобы не увеличивать вес батареи или не уменьшать срок ее службы. Здесь выгоднее применять секционированное включение элементов батареи. При полном ходе мы будем подключать всю батарею, при среднем — на один элемент меньше, при малом — еще на один или два элемента меньше. При этом скорость вращения двигателя будет меняться без непроизводительного расхода энергии на нагрев сопротивлений.

Для перемены направления вращения электродвигателя необходимо менять направление тока в обмотке якоря.

Это можно сделать с помощью многоконтактных реле. Всего потребуется пять промежуточных многоконтактных реле и одно одноконтактное.

Принципиальная схема управления электродвигателем показана на рис. 95. Контакт *1* распределителя соединяется с контактом *5* проводником, к которому присоединяется

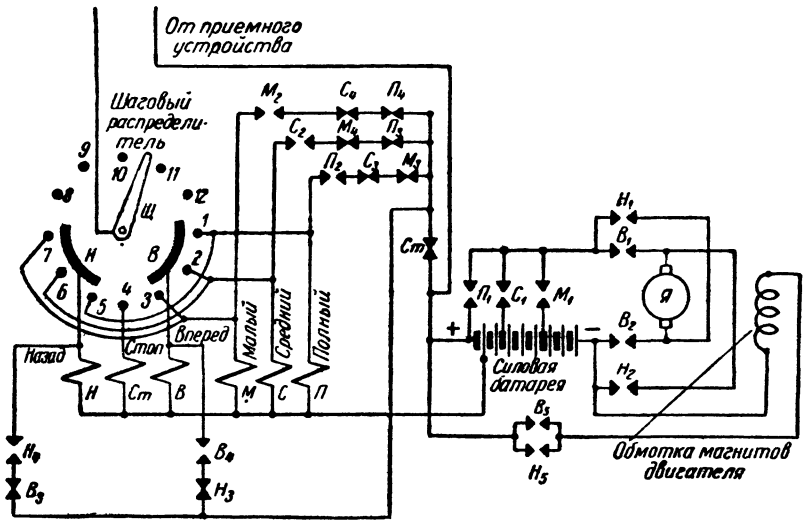


Рис. 95. Принципиальная электрическая схема управления электродвигателем.

один из концов обмотки промежуточного реле «Полный ход». Контакт *2* таким же способом соединяется с контактом *6* и с обмоткой реле «Средний ход». Точно так же включены и контакты реле «Малого хода». Сегменты *В* и *Н* распределителя соединены с обмотками реле «Вперед» и «Назад». Длина сегментов такова, что контактная щетка *Щ*, скользящая по ним, одновременно замыкает и их и соответствующие контакты. Например, если контактная щетка находится на сегменте, соединенном с реле «Вперед» в таком положении, что она замыкает контакт *2*, то

это будет соответствовать движению модели вперед со средней скоростью. Остальные команды получаются аналогичным способом. Реле «Стоп» включается от контакта *4*. Дополнительного сегмента на распределителе для осуществления команды «Стоп» не требуется.

Для удобства чтения схемы контакты реле имеют такие же обозначения, как сами реле. Так, например, реле «Назад» (обозначено на схеме буквой *Н*) имеет контакты, также обозначенные буквами *Н*, но со значками: H_1, H_2 и т. д. То же относится и к другим реле. На схеме показаны контакты в таком положении, когда напряжение не подведено и электродвигатель не вращается. Контакты реле изображены в виде треугольничков. Если вершины треугольничков соприкасаются, это замкнутые контакты. Если они разъединены, значит, в данный момент контакты разомкнуты.

Каждая пара треугольничков, изображенных на схеме, на самом деле означает две пружинящие пластинки, в которые вклепаны контакты: один из контактов имеет вид тарелочки, а другой заострен на конус или имеет форму полушара.

Якорь *Я* электродвигателя соединен с питающей батареей через контакты реле, включаемые в разных комбинациях. Если моделью принята, например, команда «Вперед — средний», щетка распределителя останавливается на контакте *2* и сегменте *В*. При этом одновременно включаются реле *В* и *С*. Якорь электродвигателя получает питание от силовой батареи через замыкающиеся контакты B_1 и B_2 и контакт C_1.

Если же, например, дана команда «Малый — вперед», то замкнутся контакты B_1 и B_2 и контакт M_1 реле малого хода. Через контакт M_1 электродвигатель получает напряжение от меньшего числа элементов батареи и поэтому вращаться будет медленнее.

При команде «Назад» вместо контактов B_1 и B_2 замыкаются контакты H_1 и H_2 — ток в якоре электродвигателя

будет иметь обратное направление. Следовательно, якорь будет вращаться в другую сторону, и модель получит задний ход. Обмотка возбуждения электродвигателя получает питание в обоих случаях либо через контакт B_5, либо через контакт H_5.

В цепи обмоток реле *П*, *С* и *М* включено, как это мы видим по схеме, еще по паре контактов. Эти контакты необходимы для блокировки реле. Блокировочные контакты дают возможность модели выполнять заданную команду и после того, как контактная щетка распределителя сойдет с соответствующего контакта. Поясним это следующим примером.

Мы дали команду «Полный — назад». Щетка распределителя остановилась на контакте *5*. При этом сработало два реле: *Н* и *П*. Реле *Н* замкнуло контакты H_1 и H_2, включив ток в якорь электродвигателя. Одновременно замыкаются контакты H_5, через которые питается обмотка возбуждения двигателя. Контакт H_4 блокирует реле *Н*; благодаря этому контакту питание реле *Н* не прекращается и тогда, когда щетка *Щ* сойдет с сегмента. В самом деле, хотя обмотка реле *Н* теперь уже не будет получать питания через щетку распределителя, она будет питаться от силовой батареи через замкнувшийся контакт H_4 и замкнутые контакты неработающих реле B_3 и *Ст*.

Одновременно с реле *Н* срабатывает реле *П*. Его контакт $П_1$ включает батарею для питания якоря электродвигателя, а контакт $П_2$ блокирует реле *П*. Благодаря блокировке реле *П* до отмены данной команды находится под током, питаясь через замкнутые контакты C_3, M_3 и контакт *Ст* от полюса батареи. Реле *П* разблокируется только тогда, когда какие-нибудь из этих контактов разомкнутся. Это будет либо при подаче команды «Стоп» (разрыв контакта *Ст*), либо «Средний ход» (разрыв контакта C_3), либо «Малый ход» (разрыв контакта M_3). Подобным же образом и любая другая команда выполняется до тех пор, пока не будет передана следующая команда. Теперь

вам уже легко будет самим проследить это по схеме рис. 95.

Итак, для управления электродвигателем нужно шесть реле. Три из них (реле «Малого», «Среднего» и «Полного» хода) должны иметь по четыре пары контактных пластин. Два реле («Вперед» и «Назад») имеют по пять пар контактных пластин, а реле «Стоп» — всего лишь один нормально замкнутый контакт.

Механизм подъема и спуска якоря

Гораздо более простая схема управления электродвигателем получается в тех случаях, когда не нужны разные скорости движения. В качестве примера такой схемы рассмотрим механизм подъема и спуска якоря, часто применяемый в плавающих моделях.

• «Якорная цепь» (цепочка от ходиков или тонкая бечевка) наматывается на барабан, вращаемый электродвигателем через червячный редуктор. Мощность электродвигателя для этого механизма нужна самая небольшая.

Схема включения электродвигателя показана на рис. 96. К соответствующим контактам распределителя присоединены два пятиконтактных реле. Реле B управляет движением электродвигателя при команде «Выбрать якорь». Реле O управляет при команде «Отдать якорь».

При срабатывании реле B его контакт B_1 замыкается и включает возбуждение электродвигателя, а контакты B_2 и B_3, так же замыкаясь, включают цепь якоря. Электродвигатель начинает работать и через червячный редуктор вращает барабан, на котором закреплена цепь. Через несколько оборотов барабана цепь навьется на него, и якорь будет выбран. Теперь двигатель необходимо остановить.

В данной схеме (рис. 96) остановка электродвигателя происходит автоматически, с помощью контактных ограничителей. Вал барабана через зубчатую замедляющую передачу (можно взять от часов-ходиков или от старого бу-

дильника) при своем вращении поворачивает два диска: C_1 и C_2. Эти диски сделаны из металла (железо, медь, алюминий) и имеют изолирующие промежутки (обозначенные на схеме черным цветом) в виде сегментов. Оба

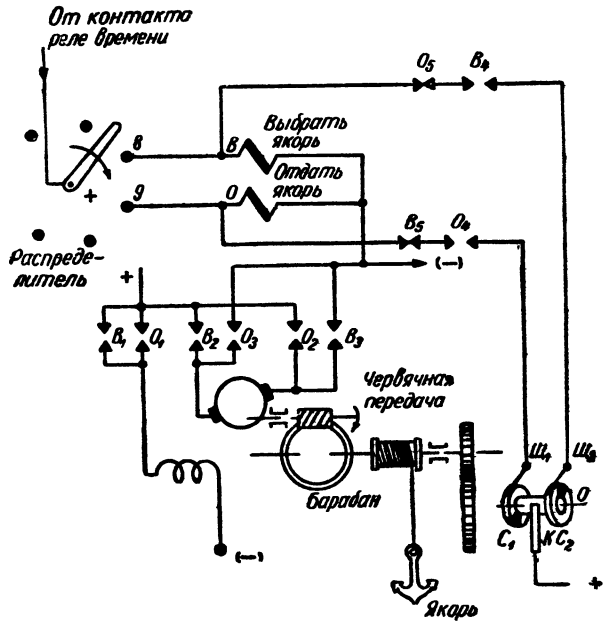


Рис. 96. Принципиальная электрическая схема управления механизмом подъема и спуска якоря (C_1 и C_2 — контактные диски).

диска соединены между собой металлической трубкой, насаженной на ось *О*. Пружинящий контакт *К*, неподвижно укрепленный на изолирующей подставке, касается трубки и соединяет диски с положительным полюсом электрической батареи. Левого диска касается контактная щетка $Щ_1$, а правого — $Щ_2$. Щетки неподвижно закреплены на изолирующих подставках и электрически соединены с контактами реле *В* и *О*, как это показано на схеме.

При получении команды «Выбрать якорь» контактная щетка распределителя становится на контакт *8* и подает импульс на реле *В*. Срабатывая, реле *В* блокирует само себя через свой контакт B_4 и щетку $Щ_2$ диска C_2, который постоянно находится под положительным потенциалом силовой батареи.

Когда якорь выбран, диск C_2 поворачивается на такой угол, что под щетку $Щ_2$ подходит изолирующий сегмент. Реле *В* при этом отключается, двигатель останавливается.

Точно так же работает и реле «Отдать якорь». Когда якорь выбран, диск C_1 находится в положении, при котором щетка $Щ_1$ касается не изолирующего сегмента, а металла диска.

Следовательно, при включении тока в реле *О* оно автоматически заблокируется и будет управлять вращением электродвигателя.

Когда с барабана размотается вся цепь, диск C_1 повернется на такой угол, что под щетку $Щ_1$ подойдет изолирующий сегмент. Обмотка реле *О* перестанет получать ток, реле выключится.

Электродвигатель, выполнив команду, автоматически остановится.

В схеме рис. 96 есть еще контакты O_5 и B_5. Они защищают от короткого замыкания при неправильной подаче команд.

Если, например, оператор подаст команду «Отдать якорь» прежде, чем якорь будет выбран, то реле *О* сработает, а при отсутствии контакта O_5 реле *В* останется включенным. В результате одновременного замыкания контактов обоих реле плюс батареи замкнется накоротко с минусом через контакты B_2 и O_3 и контакты O_2 и B_3. Это привело бы к выходу из строя батареи и обоих реле. Наличие нормально замкнутых контактов O_5 и B_5 в цепях блокировки реле *В* и *О* исключает возможность такой аварии.

Электромагнитный привод с притягивающимся якорем (первый вариант)

Для приведения в действие органов управления моделей можно применять электромагниты с притягивающимся якорем. Конструкция одного из таких самодельных электромагнитов, оправдавших себя в практике моделирования (см. журнал «Радио» № 12 за 1953 год), изображена на рис. 97.

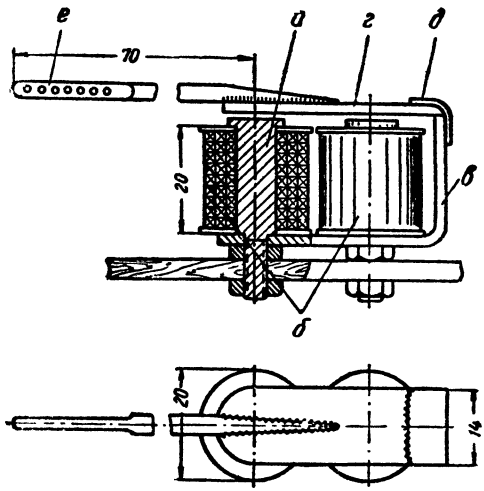


Рис. 97. Общий вид исполнительного электромагнита:

а — сердечник; *б* — катушки; *в* — магнитопровод; *г* — якорь; *д*—гибкая соединительная пластина (латунь 0,3 *мм*); *е*—рычаг.

Магнитопровод *в* изготовляется из мягкой листовой стали толщиной 2,0 *мм*. Полоску стали размерами 66 × 28 *мм* согните под прямым углом так, чтобы горизонтальная полка магнитопровода имела длину 44 *мм*, а вертикальная — 22 *мм*.

В горизонтальной полке магнитопровода на расстояниях 6 и 28 *мм* от края просверлите и нарежьте метчиком под винт М-4 отверстия для крепления сердечника. В эти

отверстия будут ввинчиваться сердечники *а* электромагнита — круглые стержни из мягкой стали, выточенные так, как показано на рис. 97. Диаметр нижней части сердечников 4 *мм*, средней — 7 *мм* и верхней (к которой притягивается якорь) — 10 *мм*. Общая длина сердечников — по 34 *мм*, длина нарезки 11 *мм*, длина средней части 20 *мм*.

На сердечники наденьте цилиндрические картонные катушки *б*, обмотанные проводом ПЭЛ-1 диаметром 0,25 *мм*. Катушки соедините последовательно. Каждая из них должна иметь по 1000 витков провода.

Якорь электромагнита *г* выпилите из мягкой стали толщиной 2,0 *мм*. Его размеры: длина 42 *мм*, ширина 14 *мм*. Левый конец якоря закруглите (радиус 7 *мм*), а правый оставьте прямоугольным. Свяжите якорь с вертикальной полкой магнитопровода посредством гибкой пластины *д* из туговальцованной латуни толщиной 0,3 *мм*. Пластину легко согните под прямым углом, и один ее конец (горизонтальный) припаяйте к якорю, а другой — к вертикальной полке магнитопровода.

К другому (левому на рис. 97) концу якоря припаяйте рычаг *е*. Конец этого рычага механически связывается с органами управления моделью. В отверстия, сделанные в нем, вставляются тяги. Отверстий несколько, чтобы можно было регулировать величину перемещения рулей или других органов управления.

Описанный электромагнит был успешно использован для приведения в действие руля поворота радиоуправляемой модели самолета. Он хорошо работает при питании от батареи карманного фонаря.

Электромагнитный привод с притягивающимся якорем (второй вариант)

Можно изготовить силовой электромагнит с притягивающимся якорем, используя детали от телефонного или кодового реле.

На рис. 98 показан такой электромагнит, для изготовления которого использованы корпус, сердечник и якорь от телефонного реле РМ.

Катушка реле перемотана проводом ПЭЛ-1 диаметром 0,1 *мм*. Она имеет 15 000 витков и сопротивление 1500 *ом*. Электромагнит потребляет ток порядка 30 *ма*. Питающее напряжение 45 *в*. К якорю реле припаивается рычаг, согнутый из полоски жести. Вместо контактных групп к корпусу привинчивается деревянная планка для крепления электромагнита к модели.

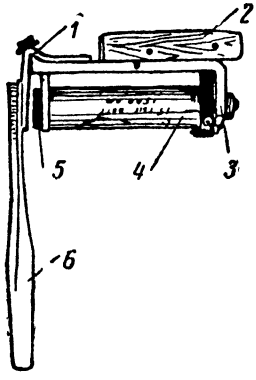


Рис. 98. Электромагнит с притягивающимся якорем, переделанный из телефонного реле типа РМ:

1 — якорь; *2* — деревянная планка крепления; *3* — ярмо; *4* — катушка; *5* — сердечник; *6* — рычаг.

Тяговое усилие этого электромагнита вполне достаточно для поворота руля управляемой по радио модели самолета.

Соленоидные электромагнитные приводы

Для приведения в действие исполнительных органов моделей часто применяют силовые электромагниты, производящие перемещения различных рукояток, тяг и т. п.

Для выполнения простых движений типа «вперед-назад» с большим ходом применяют электромагниты со втяжным якорем (соленоиды).

Соленоид представляет собой цилиндрическую катушку, обмотанную изолированным медным проводом. При пропускании по обмотке электрического тока, внутри катушки создается магнитное поле, которое с большой силой и почти мгновенно втягивает внутрь катушки соленоида сердечник, изготовленный из мягкой стали.

К другому концу сердечника прикрепляют тяги, связанные с рычагами или рукоятками управления.

Для усиления тяги соленоида в нижней части катушки неподвижно укрепляется короткий кусок стального стержня, называемый «стоп». Для еще большего увеличения тяги конец втягивающегося сердечника затачивают на ко-

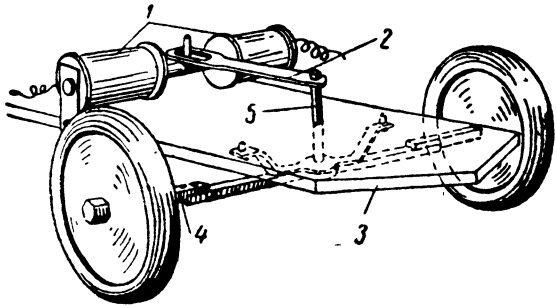


Рис. 99. Общий вид механизма поворотов:

1 — соленоиды; *2* — вилка; *3* — основание; *4* — ось; *5* — шкворень.

нус, при этом конец стопа также делают не плоским, а в виде воронки, в которую может входить конусообразный конец якоря.

Недостатком простого соленоидного привода является отсутствие регулировки плавности хода.

При включении тока в обмотку соленоида сердечник втягивается рывком. Удар можно смягчить либо воздушным, либо пружинным тормозом.

При отключении тока из обмотки соленоида сердечник возвращается на старое место оттяжной пружиной. В качестве примера использования соленоидного привода рассмотрим механизм поворота сухопутной модели. На рис. 99 и 100 показаны общий вид и детали этого механизма.

Оси передних колес модели приклепаны к общей планке. Колеса с резиновыми шинами свободно вращаются на

обточенных концах («шейках») осей. Спадать с осей не дают им гайки с контргайками.

Для уменьшения трения между колесом и прямоугольной частью оси проложите металлическую шайбу диаметром 20—25 *мм*. Сквозь планку и доску основания пропустите шкворень — толстую проволоку или толстый длинный шуруп, с которого напильником спилена нарезка. Головку шкворня припаяйте к планке. На верхний конец шкворня наденьте и припаяйте поворотную вилку с вырезом 20 × 10 *мм* на конце. В этот вырез пропускается шпилька, вклепанная в якорь соленоидов. Края выреза обработайте чисто, чтобы шпилька двигалась свободно.

Якорь, общий для обоих соленоидов, изготовьте из прутка мягкой стали диаметром около 10 *мм*. В якорь вклепайте шпильку, входящую в вырез вилки. Ее диаметр должен быть равен 4—5 *мм*, а высота — около 10 *мм*.

Шпильку установите точно перпендикулярно к якорю. Когда модель идет прямо, вилка должна стоять тоже прямо. Чтобы вилка не передвигалась от ударов и толчков о камни и неровности почвы, ее удерживают две пружины, с одинаковой силой тянущие влево и вправо. Одни концы пружин прикреплены к вилке, а другие — к основанию модели.

Когда подается команда «Поворот влево», в правый соленоид включается ток, и якорь втягивается. При этом шпилька поворачивает вилку, а вместе с вилкой поворачиваются шкворень и планка с осями колес. Модель пойдет влево.

Если выключить ток из правого соленоида, пружины возвратят вилку в среднее положение. Модель перестанет поворачиваться и пойдет прямо. При команде «Поворот вправо» ток включается в левый соленоид, якорь, втягиваясь в катушку, поворачивает вилку, а следовательно, и оси колес в другую сторону.

Силу тяги пружин, устанавливающих вилку в среднее положение, подберите опытным путем. Пружины не дол-

жны быть слабыми, чтобы не было случайных отклонений от прямого пути при отсутствии команд поворотов. Но они и не должны быть чересчур сильными, чтобы соленоид смог, преодолев их сопротивление, повернуть ось в нужном направлении. На рис. 100 видно, что основание модели соединено с планкой осей не жестко, а покоится на

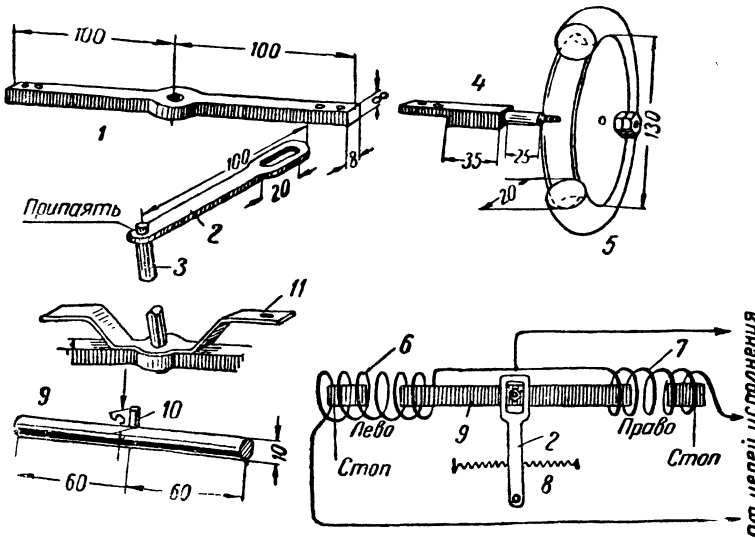


Рис. 100. Детали механизма поворотов:

1 — планка; *2* — вилка; *3* — шкворень; *4* — ось; *5* — шина колеса; *6, 7* — обмотка соленоида; *8* — пружины; *9* — якорь; *10* — шпилька; *11* — рессора.

рессоре, сделанной из упругих стальных или бронзовых пластинок. Рессору привинтите к доске основания шурупами. Ширина рессоры 8 *мм*.

Каркасы катушек соленоидов склейте из плотного картона толщиной 0,8—1 *мм*. Внутренний диаметр каркасов 12 *мм*, длина 57 *мм*. Каждый каркас обмотайте до заполнения проводом ПЭЛ-1 диаметром 0,31 *мм*. Внешний диаметр катушек должен быть равен 40 *мм*. С наружных концов катушек вставьте стопы — стальные стерженьки

диаметром по 12 *мм* и длиной по 10 *мм* каждый. Сталь для стопов подберите мягкую и хорошо отожгите.

Обмотки соленоидов соедините, как показано на рис. 100, справа, внизу. Один общий провод от обеих катушек соленоидов подключите к контакту реле времени, а от него — к электрической батарее. Два других вывода присоедините к соответствующим контактам распределителя: «Поворот вправо» и «Поворот влево».

Другой вариант устройства механизмов, управляющих направлением движения сухопутных моделей, может быть осуществлен следующим образом.

Колеса модели не поворачиваются вместе с осью, а тормозятся.

Для того чтобы модель изменила направление своего движения, достаточно затормозить одно из ее свободных (не ведущих) колес. Если затормозить левое колесо, модель пойдет налево; при торможении правого колеса она будет поворачиваться направо. Торможение колес можно осуществить специальными колодками. При получении команд поворота влево или вправо колодки прижимаются к колесам с помощью электромагнитов.

Соленоидный привод можно также использовать для поворота руля плавающей модели. Механизм поворотов модели корабля (рис. 101) состоит из руля, двух соленоидов и рулевых тяг.

Руль вырежьте из латуни или стали толщиной 1 — 1,5 *мм*. На рис. 101 показаны размеры руля для модели корабля средней величины. К рулю приклепайте две скобочки. Наденьте их на ось и припаяйте.

Катушка соленоидов показана на рис. 102. Сердечник с одного конца запилите напильником и приклепайте к нему двойные угольники в форме буквы «Z» для связи с поворотной рейкой. В центре рейки просверлите отверстие для оси диаметром 4 *мм*.

Двойные угольники соедините болтиками с рейкой. При включении тока в один из соленоидов сердечник

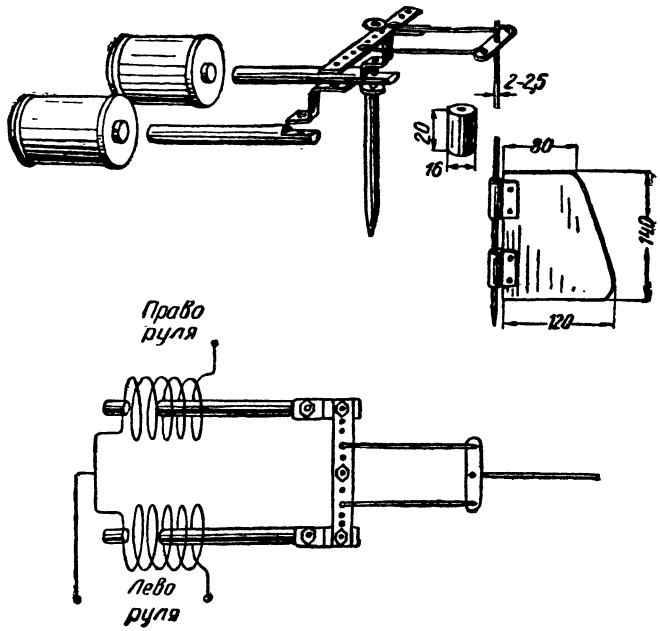


Рис. 101. Механизм рулевого управления плавающей модели.

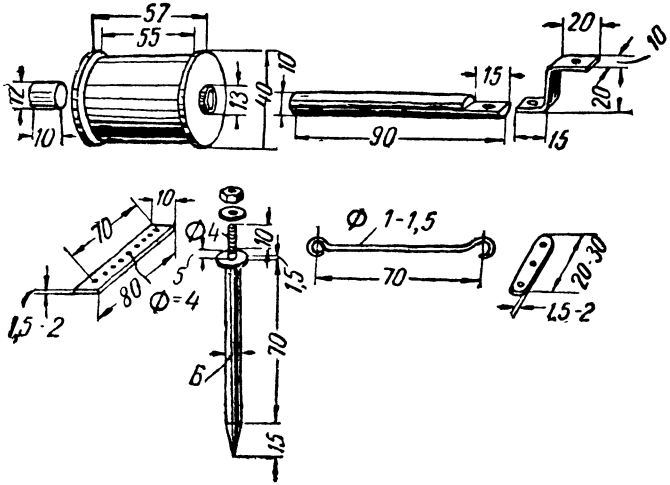


Рис. 102. Детали механизма рулевого управления.

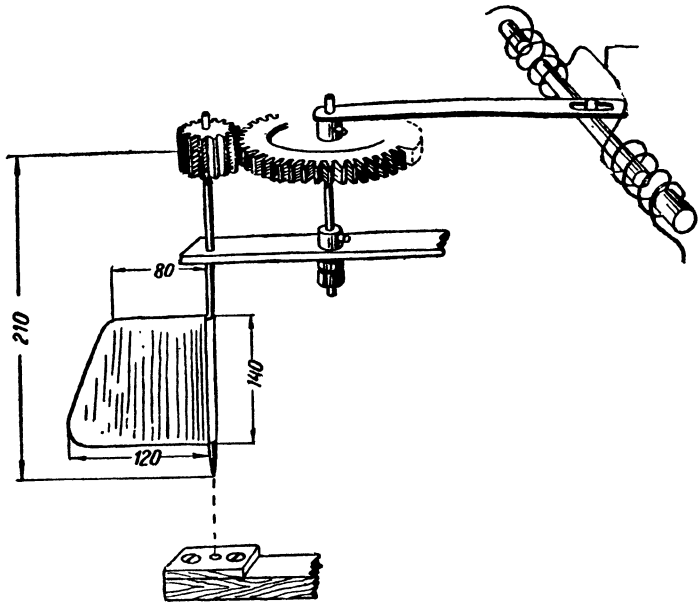


Рис. 103. Второй вариант механизма поворота модели.

будет втягиваться в него и тянуть рейку. Рейка переместится, натянет тяги и повернет руль.

На рис. 103 показан второй вариант механизма поворотов модели корабля. Зубчатая передача с отношением 5 : 2 позволяет при ограниченном ходе вилки поворачивать руль на большой угол. Поэтому модель с таким механизмом поворота может описывать более крутую дугу.

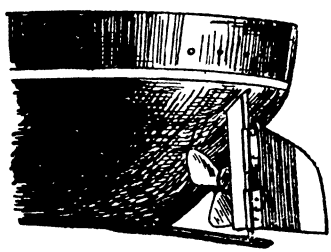


Рис. 104. Корма телеуправляемой модели корабля.

На рис. 104 показана корма модели корабля с гребным винтом и рулем, а на рис. 105 — механизмы рулевого управления и тяговый электродвигатель, размещенные внутри модели корабля.

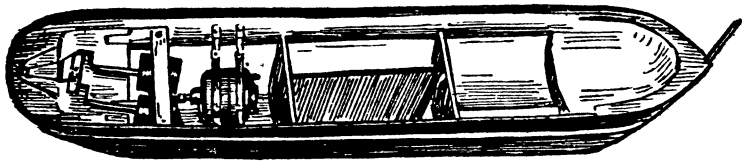


Рис. 105. Примерное расположение электродвигателя и соленоидов руля поворота в модели корабля, управляемой на расстоянии.

Рулевой привод с электродвигателем

Такой привод лучше соленоидного. Он позволяет делать более плавные повороты. С помощью электродвигателя можно управлять рулевыми механизмами любых видов моделей.

На рис. 106 показана схема управления рулевым приводом модели судна. Она несколько напоминает схему управления механизмом подъема и спуска якоря, показанную на рис. 96. Здесь также применены контактные диски, ограничивающие движение. Однако эта схема сложнее: в ней не два, а три реле и три контактных диска.

Электродвигатель вращает руль через посредство червячной передачи. Червяк сидит на валу двигателя, червячное колесо — на оси руля. Контактные диски также можно укрепить на оси руля. Нижний диск C_2 управляет движением руля влево, диск C_1 — движением вправо, а верхний диск C_0 автоматически устанавливает руль прямо при передаче команды «Прямо руль».

К каждому диску прижимаются контактные щетки, укрепленные на неподвижном основании. В зависимости от угла поворота диска они попадают то на его изолирующую часть, то на металлический сектор, соединенный через ось и щетку K с плюсом батареи.

Щетки блокируют или деблокируют соответствующие реле. При подаче команды, например «Лево руля», срабатывает реле *ЛВ*, которое включает электродвигатель

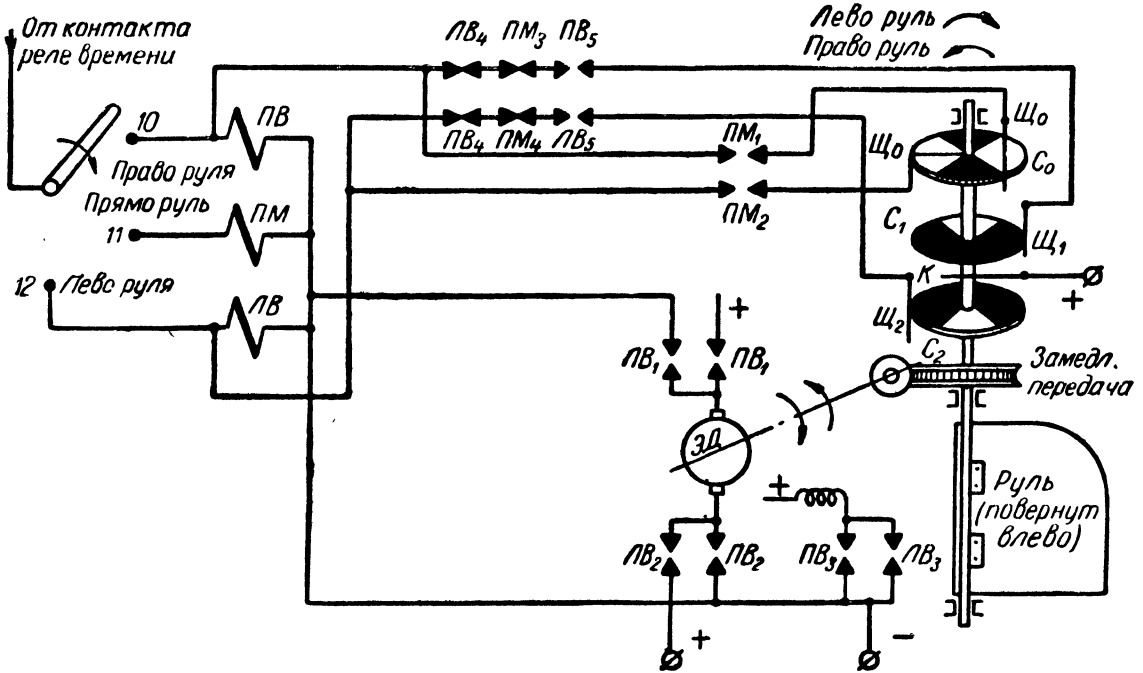


Рис. 106. Схема управления рулевым приводом от электродвигателя.

поворота руля через свои контакты $ЛВ_1$, $ЛВ_2$, $ЛВ_3$. Одновременно разрывается контакт $ЛВ_4$ в цепи питания реле *ПВ* (управляющего поворотом руля вправо) и замыкается контакт $ЛВ_5$, через который реле *ЛВ* блокируется, получая питание от диска C_2 через щетку $Щ_2$. Это питание поступает в обмотку реле *ЛВ* до тех пор, пока руль не повернется на заранее заданный угол. Как только это произойдет, под щетку $Щ_2$ подойдет изолирующий сектор диска. Цепь питания обмотки реле *ЛВ* разорвется, и реле отключится. При этом оно разорвет цепь питания электродвигателя своими контактами $ЛВ_1$, $ЛВ_2$, $ЛВ_3$. В зависимости от соотношения размеров изолирующего и контактного секторов диска рулю модели корабля можно заранее задать любой максимальный угол поворота. Этот угол можно также регулировать и контактными щетками, передвигая их по окружности диска и закрепляя в различных положениях.

На рис. 106 диск C_2 показан в положении максимального поворота руля влево.

На рисунке видно, что контактная щетка $Щ_2$ уже сошла с металлической (светлой) части диска и находится на непроводящем секторе. Корабль поворачивает влево, описывая кривую, радиус которой зависит от угла поворота руля и скорости хода.

Теперь, допустим, нам нужно прекратить поворот влево и установить руль в нейтральное положение, то есть прямо.

Даем команду «Прямо руль», в результате которой срабатывает реле *ПМ*, замыкающее свои контакты $ПМ_1$ и $ПМ_2$. Контакт $ПМ_1$ включит реле правого поворота, и электродвигатель будет вращаться в обратную сторону до тех пор, пока не прервется блокировка реле *ПМ*. Это случится тогда, когда руль займет положение «прямо». Контактный диск C_0 прекратит питание щеток $Щ_0$, и реле *ПМ* будет деблокировано. Контакты $ПМ_1$ и $ПМ_2$ разомкнутся, реле *ПВ* перестанет получать через них питание, и элек-

тродвигатель остановится. Модель будет готова к приему новых команд.

Точно так же производится поворот руля из крайнего правого в нейтральное положение. Только в этом случае реле *ПМ* включит не реле правого поворота *ПВ*, а реле левого поворота *ЛВ* (через контакты $ПМ_2$ и щетку диска C_0). Правда, при этом будут замкнуты и контакты $ПМ_1$, но реле *ПВ* не сработает, так как щетка диска C_0, соединенная с контактом $ПМ_1$, будет находиться на изолирующей части диска C_0.

Реле *ЛВ*, наоборот, будет получать питание через контакты $ПМ_2$, потому что соединенная с ними другая контактная щетка находится на металлической части диска C_0 — следовательно, под потенциалом батареи.

Контакты реле $ПМ_3$ и $ПМ_4$ при подаче команды «Прямо руль» размыкаются, и реле *ПВ* и *ЛВ* питания от щеток $Щ_1$ и $Щ_2$ контактных дисков C_1 и C_2 не получают. Этим исключаются качания всего устройства около нулевого положения. Точность работы зависит от того, насколько правильно подобраны соотношения изоляционных и контактных частей дисков C_0, C_1 и C_2 и положения щеток $Щ_0$, $Щ_1$ и $Щ_2$.

Сигнализационные устройства

На управляемых моделях можно установить световые (лампочки) и звуковые (сирены, гудки) сигнальные приспособления.

Лампочки окрашиваются спиртовым лаком различных цветов. Для целей сигнализации удобно использовать низковольтные миниатюрные лампочки. Устанавливать на модели более мощные лампочки (например, автомобильные) нецелесообразно. Это вызовет излишний расход электроэнергии батареи, которая и так слишком нагружена. Свет от лампочки карманного фонаря виден издали достаточно хорошо.

Лампочки можно устанавливать в различных местах: на мачтах модели корабля, по обоим бортам модели самолета и т. д.

Контрольная лампочка, сигнализирующая о работе шагового распределителя, загорается каждый раз, когда распределитель выполняет переданную команду. Вспыхивание контрольной лампочки указывает на правильную работу не только самого распределителя, но и приемника сигналов телеуправления.

На модели можно установить гудок. Сделать гудок самому нетрудно. Для этого надо взять обычный зуммер (пищик), якорь которого автоматически ударял бы по металлической мембране.

Мембрану следует жестко укрепить в основании конического раструба. При включении тока в обмотку электромагнита пищика якорь совершает колебания и, ударяя по мембране, создает звук. Чем раструб длиннее, тем звук самодельного гудка более похож на звучание настоящей автомобильной сирены. Якорь пищика следует изготовить из тонкой стальной пластинки, в центре которой необходимо укрепить контакт для регулировочного токоподводящего винта.

Можно поставить на модели сирену, приводимую в движение небольшим электродвигателем, и многие другие сигнализационные приспособления.

Глава VIII

ИСТОЧНИКИ ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ МОДЕЛЕЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ ПО РАДИО

Расчет источников питания

Для того чтобы правильно выбрать источники питания, нужно определить расход энергии на радиолинию, исполнительные механизмы, распределитель, реле и другую аппаратуру, установленную на командном пункте и на самой модели.

Необходимая емкость источников электроэнергии в ампер-часах равна произведению силы тока в амперах на время работы в часах. Ток, потребляемый каждым устройством, можно измерить амперметром, включив его последовательно в цепь питания этого устройства. Если амперметра у вас нет, можно подсчитать потребляемый ток приблизительно по формуле закона Ома. Для этого нужно знать напряжение источника тока и сопротивление обмотки питаемого устройства.

Общее количество электроэнергии, потребляемое всякой моделью, подсчитывают как сумму потребления всех отдельных устройств.

Чтобы лучше понять, как это делается, произведем примерный расчет необходимого количества электроэнергии для питания радиоуправляемой модели корабля, которая

имеет ходовой электродвигатель, соленоидный механизм поворотов, электродвигатель для подъема и спуска якоря, гудок и сигнальные лампочки.

Зададимся видом источников питания. Использовать можно либо гальванические элементы (сухие или водоналивные), либо аккумуляторы. Гальванические элементы первоначально обходятся дешевле, но они быстро расходуются и не поддаются восстановлению. Поэтому лучше пользоваться аккумуляторами. По мере расходования запасенной в них электроэнергии аккумуляторы вновь заряжают от источника постоянного тока.

Допустим, что мы решили питать нашу модель от аккумуляторов. Зададимся режимом их разряда. В обычных условиях ток разряда аккумулятора в амперах принимают равным 10 процентам от емкости аккумулятора в ампер-часах. Так, например, если емкость аккумулятора равна 10 *а-ч*, то разрядный ток принимают равным 1 *а*. При усиленном разряде допускают ток, равный 20 процентам от емкости аккумулятора. В нашем примере это будет 2 *а*. При таком токе аккумулятор полностью разрядится за 5 час.

Но нам нужно еще больше форсировать разряд аккумуляторов, чтобы при том же значении потребляемого тока получить как можно меньший вес модели. Поэтому возьмем аккумуляторы такой емкости, чтобы они разряжались за 3 часа непрерывной работы. Такой режим аккумуляторы еще могут выдерживать, не разрушаясь.

Для расчета потребной емкости аккумуляторов надо учесть, что не все устройства модели работают непрерывно. Приблизительно оценим время работы каждого исполнительного механизма в течение принятых 3 час.

Ходовой электродвигатель работает примерно 50 мин. в час. Им управляют шесть реле: «Вперед», «Назад», «Стоп», «Полный ход», «Средний ход» и «Малый ход» (см. схему рис. 95). Но из этих реле никогда не работает одновременно больше двух, например — «Вперед», «Пол-

ный ход». Поэтому примем, что два реле работают столько же времени, сколько сам двигатель.

Подобным же образом одновременно может работать только одно реле спуска или подъема якоря, только один соленоид поворота и т. п.

ТАБЛИЦА

расхода электроэнергии за 3 часа работы модели

Потребитель тока	Количество одновременно работающих устройств	Потребляемый ток (*а*)	Напряжение (*в*)	Время потребления тока за 3 часа (в минутах)	Количество ампер-минут
Биметаллическое реле времени	1	0,4	4	120	48
Шаговый распределитель	1	0,3	4	120	36
Реле управления ходовым электродвигателем	2	0,3×2	4	150	90
Реле подъема-спуска якоря	1	0,3	4	5	1,5
Гудок	1	0,2	4	20	4
Итого от 4-вольтовой батареи					179,5
Ходовой электродвигатель	1	1,0	12	150	150
Электродвигатель подъема-спуска якоря	1	0,2	12	5	1
Соленоиды поворотов вправо и влево	1	0,5	12	75	37,5
Сигнальные лампочки (2 последоват. группы по 3 лампочки 3,5 *в* ×0,28 *а*)	1 груп.	0,28	12	30	8,4
Итого от 12-вольтовой батареи					196,9

Необходимая емкость каждой из батарей получилась равной примерно 200 *а-мин* (ампер-минут), или 200 : 60 = = 3,3 *а-ч*. Можно, конечно, брать аккумуляторы и большей емкости.

В таблицу не включены источники питания радиоприемного устройства (анодные и накальные батареи). Их потребление подсчитывается подобным же образом. Для облегчения выбора покупных источников питания мы приводим некоторые их данные (см. приложение в конце книги).

Сведения о фабричных батареях, наиболее подходящих для питания радиоуправляемых моделей, а также рекомендации по изготовлению самодельных гальванических элементов и аккумуляторов даются ниже.

Элементы и батареи

На этикетках фабричных элементов и батарей имеются обозначения из букв и цифр. В большинстве случаев первая цифра указывает условно размер и емкость. Чем больше цифра, тем больших размеров элемент и тем выше его емкость. Дальше идет буква «С» — что означает «сухой». Буквы «Л», «Х» или «У» указывают, при какой температуре внешней среды может работать элемент (Л — летний, Х — холодостойкий, У — универсальный).

В конце обозначения элемента стоит число, показывающее емкость элемента при температурах от +15 до +25°С. Если, например, элемент называется 3С-Л-30, то это означает, что элемент третьего размера, сухой, летний и имеет емкость 30 *а-ч*.

В радиоуправляемых моделях широко применяются малогабаритные сухие элементы и батареи, используемые главным образом для питания нитей накала и анодных цепей радиоламп. (см. приложение в конце книги).

Для питания нитей накала ламп в приемниках сигналов телеуправления очень хороши гальванические элемен-

ты для слуховых аппаратов типа НС-СА (НС-1). Электродвижущая сила (э. д. с.) этих элементов 1,6 *в*, емкость 2,4 *а-ч*, сохранность десять месяцев. Элемент НС-СА имеет цилиндрическую форму. Высота его (вместе с картонным футляром) 95 *мм*, а диаметр 33 *мм*.

Выводы элемента НС-СА сделаны необычно: они замонтированы в небольшую штепсельную розетку с двумя отверстиями разных диаметров. Меньшее отверстие соединено с отрицательным полюсом элемента, большее — с положительным. Для присоединения нагрузки пользуются специальными штепсельными вилками.

Если напряжение, даваемое одним элементом, недостаточно для питания нитей накала ламп выбранного вами типа, соедините несколько элементов последовательно. При последовательном соединении напряжение батареи будет равно сумме напряжений всех элементов, из которых она составлена. Емкость последовательно соединенной батареи остается такая же, как у одного элемента.

Если емкость элемента недостаточна и не позволяет отбирать нужный вам разрядный ток, нужно соединить несколько элементов параллельно. Емкость параллельно соединенной батареи равна сумме емкостей всех элементов, а напряжение остается такое, как у одного элемента.

Если нужно одновременно и повысить напряжение и увеличить емкость батареи, применяют смешанное (последовательно-параллельное) соединение элементов.

При соединении элементов в батареи следует соблюдать определенные условия. При последовательном соединении напряжение элементов может быть различное, но необходимо, чтобы они имели приблизительно одинаковую емкость и внутреннее сопротивление. Если батарею составить из элементов различной емкости, то элементы, имеющие меньшую емкость, быстрее израсходуются, сопротивление их возрастет, и батарея будет работать неправильно, затрачивая свою энергию на преодоление сопротивления неработающих элементов.

При параллельном соединении — наоборот: емкость и внутреннее сопротивление элементов, составляющих батарею, не имеют большого значения, но зато очень важно, чтобы все элементы имели одинаковое напряжение. Иначе ток от элементов с бóльшим напряжением будет проходить не только во внешнюю цепь, но и через элементы с меньшим напряжением.

Для питания радиопередающих устройств можно пользоваться готовыми батареями типов БС-70 и Б2С-45.

Батарея БС-70 состоит из пятидесяти последовательно соединенных сухих элементов и при разрядном токе 8 *ма* имеет емкость 5 *а-ч*. Ее э. д. с. равна 75 *в*, конечное напряжение 45 *в*. Батарея Б2С-45 состоит из тридцати пяти сухих элементов типа 2С. Она имеет начальную э. д. с., около 47 *в*, емкость 8 *а-ч* при номинальном разрядном токе 20 *ма*.

Однако лучше применить более экономичную анодную батарею — типа БС-МВД-45. Она состоит из тридцати шести элементов с марганцово-воздушной деполяризацией. Начальная э. д. с. ее 50 *в*, емкость 10 *а-ч* при максимальном разрядном токе 20 *ма*. Габаритные размеры (280 × × 280 × 110 *мм*) позволяют использовать эту батарею только в радиопередающем устройстве.

Для установки в радиоуправляемых моделях, в особенности в сухопутных и летающих, можно рекомендовать только галетные анод-

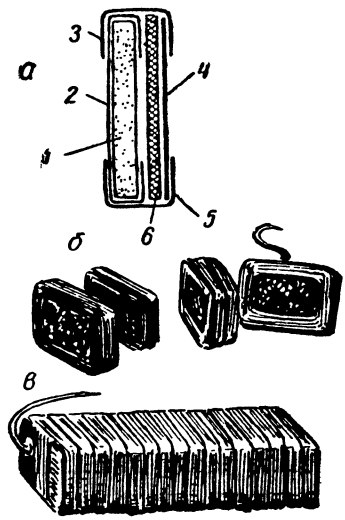


Рис. 107. Галетная батарея:

а — схема галетного элемента (*1* — агломерат; *2* — бумага; *3*, *5* — целлофан; *4* — цинковая пластинка; *6* — картон); *б* — галетные элементы; *в* — столбик из шестнадцати галетных элементов.

ные батареи типа ГБ-СА-45 (рис. 107). Батарея ГБ-СА-45 предназначена для питания слухового аппарата. Она имеет э. д. с. 48 *в* и емкость 0,2 *а-ч* при включении на внешнее сопротивление 14 000 *ом*. Вес батареи всего 225 *г*, а габаритные размеры 95 × 45 × 35 *мм*.

Контактные выводы батареи ГБ-СА-45 выполнены в виде штепсельной розетки такого же типа, как и в сухом элементе НС-СА, только не с двумя, а с тремя отверстиями для соединительной вилки. В двух отверстиях осуществляется контакт с положительным и отрицательным полюсами всей батареи. Это «плюс 45 *в*» и «минус 45 *в*» батареи. Через третье отверстие розетки осуществляется контакт с отводом от минуса одного элемента напряжением 1,5 *в*.

Если разрядный ток элемента или батареи увеличить выше номинального значения, емкость элементов (или батарей) значительно уменьшается.

Так, например, у элемента ЗСМВД при увеличении тока разряда против нормального в 2,5 раза, емкость уменьшается в 3 раза, а срок службы сократится в 7,5 раза. Наоборот, при уменьшении тока разряда по сравнению с номинальным емкость увеличивается.

Продолжительность работы элементов и батарей во многом зависит от правильного и умелого обращения с этими источниками тока.

Элементам по возможности надо чаще давать «отдыхать». За время даже небольших перерывов в работе они в известной мере восстанавливают свою энергию. При опытах с радиоуправляемыми моделями источникам тока надо давать «отдых» через каждые 1—2 часа.

Для наиболее полного использования емкости элементов и батарей по мере израсходования в них энергии (то есть по мере уменьшения напряжения) можно добавлять к ним свежие элементы, присоединяя их последовательно.

Все элементы и батареи необходимо держать в сухом, прохладном месте и оберегать их от пыли и загрязнения.

Ни в коем случае не следует пробовать элементы и батареи «на искру», то есть замыкать накоротко. Напряжение надо измерять вольтметром. Приблизительно его можно определять с помощью электрической лампочки по яркости свечения нити.

Во время работы элементов и батарей с марганцово-воздушной деполяризацией необходимо открывать «дыхательные» отверстия, а после окончания работы снова закрывать их пробками.

Элементы МВД могут потерять работоспособность вследствие высыхания электролита. В этом случае необходимо через дыхательные отверстия налить внутрь каждого элемента по 20 $см^3$ кипяченой воды. По истечении суток такие элементы могут быть использованы снова.

Самодельные гальванические элементы и анодные батареи

Все вещества, применяемые для изготовления гальванических элементов, должны быть по возможности химически чистыми. Посторонние примеси, даже в очень небольших количествах, значительно ухудшают работу элементов.

Химические продукты лучше покупать не на рынках и не в магазинах хозяйственных товаров, а в аптеках. Вода для составления электролита должна быть дистиллированная или хотя бы прокипяченная и остуженная. В последнем случае следует применять воду дождевую, снеговую или речную, но не колодезную, которая обычно содержит известь и различные минеральные соли.

Применяемый в гальванических элементах цинк обычно амальгамируют, то есть покрывают ртутью. Этого юным техникам делать не следует во избежание ртутного отравления. Государственная санитарная инспекция запретила всякие работы с ртутью в школах, которые не имеют специального оборудования (вытяжные шкафы и т. д.).

Самодельный наливной элемент состоит из сосуда с насыщенным раствором нашатыря, в который погружены два электрода: цинковый и угольный. В тепловатую воду всыпьте нашатырь (хлористый аммоний) в порошке, все время размешивая, пока он не перестанет растворяться. Это и будет насыщенный раствор. Для его получения на 100 *г* воды нужно приблизительно 50 *г* нашатыря. Деполяризатор — перекись марганца в смеси с графитом или коксом. На 100 *г* перекиси марганца нужно взять 30 *г* серебристого графита. В середину этой смеси вставьте угольный стержень с металлической шляпкой на конце для припайки провода. Можете взять его от старого элемента.

Для уменьшения внутреннего сопротивления элемента спрессуйте смесь в деревянной разборной форме. При этом смесь следует слегка увлажнить насыщенным раствором нашатыря с прибавлением нескольких капель глицерина или сахарного сиропа.

После прессовки готовый агломерат оберните слегка увлажненным кусочком холста и крепко обвяжите по всем направлениям прочной ниткой. Цинк можно применить любой формы, но лучше взять его в виде неполного цилиндра. Напряжение элемента вначале составляет около 1,45—1,48 *в*. Во время работы оно падает до 1,2 *в*.

Сухие элементы — это те же наливные элементы, но с так называемым сгущенным электролитом, представляющим собой киселеобразную массу из нашатыря, крахмала и других необходимых материалов. Наружным сосудом служит цинк в виде цилиндра с впаянным дном. Внутренний диаметр цинковых цилиндров должен быть на 3 — 4 *мм* больше диаметра агломератов.

Марганцовую смесь можно брать того же состава, как и для наливных элементов, но лучше применить такую: 100 *г* перекиси марганца, 60 *г* серебристого графита, 25 *г* нашатыря в порошке, 15 *г* хлористого цинка (кристаллического), 10—15 *г* воды и чайную ложку глицерина. Можно обойтись и без хлористого цинка, прибавив к смеси

вместо него несколько капель соляной кислоты и 10 *г* поваренной соли.

Для приготовления сгущенного электролита в 100 *г* воды разведите 25 *г* пшеничной муки и слегка подогрейте до получения полужидкого клейстера. К теплому клейстеру прибавьте 25—30 *г* гороховой или иной крупномолотой муки, 50 *г* нашатыря в порошке и чайную ложку глицерина или сахарного сиропа. Кроме того, полезно прибавить 10—15 капель соляной кислоты. Вместо гороховой муки можно применить мелкие древесные опилки, отруби, бумажную массу и т. д. Можно даже и совсем не делать клейстера, а просто опилки или отруби пропитать раствором нашатыря.

Сборку каждого элемента производите так: на дно сосуда поверх картонного кружка (рис. 108) наложите сгущенный электролит, затем опустите агломерат, вращая его то в одну, то в другую сторону, чтобы электролит заполнил все промежутки. После этого поверх агломерата положите пропарафиненный кружок картона и залейте его смолистым веществом из канифоли и вара в пропорции 2 : 1.

При больших размерах элементов в верхнем кружке и в заливке проделайте иглой отверстия для выхода газов.

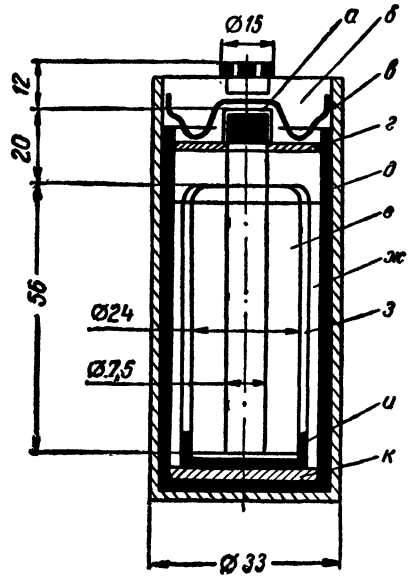


Рис. 108. Схема устройства сухого элемента:

а — уголь; *б* — заливка; *в* — картон толщиной в 1,5 *мм*; *г* — картонная прокладка; *д* — цинк; *е* — агломерат; *ж* — электровозбудительная масса; *з* — два слоя марли; *и* — бумага; *к* — картонная прокладка.

В элементах малых размеров делать отверстие не нужно.

При сборке батареи из нескольких элементов наружные цинковые сосуды необходимо тщательно изолировать друг от друга пропарафиненным картоном, но еще лучше оставить между элементами воздушные промежутки.

Для приемных устройств радиоуправляемых моделей можно изготовить самостоятельно малогабаритные гальванические элементы по типу элементов НС-СА для слуховых аппаратов.

Для этого из полоски цинка толщиной 0,5—0,8 *мм* согните цилиндр высотой 75 *мм* и наружным диаметром 30 *мм*. Место спайки шва залейте воском. На дно цинкового цилиндра положите кружок из пропарафиненного картона.

Затем изготовьте деревянную разборную форму для агломерата. Высота готового агломерата должна быть 56 *мм*, диаметр — 25—24 *мм*. Точно в центр формы вставьте угольный стержень диаметром 7,5 *мм* (можно взять от покупного элемента). Марганцовая смесь здесь такого же состава, как для сухих элементов. Слегка увлажните ее и, стараясь не сдвинуть уголь, постепенно насыпайте в форму, тщательно утрамбовывая деревянной палочкой.

Освободив агломерат с углем из формы, оберните его двумя слоями марли, обвяжите прочными нитками и просушите при комнатной температуре в течение суток. Промежуток между агломератом и внутренними стенками цинкового сосуда наполните сгущенным электролитом, как для сухого элемента.

На уголь наденьте металлический колпачок (от старого элемента) с припаянным выводным проводом. К наружной поверхности цинкового цилиндра также припаяйте небольшой кусок многожильного провода. Затем вставьте цинковый сосуд в картонный футляр цилиндрической формы высотой 95 *мм* и с толщиной стенок 1,5 *мм*. Проложив

картонную пропарафиненную прокладку с отверстиями для выводных проводников, залейте смолкой промежуток, оставшийся до верха картонного футляра.

Труднее сделать галетную малогабаритную сухую анодную батарею по типу батареи ГБ-СА-45. Зато она будет иметь небольшие габаритные размеры (95 × 45 × 35 *мм*). Это позволит устанавливать ее в сухопутных и летающих моделях. С батареями промышленного изготовления это сделать трудно вследствие их больших габаритных размеров и значительного веса.

Галетную анодную сухую батарею с напряжением 45 *в* можно изготовить следующим образом.

Из цинка толщиной 0,25—0,30 *мм* нарежьте тридцать четыре четырехугольные пластинки размером 30 × 16 *мм* со слегка закругленными углами. Это будут электроды элементов. Затем приготовьте 150 *г* деполяризующей массы (см. рецепт для сухих элементов). Из этой массы отпрессуйте в формочке тридцать четыре брикета размерами 30 × 16 × 3 *мм*. Каждый брикет аккуратно заверните в тонкую папиросную бумагу.

На пластинку цинка (отрицательный электрод) положите картонную прокладку таких же размеров, пропитанную электролитом, а затем брикет (положительный электрод). Края галет со всех четырех сторон укрепите с помощью целлофановой пленки. Сложите готовые галеты одна на другую в виде столбика. Столбик из семнадцати галет составит половину батареи. Туго перевяжите его тонким, но прочным шпагатом, чтобы получился хороший контакт между отдельными галетами и чтобы целлофановая пленка, предохраняющая электролит от испарения, прилегала плотно к пленке соседнего галетного элемента. Для батареи напряжением 45 *в* нужно сделать два таких столбика и соединить их последовательно коротким отрезком провода.

Для получения смещения 1,5 *в* от одной из верхних галет сделайте вывод. Всего галетная батарея должна иметь

три вывода: (—)45 *в*, (—)1,5 *в*, (+)45 *в*. Отдельного вывода (+)1,5 *в* нет, так как он составляет одно целое с выводом от (—)45 *в*.

После сборки столбики батареи покройте снаружи тонким слоем расплавленного парафина, а затем оберните парафинированной бумагой. Батарею из двух столбиков, соединенных последовательно, поместите в парафинированный картонный чехол и оклейте плотной бумагой. Контактные выводы батареи залейте смолкой.

Аккумуляторы промышленного изготовления

Наша промышленность выпускает много различных типов аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Среди них аккумуляторные свинцовые батареи для автомобилей (стартерные батареи) емкостью от 54 до 135 *а-ч*, аккумуляторы для стационарных установок (телефонных станций и т. д.), для рудничных электровозов, электрокар, мотоциклов, железнодорожных вагонов, радиоустройств и т. д.

Вес большинства аккумуляторных батарей значителен. Только самые легкие из них можно использовать для установки в моделях.

Для радиопередающего устройства можно применить кислотные аккумуляторные батареи мотоциклетного типа. Они выпускаются двух марок: 3МТ-7 и 3МТ-14.

Мотоциклетная аккумуляторная батарея марки 3МТ-7 весит вместе с электролитом 2,85 *кг*. Ее размеры — 163 × 109 × 97,5 *мм*. В режиме 3-часового разряда эта батарея имеет емкость 4,2 *а-ч*. Конечное разрядное напряжение 1,65 *в* на элемент. Сила разрядного тока 1,4 *а*. Можно допустить для этой батареи также и 30-минутный режим разряда при повышенной силе тока (до 5,6 *а*). Емкость батареи при таком форсированном режиме разряда падает до 2,4 *а-ч*.

Другая мотоциклетная аккумуляторная батарея, марки

3МТ-14, весит 3,96 *кг*. Ее разрядный ток и емкость примерно вдвое больше, чем у батареи 3МТ-7.

Все типы кислотных аккумуляторов в начале работы имеют напряжение около 2,2 *в* на элемент. По мере разряда оно постепенно падает до 1,8 *в*. При расчетах среднее напряжение аккумулятора принимают равным 2 *в*.

Кислотные аккумуляторы никогда не следует замыкать накоротко или через прибор со слишком малым сопротивлением, так как это ведет к порче пластин.

При падении напряжения ненагруженного аккумулятора до 1,8 *в* дальнейший разряд следует прекратить.

Необходимо следить за тем, чтобы электролит полностью покрывал пластины аккумулятора. По мере испарения электролита доливайте чистую, лучше всего дистиллированную, воду.

Не следует оставлять аккумуляторы в незаряженном состоянии более одного — двух дней, иначе пластины покрываются трудно растворимым белым налетом (сульфатом).

Щелочные аккумуляторы

Щелочные аккумуляторы имеют существенные преимущества перед кислотными. Они по весу значительно легче кислотных, меньше страдают от сотрясений и ударов, не боятся коротких замыканий и долгого пребывания в незаряженном состоянии.

Их недостатки по сравнению с кислотными: меньшее напряжение (1,4 *в* вместо 2 *в*) и большее внутреннее сопротивление. Кроме того, они дороже кислотных аккумуляторов. Изготовить их самому труднее.

Для моделей, управляемых по радио, следует подбирать щелочные аккумуляторы, а не кислотные, так как необходимо, чтобы вес источников питания был невелик.

Щелочные аккумуляторы выпускаются в виде отдельных элементов и батарей. Из элементов можно собирать батареи на требуемое напряжение.

Для движущихся моделей можно применить аккумуляторный элемент типа АКН-2,25 (рис. 109). Он легок, невелик по размерам и обладает значительной емкостью (2,25 *а-ч* при токе разряда 0,28 *а*).

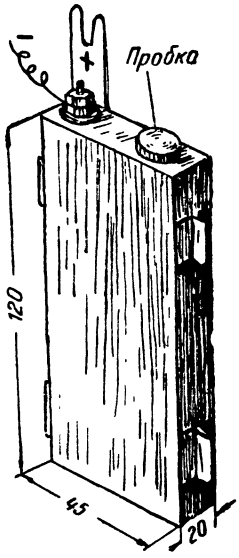


Рис. 109. Щелочной аккумулятор типа АКН-2,25.

Для питания радиопередающего устройства могут быть использованы также и более мощные аккумуляторные элементы — типов НКН-10 и НКН-22.

У щелочных аккумуляторов положительные пластины электрически соединены с корпусом сосуда. Отрицательный полюс выведен через изолированный штырь. Отверстие, через которое наливается электролит внутрь элемента, закрывается специальной пробкой.

Щелочной аккумулятор надо заряжать током, не превышающим 25 процентов от его емкости. Аккумулятор считается заряженным, если его э. д. с. стала равной 1,75—1,8 *в*. После прекращения заряда э. д. с. быстро снижается до 1,42 *в*.

Рабочее напряжение (напряжение под нагрузкой) у заряженного щелочного аккумулятора равно 1,25 *в* (у разряженного — 1 *в*).

Щелочные аккумуляторы очень выносливы, но все же требуют за собой некоторого ухода.

Зажимы и крышки аккумуляторов нужно смазать вазелином. Это предохраняет их от ржавчины и саморазряда. Через каждые шесть месяцев электролит нужно заменять новым.

Если во время заряда аккумулятор сильно нагревается, а электролит у него не «кипит», при разряде же напряжение быстро падает, то это значит, что пластины аккуму-

лятора внутри сосуда замкнулись накоротко. Это может происходить, например, от скопления на дне сосуда осадков от выкрошившейся из пластин активной массы и от других причин.

Необходимо следить за состоянием соединительных контактов между отдельными элементами батареи. Они должны быть всегда чистыми, а крепящие гайки туго завинченными.

К щелочным аккумуляторам, как и к кислотным, нельзя подходить с огнем, особенно при их зарядке, так как при этом образуется гремучий газ, который может взорваться.

Самодельные аккумуляторы

Аккумуляторы можно изготовить самостоятельно.

Самый простой аккумулятор состоит из двух свинцовых пластин, опущенных в раствор серной кислоты. Такой аккумулятор обладает малой емкостью и может давать ток только очень непродолжительное время. Это делает его практически малопригодным.

Чтобы увеличить емкость такого аккумулятора, надо произвести его формовку.

Формовка аккумулятора заключается в следующем. После первой зарядки аккумулятор разряжают через лампочку или какое-либо сопротивление, затем заряжают вновь, но уже в обратном направлении, то есть плюс аккумулятора соединяют с минусом источника тока, а минус — с плюсом. После вторичной зарядки аккумулятор снова разряжают через сопротивление, затем опять заряжают в первоначальном направлении и т. д.

После многочисленных зарядок и разрядок пластины разрыхляются и емкость аккумуляторов возрастает в несколько раз. По окончании формовки полюсы аккумулятора отмечают знаками «плюс» и «минус».

Для получения большей емкости лучше изготовлять

аккумуляторы не с простыми, а с решетчатыми пластинами, ячейки которых заполнены активной массой.

Форма решеток пластин самодельного аккумулятора не играет большой роли, но важно, чтобы масса, заполняющая ячейки решеток, не могла из них выпасть и чтобы между нею и частями решетки был хороший электрический контакт. Отверстия решеток должны быть небольшого размера (не более 8—10 *мм*), и края их должны быть

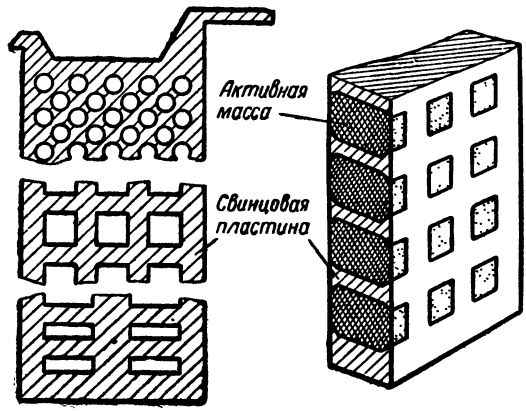


Рис. 110. Аккумуляторные пластины различных типов.

скошены наружу или внутрь. На рис. 110 показаны различные формы ячеек.

Решетки можно вырезать из листового свинца толщиной 5—6 *мм* или отлить в разборную форму из гипса или алебастра.

Для экономии свинца отрицательные пластины можно делать раза в полтора тоньше положительных. Все соединительные части и ребра решеток также нужно делать возможно более тонкими.

Готовые решетки лучше предварительно протравить. Для этого их надо погрузить на 4—5 час. в крепкую азотную кислоту или в крепкий раствор хлорной извести. По-

сле протравы пластины следует весьма тщательно промыть в проточной воде, так как малейшие остатки кислоты, и особенно хлора, ведут к порче пластин. Ушки пластин в протраву не погружайте.

Ячейки пластин плотно заполните свинцовым глетом (простая окись свинца) и свинцовым суриком. Для положительных пластин применяется масса в пропорции 100 *г* сурика и 100 *г* глета. Сурик и глет замесите в виде густого теста или замазки с крепким раствором серной кислоты (один объем кислоты на два — три объема воды). При зарядке сурик легко переходит в перекись свинца, а глет восстанавливается в губчатый металлический свинец.

После промазывания поставьте пластины в теплое место для просушки не менее чем на 20—30 час.

Сборку аккумуляторов удобнее производить в прямоугольных банках из стекла, пластмассы, целлулоида, эбонита или из дерева, тщательно пропитанного парафином и хорошо осмоленного изнутри и снаружи. Чтобы уменьшить внутреннее сопротивление аккумулятора, пластины размещают возможно ближе друг к другу. Однако, во избежание короткого замыкания случайно выпавшим кусочком активной массы, их не следует сближать больше чем на 0,5 *см*. Лишь в очень маленьких аккумуляторах можно допустить расстояние 3—4 *мм*. Важно, чтобы пластины не касались дна банки, где может быть осадок, способствующий саморазряду. Для этого у пластин отливают заплечики, за которые их подвешивают на стенках банки. Можно положить на дно банки кусочки стекла или эбонита и опереть пластины на них. Между пластинами также положите узкие полоски оконного стекла. Чтобы обе стороны положительной пластины работали одинаково, по ее сторонам всегда помещают отрицательные. Для увеличения емкости поместите в аккумулятор несколько положительных пластин, а отрицательных возьмите на одну больше, чтобы все положительные пластины были между отрицательными.

В этом случае изолирующие подставки удобнее всего выпилить из эбонита или пропарафинированного дерева.

При сборке нескольких аккумуляторов в одном ящике между ними следует оставлять небольшие воздушные промежутки во избежание саморазряда. Пластины аккумуляторов соедините только с помощью свинцовых полосок, припаивая их свинцом или припоем, но без кислоты, — например, с помощью парафина или раствора канифоли в спирте.

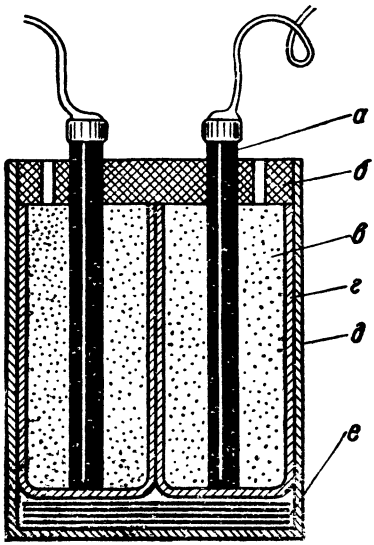


Рис. 111. Сухой самодельный аккумулятор:

а — уголь; *б* — смолка; *в* — активная масса; *г* — бумажный мешочек; *д* — сосуд; *е* — бумажная подстилка.

Для предохранения электролита от пыли и испарения аккумуляторы должны закрываться крышками. Крышки надо сделать из эбонита или хорошо пропарафинированного дерева. Их следует вставить ниже краев, а сверху залить смолой или парафином. Для наливания раствора и выхода газов при зарядке сделайте в крышке аккумулятора отверстие, в которое вставьте кусочек эбонитовой или стеклянной трубки с пробкой.

Можно изготовить самому и сухой аккумулятор (рис. 111). Сосуды можно взять любой формы. Они могут быть фарфоровые, стеклянные или из жести. Швы жестяных сосудов паяйте свинцом или третником, но не оловом.

В сосуд поместите два бумажных мешочка: один для активной массы отрицательного полюса, другой для массы положительного полюса. Мешочки сделайте из фильтровальной бумаги (можно и из газетной) без клея на де-

ревянной болванке. Болванку вырежьте из дерева точно по форме сосуда, но так, чтобы она входила в него с зазором в 1 *мм*. После этого аккуратно распилите болванку вдоль на две одинаковые половинки. Каждую половинку болванки оберните бумагой в четыре — пять слоев. Нижний край бумаги загните на торце так, как это делается при завертывании бумажки у конфеты. Бумагу наматывайте не туго, чтобы потом болванку можно было легко вытянуть. На дно сосуда уложите двадцать — тридцать кружков из фильтровальной или газетной бумаги. Затем вставьте в сосуд одновременно обе половинки болванки с навернутой на них бумагой. Аккуратно вытащите болванки. Оставшиеся после этого в сосуде мешочки должны плотно прилегать друг к другу и к стенкам сосуда.

Активную массу для электродов приготовьте из одной весовой части свинцового глета или сурика и одной весовой части графита. Перемешав эти вещества, полученную активную массу увлажните электролитом (на десять весовых частей массы одна весовая часть электролита). Активная масса при этом становится слегка влажной, не теряя, однако, свойств сыпучести.

При помощи воронки, свернутой из бумаги в виде конуса, насыпьте активную массу в оба мешочка почти до краев. Насыпать массу надо так, чтобы не запачкать ею верхних краев бумажных мешочков.

После этого в активную массу каждого мешочка вставьте по одному углю со слегка закругленным нижним концом. Угли должны дойти до дна мешочков, но сильно нажимать на них нельзя, чтобы не прорвать мешочек. Электролит из десяти весовых частей воды и пяти частей поташа наливайте в сосуд порциями, до тех пор пока не перестанет впитываться. Через 1—1,5 часа, когда активная масса поглотит почти все количество налитого электролита, несколько раз встряхните сосуд, слегка постукивая его дном по столу. Это нужно для того, чтобы активная масса прочнее связалась с углями аккумулятора. Ни-

какой дополнительной прессовки массы не допускается. Оставшийся электролит отсосите пипеткой или уберите кусочком фильтровальной бумаги.

Затем вставьте в электроды две влажные спички и залейте элемент расплавленной смолкой. После затвердения смолки спички вытащите, а образовавшиеся отверстия закройте пробочками (не очень плотно). На верхние концы углей наденьте латунные пояски или колпачки с припаянными выводными проводниками.

Средний зарядный ток для сухого аккумулятора — 1 *а* на 1 *дм*^{2} поверхности любого полюса (разрядный ток — примерно в пять раз меньше). Его емкость достигает 0,5—1,5 *а-ч* на 100 *г* веса аккумулятора, а внутреннее сопротивление — 0,08—0,15 *ом* на 1 *дм*^{2} любого полюса. Зарядку надо прекращать, когда э. д. с. аккумулятора достигнет 2,0—2,4 *в*. Перед каждой зарядкой в отверстия аккумулятора следует вливать по нескольку капель воды.

Зарядка аккумуляторов может производиться либо от генераторов постоянного тока, либо от сети переменного тока. Для того чтобы зарядить аккумуляторы от сети переменного тока, необходимы выпрямители.

Существуют различные типы выпрямителей переменного тока: полупроводниковые, газотронные, вибрационные и другие.

Глава IX

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ МОДЕЛИ

Сухопутные модели

В 1953—1954 годах кружковцы Выборгского Дома культуры и Ленинградского Дворца пионеров имени Жданова Л. Надерьянц и А. Кинин под руководством педагогов В. Скобельцина и А. Эрлера построили модель автомашины «Победа», управляемую по радио. Эта модель выполняет следующие радиокоманды: «Движение прямо», «Направо» и «Налево».

При передаче радиосигналов различной продолжительности передние колеса модели поворачиваются на разные углы.

В качестве радиоприемного устройства на модели применен двухламповый сверхрегенератор на лампах 2П1П (см. стр. 88).

Повороты модели влево и вправо осуществляются с помощью небольшого самодельного электродвигателя с постоянным магнитом. Якорь трехполюсный, диаметром 20 *мм*, набран из трансформаторной стали и обмотан проводом ПЭЛ-2 диаметром 0,25 *мм*. На каждом полюсе якоря намотано по 70 витков провода. Этот электродвигатель работает при питании от одного элемента батареи карманного фонаря.

Поворотный механизм связан с валом электродвигателя через редуктор с передаточным числом 240 : 1. Редуктор собран из зубчатых колес от старого спидометра.

Управление электродвигателем поворотного механизма осуществляется с помощью переключающего контакта первичного реле (рис. 112).

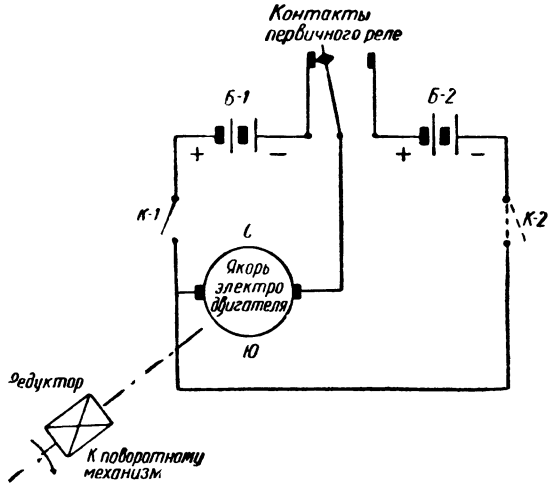


Рис. 112. Схема управления электродвигателем рулевой машинки модели автомобиля «Победа».

При отсутствии радиосигнала электродвигатель получает питание от батареи *Б-1*, а при передаче сигнала — от *Б-2*.

Обе батареи одинаковые, от карманного фонаря. Они включены так, что при замыкании левого контакта первичного реле ток через якорь двигателя идет в одном направлении, а при замыкании правого — в другом. От этого меняется направление вращения электродвигателя. Когда сигнала нет, электродвигатель поворачивает переднюю ось модели с насаженными на нее колесами на полный угол поворота, равный 50°. После этого электро-

двигатель сам себя отключает посредством концевого выключателя *К-1*, и модель продолжает катиться по кругу.

При получении радиосигнала контакты реле переключаются, и через якорь электродвигателя начинает проходить ток от батареи *Б-2*. При этом двигатель вращается в другую сторону. В том случае, если время, в течение которого передается радиосигнал, достаточно для поворота передней оси модели на полный угол в другую сторону,

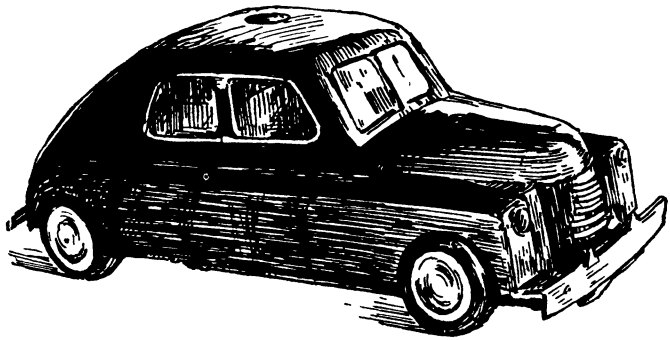


Рис. 113. Общий вид модели автомобиля «Победа», управляемой по радио.

двигатель отключится посредством второго концевого выключателя *К-2*, и модель станет описывать круги в другую сторону. Если продолжительность сигнала мала, двигатель снова изменит направление вращения. Таким образом, чередуя сигналы и паузы между ними, можно поворачивать колеса модели и удерживать их в требуемом положении. Недостаток этой схемы рулевого управления в том, что трудно заставить модель ехать прямо. Приходится все время чередовать сигналы с паузами, и модель при этом рыскает то вправо, то влево.

Для передвижения модели применен готовый электродвигатель от одного из авиационных автоматических устройств.

Напряжение электродвигателя 26 *в*. Он питается током шести последовательно соединенных батарей карманного фонаря. Передача на вал модели осуществляется через редуктор, дающий на выходе 250 об/мин.

Батарей от карманного фонаря хватает на 20 минут непрерывной работы тягового электродвигателя модели.

Автором была построена модель автомобиля «Победа» в $^1/_{10}$ натуральной величины, управляемая на расстоянии по радио, светом и звуком (рис. 113). Модель выполняет следующие радиокоманды: «Ход вперед», «Ход назад», «Поворот влево», «Поворот вправо», «Гудок», «Стоп», «Зажечь фары».

За передним окошечком модели расположен фотоэлемент. Если на него упадет луч света от лампочки карманного фонаря, модель останавливается. Лампочку можно смонтировать в самодельном светофоре с красным стеклом. Тогда модель будет останавливаться перед красным сигналом светофора.

Если модель почему-либо проедет красный свет или еще как-нибудь нарушит правила движения, ее можно остановить с помощью свистка. Звонкие трели свистка воздействуют на небольшое акустическое реле, помещенное в модели, и она останавливается. Не хватает только водителя, который вышел бы из машины для объяснений с милиционером.

На акустическое реле, установленное в модели, не действуют ни посторонний шум, ни звуки гудка самой автомашины. Оно срабатывает только от звуков свистка, так как настроено с ним в резонанс.

При любой остановке модели, как и у настоящей машины, автоматически включаются задние фонари красного цвета.

Перед поворотами вправо и влево сзади модели также вспыхивают соответствующие сигналы: автоматически включается либо левый, либо правый задний фонарь.

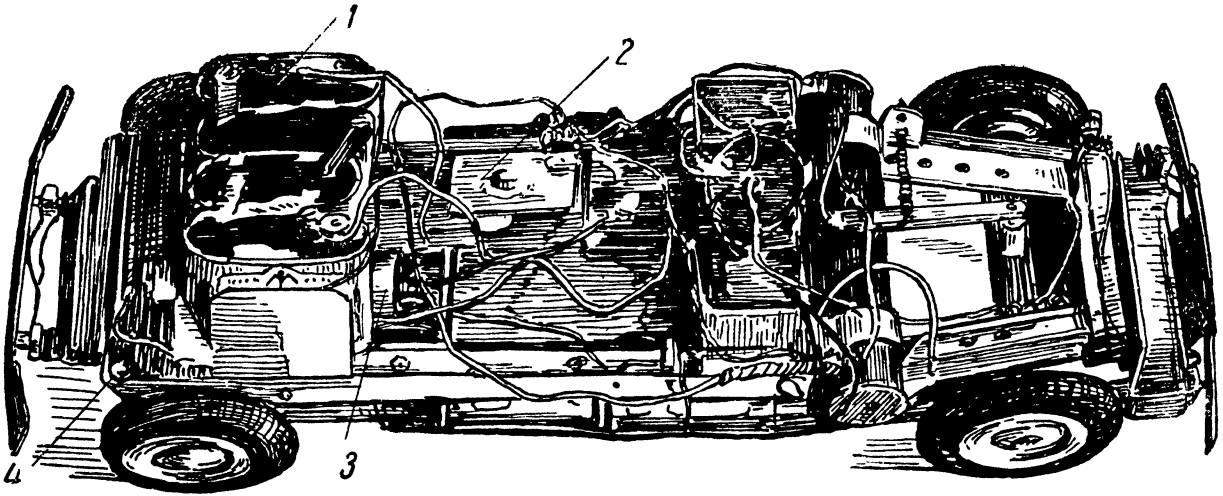


Рис. 114. Расположение аппаратуры на модели автомобиля «Победа», управляемой по радио

1 — источник питания тягового электродвигателя; *2* — селектор (шаговый распределитель); *3* — тяговый электродвигатель; *4* — задний фонарь.

Если модель автомобиля дойдет до стены и упрется в нее, тотчас же замыкаются электрические контакты цепи автоматического управления. Эти контакты укреплены на предохранительной шине впереди капота машины.

Замыкаясь, они переключают обмотки тягового электродвигателя, давая этим модели задний ход. Одновременно включается гудок (машина предупреждает, что она идет назад), а еще через мгновение модель автоматически поворачивается, объезжая препятствие. При этом происходит снова переключение направления вращения двигателя модели с «Хода назад» на «Ход вперед».

При получении радиокоманды «Ход вперед» автоматически включается гудок, предупреждающий, что машина трогается в путь, и вспыхивают фары модели. В целях экономии электроэнергии фары вспыхивают лишь на корот-

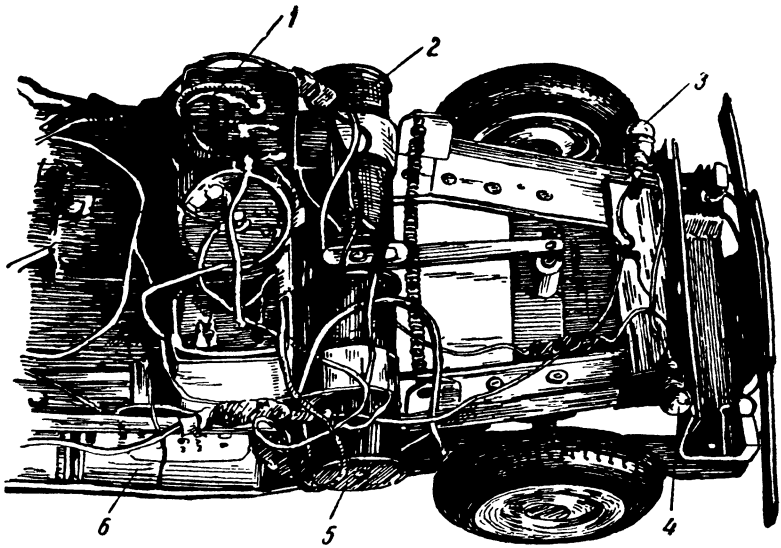


Рис. 115. Рулевое управление в модели автомобиля «Победа»:

1 — источники питания радиоприемного устройства; *2* — соленоид поворота «вправо»; *3* — лампа левой фары; *4* — лампа правой фары; *5* — соленоид поворота «влево»; *6* — источники питания соленоидов поворота.

кое время, а потом автоматически отключаются. Но оператор, управляющий моделью, может включить гудок или фары и в любой другой момент, передав по радио соответствующую команду.

На рис. 114 и 115 показано внутреннее устройство, а на рис. 116 — электрическая схема модели. Исполнительные цепи модели питаются от батарей карманного фонаря емкостью 0,5 *а-ч*.

* * *

На выставку учащихся школ трудовых резервов (Москва) был представлен интересный экспонат — радиоуправляемая модель гусеничного трактора.

Эта модель была изготовлена группой учащихся ремесленного училища № 12 города Куйбышева: Будариным, Колесниковым, Судакеевым и Усачевым под руководством мастеров А. Фофанова и Н. Корнеева.

Модель весит 8 *кг*. Высота модели 360 *мм*, ширина 400 *мм* и длина 670 *мм*. Она приводится в действие тяговым электродвигателем заводского изготовления мощностью 50 *вт*. Число оборотов двигателя понижается с помощью редуктора, имеющего две полуоси. Каждая из полуосей редуктора может сцепляться с соответствующей гусеницей посредством одной из кулачковых муфт.

Когда приводятся в действие обе гусеницы, трактор движется «прямо». При включении только одной из гусениц трактор поворачивается соответственно влево или вправо. Гусеницы включаются при помощи стальной пружины. Отключение той или иной гусеницы производится электромагнитами соленоидного типа.

Для выполнения восьми команд управления: «Ход вперед», «Ход назад», «Поворот вправо», «Поворот влево», «Стоп», «Зажигание фар», «Поворот вправо задним ходом», «Поворот влево задним ходом» — применен самодельный шаговый распределитель, имеющий десять контактов. Конструкция этого шагового распределителя

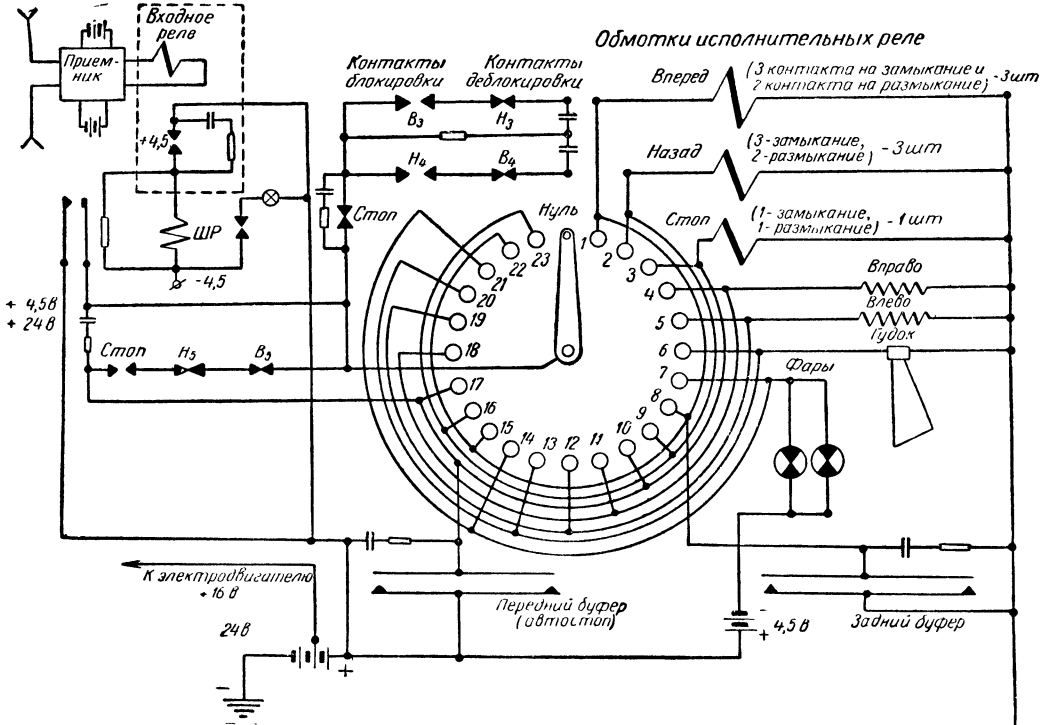


Рис. 116. Схема включения распределителя на двадцать четыре контакта при семи командах для модели автомашины «Победа».

подобна описанной на стр. 129. Исполнительные механизмы присоединены к контактам шагового распределителя не непосредственно, а через промежуточные реле. Реле замедленного действия, примененное в этой модели, имеет воздушный демпфер (см. стр. 136).

Первичное реле изготовлено по рис. 61.

Генератор радиопередающего устройства собран на лампе типа 6П3С и питается от выпрямителя, развивающего напряжение 300 *в*. Рабочая длина волны 3,5 *м*.

Схема приемного устройства подобна одной из описанных в главе V.

Источниками питания модели служат два аккумулятора типа 12А5.

Плавающие модели

Для того чтобы построить модель корабля, необходимо иметь правильное представление о форме корпуса этого корабля и знать его главные размеры. Эти данные можно найти в книгах по моделированию судов.

Выбрав тип корабля и определив размеры, изготовьте чертежи модели. При этом необходимо наметить, где и как будут расположены все механизмы, аппараты и приборы. Их размеры нужно знать точно, поэтому все оборудование модели нужно заранее подобрать или изготовить. Учтите, что аккумуляторы, как самую тяжелую часть оборудования, нужно ставить в середине модели и в самом низу, иначе модель будет неустойчива на воде и может опрокинуться.

Составив таким образом проект модели с точными размерами, изготовьте ее корпус. Затем приступайте к монтажу аппаратуры радиоуправления.

На рис. 117 показано устройство простейшей модели радиоуправляемого корабля.

При монтаже имеет смысл все промежуточные реле разместить вместе в одном или в двух ящиках. При этом получаются так называемые релейные блоки.

Для наблюдения за работой релейного блока ящик с промежуточными реле должен иметь откидные стенки, либо в его крышку должно быть врезано стекло. Все приборы надо предохранить от попадания в них влаги, пыли и грязи.

На провода, соединяющие различные приборы, наденьте резиновые трубки для предохранения их от повреждений. Прикрепите эти провода скобками. Аккуратная

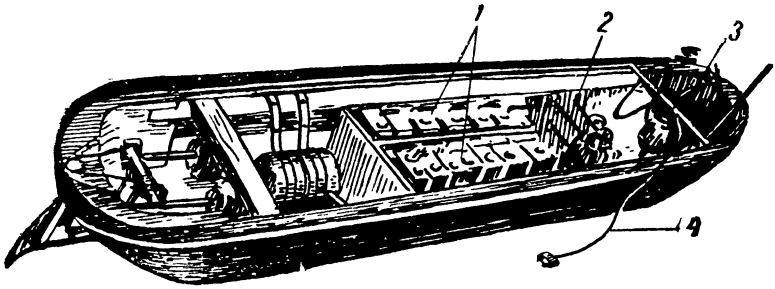


Рис. 117. Модель радиоуправляемого корабля с приборами и аккумуляторами:

1 — аккумуляторы; *2* — приемник; *3* — усилитель и реле; *4* — провод со штепсельной вилкой, соединяющий приемник с усилителем.

прокладка проводов придает модели опрятный вид и облегчает регулировку и отыскание неисправностей.

Для проводов от антенны и сигнальных лампочек установите переходные контакты в виде ножей рубильника. Когда устанавливается палуба с надпалубными надстройками, ножи, вделанные в одной из ее стенок, врубаются в пружинящие губки, укрепленные на борту корабля. Отсутствие переходных контактов создает много неудобств, так как каждый раз, когда палуба снимается, нужно было бы отсоединять провода, а затем вновь их соединять.

Монтаж аппаратуры следует производить, руководствуясь принципиально-монтажной схемой. Пример такой схемы дан на рис. 118.

Релейный блок № 1 управляет механизмами руля и якоря, а *релейный блок № 2* — механизмами гребного винта. Реле, размещенные в блоках, обозначены соответствующими буквами. Например, реле, обозначенное буквами *ЛВ*, управляет поворотом руля влево. Реле *ПМ* выполняет команду «Прямо руль» и т. д.

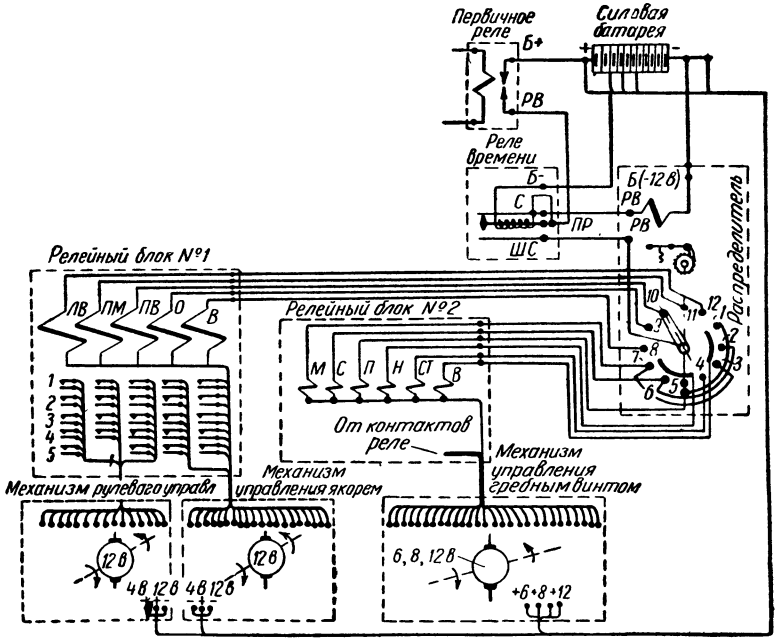


Рис. 118. Схема модели корабля, управляемого по радио.

На схеме рис. 118 изображен способ соединения проводами отдельных узлов аппаратуры телеуправления. Провода из релейного блока, подпаянные к соответствующим контактам реле, собраны в один общий жгут, и концы их разветвлены на клеммной колодке исполнительных механизмов. Часть контактов соединена между собой внутри релейного блока короткими проводами. Клеммные колод-

ки — это длинные и узкие, сделанные из изолирующего материала планки с двумя рядами клемм, соединенных между собой металлическими пластинками. К одному ряду клемм под гайки (или пайкой) присоединены провода от релейных блоков, а к другому — провода от исполнительных механизмов. Такой способ монтажа очень удобен и позволяет быстро находить и исправлять повреждения в схеме.

Для удобства монтажа и проверки схемы необходимо каждую клемму пометить буквами или цифрами. Это поможет в работе с уже смонтированной аппаратурой.

На схеме выводные клеммы помечены буквами. Например, от распределителя идет пятнадцать проводов, из них пять — в *релейный блок № 1*. Эти провода обозначены соответствующими номерами контактных выводов распределителя. Еще два провода из распределителя идут в реле времени и один в силовую батарею. Клеммы, к которым подсоединены провода, идущие к реле времени, обозначаются буквами *РВ*, а клемма, соединенная с минусом силовой батареи, обозначена символом *Б(—12в)*, что означает «батарея минус 12». Такие обозначения и поясняющие надписи необходимо сделать на всех узлах аппаратуры.

Летающие модели

Рассмотрим модель, изготовленную авиамоделистом П. Величковским в содружестве с П. Горыниным (город Алма-Ата). Эта модель установила три новых всесоюзных рекорда, превысивших мировые рекорды. Она совершила полет продолжительностью 1 ч. 2 м. 30 с., показав скорость 39,2 *км/час* и поднявшись на высоту 845 *м*.

П. Величковскому было присвоено звание «Чемпион СССР по авиамодельному спорту».

Схема управления моделью П. Величковского показана на рис. 119. Как видно из схемы, для управления применена двухканальная радиолиния. По одному каналу по-

даются предварительные команды, по другому — исполнительные. Каналы связи работают на различных радиочастотах. Каждый из них состоит из одного передатчика и одного приемника. При помощи одного канала связи (на схеме — слева) производится установка контактной щетки шагового распределителя в нужное положение, то есть

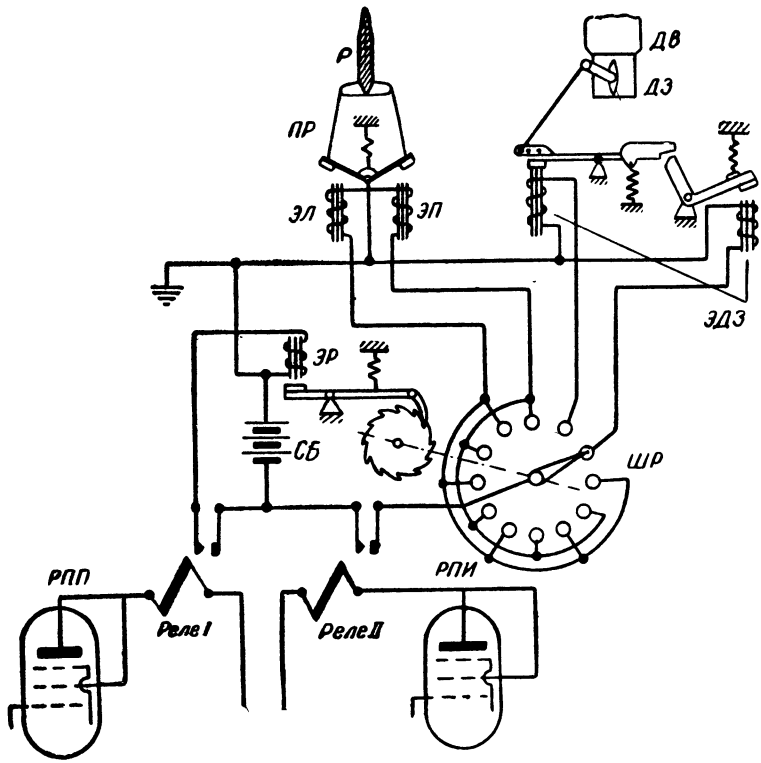


Рис. 119. Схема исполнительных механизмов модели П. Величковского:

РПП — радиоприемник предварительных команд; *РПИ* — радиоприемник исполнительной команды; *ШР*— шаговой распределитель; *СБ* — силовая батарея *(6в)*: *ЭР* — электромагнит распределителя; *ЭЛ* — электромагнит левого поворота; *ЭП* — электромагнит правого поворота; *Р* — руль; *ПР* — пружина установки руля на нейтрали; *Дв* — двигатель модели; *ДЗ* — дроссельная заслонка; *ЭДЗ* — электромагниты дроссельной заслонки.

выбор определенной цепи. По другому каналу (на схеме — справа) дается команда исполнения. Первичное реле второго канала связи замыкает цепь силовой батареи, питающей выбранный исполнительный механизм.

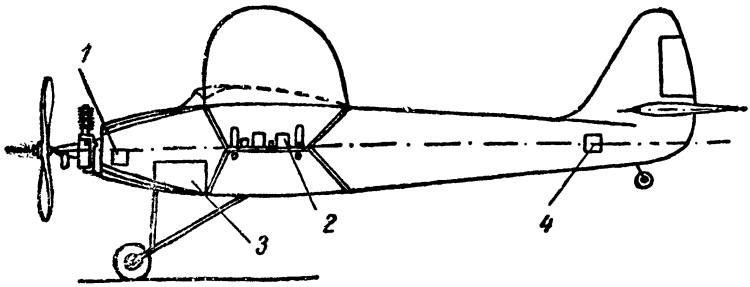


Рис. 120. Расположение аппаратуры управления на модели радиоуправляемого самолета П. Величковского, по данным ЦАМЛ ДОСААФ СССР:

1 — электромагнит двигателя; *2* — приемник; *3* — батарея питания; *4* — электромагнит руля.

Питание как приемных, так и передающих устройств двухканальной радиолинии производится от общих источников тока.

Модель П. Величковского выполняет следующие команды: «Вправо», «Влево», «Полный газ» (большая скорость), «Малый газ» (малая скорость).

При отсутствии радиосигналов руль модели под действием пружины автоматически устанавливается в нейтральное положение. Положения дроссельной заслонки, соответствующие полному и малому газу, фиксируются. Установленная в заданное положение, например «Полный газ», дроссельная заслонка сохраняет его до тех пор, пока не будет подана команда «Малый газ». Управление дроссельной заслонкой осуществляется посредством двух электромагнитов. Такая система управления дает возможность, установив необходимое число оборотов двигателя, все внимание сосредоточить на управлении рулем поворотов.

Пульт управления моделью П. Величковского состоит из двух радиопередатчиков, переключателя и кнопки.

Переключатель задает предварительные команды, то есть установку контактной щетки шагового распределителя в нужное положение. Кнопка служит для посылки в радиолинию исполнительной команды.

Расположение аппаратуры радиоуправления на модели П. Величковского показано на рис. 120.

Хорошие результаты при регулировочных полетах на Всесоюзных соревнованиях авиамоделистов показала модель, построенная под руководством директора Новосибирской областной станции юных техников И. Кузнецова.

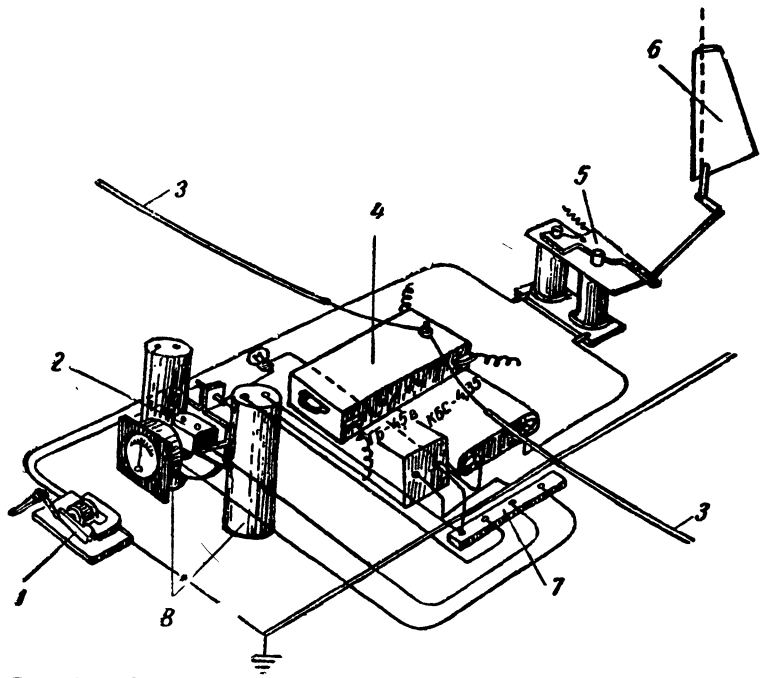


Рис. 121. Схема расположения аппаратуры на радиоуправляемой модели самолета И. Кузнецова, по данным ЦАМЛ ДОСААФ СССР:

1 — реле управления двигателем; *2* — поляризованное реле; *3* — антенна; *4* — приемник сигналов; *5* — привод руля, *6* — руль; *7* — разъемная колодка; *8* — батарея накала ламп.

Схема расположения аппаратуры радиоуправления на этой модели показана на рис. 121.

Приемник сигналов телеуправления обычно подвешивается в фюзеляже модели самолета на резинках. Это амортизаторы, позволяющие предохранить приемник от тряски при работе двигателя.

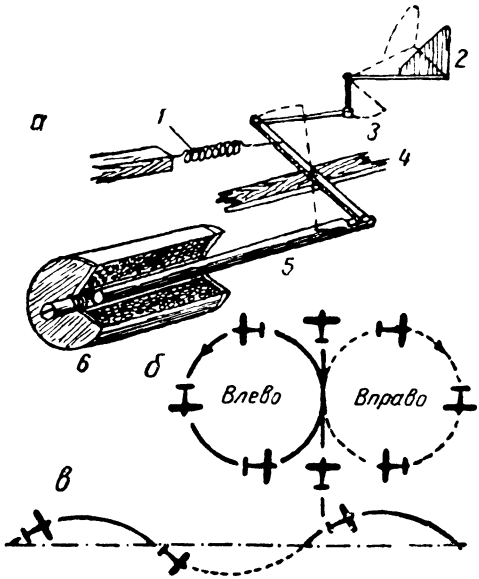


Рис. 122. Схема работы горизонтальных рулей модели самолета *(а)*:

1 — пружина левого поворота; *2* — горизонтальный руль; *3* — рычаг; *4* — рейка; *5* — якорь; *6* — соленоидная катушка. Пунктиром показан путь модели при включенном соленоиде — модель делает круги вправо *(б)*. При включении тока в соленоид на короткие промежутки времени модель летит по извилистой линии *(в)*.

Для подвески можно использовать резиновые полоски 1×4 *мм*. Для удовлетворительной амортизации нужны четыре таких полоски. Их подвешивают к петелькам, вделанным в углы панели приемника.

Располагать аппаратуру радиоуправления в модели самолета следует так, чтобы доступ к ней был, по возможности, легким.

Антенна приемного устройства протягивается вдоль одной половины крыла и загибается к хвостовой части фюзеляжа. Длина антенны подбирается практически в процессе регулировки радиолинии.

Одной из наиболее простых схем радиоуправляемых моделей самолетов является система, в которой управляют только рулем поворота модели (рис. 122).

В моменты, когда радиосигналы не передаются, руль модели оттянут пружиной и находится в одном из крайних положений — например, в положении левого поворота. Модель делает при этом круги малого радиуса и постепенно снижается за счет скольжения на крыло.

При передаче радиосигнала соленоид втягивает якорь, соединенный рычагами с рулем модели, и руль устанавливается в другое крайнее положение, то есть в нашем примере — в положение правого поворота. В этом случае модель делает круги в противоположном направлении. Для того чтобы заставить модель самолета двигаться прямым курсом, нужно передавать сигналы продолжительностью 0,5—1,0 сек. с такими же интервалами. Горизонтальный руль модели будет при этом все время поворачиваться то в левое, то в правое положение. В результате таких чередующихся отклонений руля влево и вправо модель будет лететь несколько извилистым курсом, с небольшими отклонениями от прямой линии.

Изменяя продолжительность сигналов поворота и пауз между сигналами, можно получить различные эволюции летающей модели.

Так, например, ее можно заставить летать влево, вправо, прямо, по спирали, делать круги, восьмерки, подниматься, снижаться и т. д.

Для удобства передачи команд с плавным изменением соотношений между продолжительностью сигналов и длительностью пауз можно применить так называемый импульсатор.

Импульсатор (рис. 123) представляет собой цилиндрический барабан из изолирующего материала. На барабане укрепляется винтами или клеем БФ-2 металлическая полоска. Она имеет такую форму, что в разных местах барабана получаются различные соотношения между частями окружности, занятыми изоляцией и металлом. Барабан укреплен на оси и через систему зубчатых передач приводится во вращение небольшим электродвигателем или за-

веденной пружиной. К барабану прикасаются две щетки. Одна из них закреплена неподвижно у конца барабана и все время касается металла. Другая щетка укреплена на изолирующей рукоятке управления импульсатора, кото-

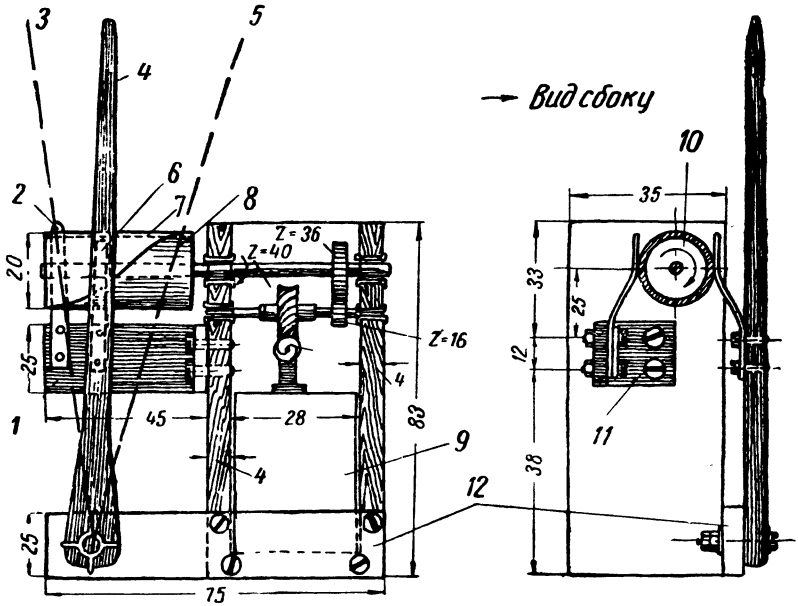


Рис. 123. Конструктивный эскиз импульсатора:

1 — угловая стойка; *2* — неподвижная щетка; *3* — крайнее левое положение (непрерывный сигнал); *4* — рукоятка; *5* — крайнее правое положение (сигнала нет); *6* — щетка на рукоятке; *7* — металлическая полоска; *8*— изолятор; *9*— миниатюрный электродвигатель (или пружинный двигатель); *10* — барабан; *11* — угловая стойка; *12* — прямая стойка.

рую можно изготовить из обычной ручки для письма, деревянной или пластмассовой. Один из концов рукоятки укреплен на болтике, служащем осью вращения.

Поворачивая рукоятку влево или вправо, меняют таким образом положение подвижной щетки на барабане импульсатора.

Как нетрудно сообразить, от этого меняется соотношение между продолжительностью сигналов, передаваемых по радио, и пауз между этими сигналами. Обе контактные щетки включены в цепь радиопередатчика.

Поворот рукоятки импульсатора в крайнее левое положение означает подачу непрерывного радиосигнала; руль у модели устанавливается при этом вправо, и модель, следовательно, летит, делая левый разворот.

Поворот рукоятки импульсатора в крайнее правое положение прекращает посылку радиосигналов, и модель с фиксированным положением руля летит поэтому вправо.

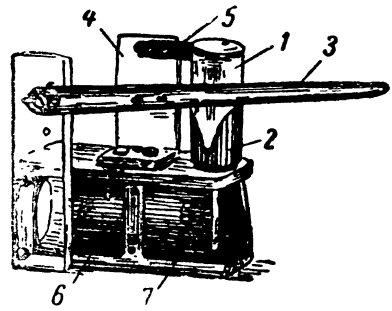


Рис. 124. Импульсатор при снятом электродвигателе и редукторе:

1 — металлическая часть барабана; *2* — изолирующая часть барабана; *3* — рукоятка импульсатора со щеткой; *4* — стойка для неподвижной контактной щетки, *5* — неподвижная контактная щетка; *6* — место крепления электродвигателя; *7* — место крепления редуктора.

При установке рукоятки в среднее положение продолжительность импульсов и пауз между ними получается одинаковой, поэтому руль модели совершает быстро следующие друг за другом перемещения — то влево, то вправо. При этом модель самолета летит прямо. При небольшом перемещении рукоятки, скажем, вправо от среднего положения продолжительность сигналов меньше продолжительности пауз. Поэтому руль модели будет задерживаться в левом положении дольше, чем в правом, и модель будет делать правый поворот, но не такой крутой, как при крайнем положении рукоятки.

Редуктор электродвигателя, приводящего барабан импульсатора во вращение, должен быть таким, чтобы бара-

бан делал 60 оборотов в 1—2 мин. (один оборот в 1—2 сек.)

Редуктор можно сделать из деталей старого будильника или часов-ходиков, из старого спидометра, счетчика и т. п.

Этот импульсатор был впервые изготовлен и применен авиамоделистом М. Васильченко. Общий вид импульсатора (при снятом электродвигателе и редукторе) приведен на рис. 124.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой книге мы рассказали об основных приемах управления моделями на расстоянии и привели несколько примеров радиоуправляемых моделей. На первых порах вы можете повторить одну из описываемых моделей. Если же вы пожелаете овладеть техникой радиоуправления, не ограничивайтесь копированием чужих конструкций и схем. Помните, что большинство из них создано юными техниками, которые тоже начинали свой путь с изготовления самых простых моделей.

Больше экспериментируйте, ищите пути усовершенствования моделей. Прежде всего добивайтесь уменьшения размеров и веса аппаратуры управления. Очень важно также сокращение расхода тока. Оно позволит уменьшить размеры и вес источников питания. При этом, разумеется, ни в коем случае нельзя жертвовать надежностью работы механизмов. Напротив того, ее надо всячески повышать.

Аппаратуру телеуправления можно установить на самые разнообразные модели. Из сухопутных моделей можно, например, построить различные автомобили, погрузчики, мотовозы, дрезины, электровозы, трамваи, рельсовые подъемные краны разных конструкций, комбайны, тракторы и многое другое. Ими можно управлять не только по радио. Модели, движущиеся по рельсам, могут управлять-

ся сигналами, передаваемыми по этим самым рельсам или контактным проводам. Можно управлять моделями и с помощью световых или звуковых сигналов.

Из плавающих моделей можно построить различные торговые суда, парусные яхты, военные корабли разных типов, глиссеры, подводные лодки. Управлять ими можно также и с помощью гидроакустических линий. Для управления подводными лодками это, пожалуй, единственное средство связи.

Летающие модели тоже могут быть разные: самолеты различных типов, дирижабли, ракеты. Эти модели имеют большой радиус действия, поэтому ими можно управлять только с помощью радиосигналов.

Двигатели, приводящие модель в движение, могут быть самые разнообразные — это небольшие электродвигатели, самодельные паровые поршневые машины, паровые турбины, газовые турбины, бензиновые двигатели, реактивные двигатели и т. д.

В ряде случаев на простейшие модели можно устанавливать резиновые и пружинные двигатели.

Добившись успеха в первых опытах, не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте совершенствовать модели, изучайте электротехнику и радиотехнику, знакомьтесь с различными типами аппаратуры управления. Не отчаивайтесь, если у вас будут сначала неудачи в работе, не бросайте из-за них начатого дела, а доводите его до конца.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица основных данных некоторых типов первичных элементов

Обозначение элемента	Э. д. с. (*в*) (не менее)	Напряжение (*в*)		Средняя начальная емкость (*а-ч*) (не менее)	Значение внутреннего сопротивления в начале разряда (*ом*)	Значение максимальной величины разрядного тока (*ма*)	Гарантированный срок хранения (месяцев)	Емкость после хранения (*а-ч*) (не менее)	Режим непрерывного разряда при испытании на постоянное сопротивление (*ом*)	Размеры (*мм*)			Примерный вес с электролитом (*кг*)
		начальное (не менее)	конечное (не менее)							основание	высота без клеммы	высота с клеммой	
1С-Л-3	1,5	1,40	0,7	3,1	0,5	100	12	2,2	10	32×32	75	83	0,14
2С-Х-6	1,5	1,42	0,7	6,5	0,4	150	12	5,0	10	40×40	90	100	0,30
2С-Л-9	1,5	1,42	0,7	9,0	0,4	150	12	6,5	10	40×40	90	100	0,30
2С-У-6	1,5	1,42	0,7	6,5	0,4	150	12	5,0	10	40×40	90	100	0,30
3С-Х-23	1,5	1,44	0,7	23,0	0,25	200	18	17,0	10	55×55	123	130	0,70
3С-Л-30	1,5	1,44	0,7	30,0	0,25	200	18	24,0	10	55×55	123	130	0,70
3С-У-23	1,5	1,44	0,7	23,0	0,25	200	18	17,0	10	55×55	123	130	0,70
4С-Л-37	1,5	1,42	0,7	37,0	0,2	300	18	28,0	5	40×80	170	177	1,10
3СМВД	1,40	1,35	0,7	45,0	0,3	50	9	36	20	55×55	123	130	0,70
6СМВД	1,40	1,30	0,7	150,0	0,10	150	10	110	5	78×78	165	178	1,70
НС-СА (НС-1)	1,6	—	—	2,4	—	10	10	—	—	Ø33	—	95	0,14

Таблица основных данных батарей, составленных из первичных элементов

Условное обозначение батареи	Начальная э. д. с. (*в*) (не менее)	Напряжение (*в*)			Средняя начальная емкость (*а-ч*) (не менее)	Гарантийный срок хранения (месяцев)	Средняя емкость после хранения (*а-ч*)	Режим непрерывного разряда (при испытании)		Допустимый ток (*ма*)	Из какого типа элементов составлена батарея	Число элементов в батарее	Размеры (*мм*)			Ориентировочный вес (*кг*)
		номинальное	начальное (не менее)	конечное (при испытании)				на постоянное сопротивление (*ом*)	постоянной величиной тока (*ма*)				длина	ширина	высота	
БАС-80-Х-1	104	80	102	60	1,05	15	0,70	7 000	—	10	КБ	60	215	135	70	3,0
БАС-80-Л-0,9	94	80	92	60	0,85	10	0,65	7 000	—	10	КБ	60	215	135	70	3,0
БАС-80-У-1	104	80	102	60	1,05	15	0,70	7 000	—	10	КБ	60	215	135	70	3,0
БАС-60-Х-0,5	70	60	68	40	0,50	10	0,30	4 680	—	6	КБ	40	172	110	48	1,2
БАС-60 У-0,5	70	60	68	40	0,50	10	0,30	4 680	—	8	КБ	40	172	110	48	1,2
БАС-Г-60-Х-1,3	74	60	73	40	1,30	12	0,95	4 680	—	15	Галетн.	42	172	110	48	1,2
КБС-Х-0,55	4,8	—	3,7	2	0,55	6	0,35	10	—	—	КБ	3	62	21	65	0,16
КБС-Л 0,35	4,5	—	3,5	2	0,35	4	0,23	10	—	—	КБ	3	62	21	65	0,16
БСМВД-45-10	50	45	48	30	10	8	8	—	20	20	2СМВД	36	280	280	110	10,0
Б-2С-45	47	45	45	25	8	10	6	—	20	20	2С	35	310	225	115	11,0
БС-70	75	70	73	45	5	12	3,5	—	8	20	—	50	337	180	120	10,5
БНС-МВД-500	1,4	1,3	—	0,7	500	9	400	5	—	500	6СМВД	4	152	152	175	7,2
БНС-100	1,54	—	1,50	0,7	100	10	70	10	—	100	2С	12	120	150	120	2,5
ГБ-СА-45	48	45	—	—	0,2	8	—	1 400	—	—	Галетн.	32	95	45	35	0,22

Таблица основных данных некоторых типов кислотных аккумуляторных батарей

Тип батареи	Режимы разряда						Допустимое напряжение в конце разряда (*в*)	Габаритные размеры (*мм*)	Вес с электролитом (*кг*)
	10 час.		3 часа		30 мин.				
	ток (*а*)	емкость (*а-ч*)	ток (*а*)	емкость (*а-ч*)	ток (*а*)	емкость (*а-ч*)			
Мотоциклетная ЗМТ-7	0,6	6	1,4	4,2	5,6	2,8	1,7—1,55	97,5×109×163	2,85
Мотоциклетная ЗМТ-14	1,0	10	3,0	9,0	11,0	5,5	1,7—1,55	96,5×120×178	3,96
Радиоанодная ОАС-2	1,0	10	—	—	—	—	17,5	198×210×258	18,5
Радиоанодная ОАС-20	1,8	18	—	—	—	—	17,5	200×200×338	24,0

Таблица основных данных некоторых типов щелочных аккумуляторов

Наименование	Число аккумуляторов в батарее	Напряжение (*в*)	Нормальный 6-часовой режим заряда			Нормальный 8-часовой режим разряда			Расшифровка наименования
			ток (*а*)	емкость (*а-ч*)	конечное напряжение (*в*)	ток (*а*)	емкость (*а-ч*)	наименьшее напряжение (*в*)	
АКН-2,25	—	1,25	0,56	3,36	1,3	0,28	2,25	1,0	Анодный кадмиево-никелевый
НКН-10	—	1,25	2,5	15,0	1,3	1,25	10,0	1,0	Накальный кадмие-воникелевый
НКН-22	—	1,25	5,5	33,0	1,3	2,75	22,0	1,0	То же

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава I

Как управляют моделями по радио

Простейшая схема радиоуправления 11
Схема радиоуправления с шаговым искателем 12
Схема радиоуправления с шаговым распределителем и реле замедленного действия 15

Глава II

Схемы передающих и приемных устройств для управления моделями по радио

Схемы передатчиков 17
Схемы приемников 23

Глава III

Детали и особенности монтажа передающих и приемных устройств

Радиолампы генераторов 27
Колебательные контуры 29
Подстроечные полупеременные конденсаторы 31
Конденсаторы постоянной емкости 32
Высокоомные постоянные сопротивления 36
Проволочные сопротивления 38
Дроссели высокой частоты . . . . . —
Проводниковые материалы 39
Проволока из сплавов высокого сопротивления 40
Электроизоляционные материалы 41
Склеивающие материалы 42
Монтаж цепей аппаратуры . . . . . —

Глава IV

Примеры выполнения самодельных передающих устройств

Простейшее радиопередающее устройство (первый вариант) . 44
Передающая антенна 55
Связь вибратора с контуром через фидер 57
Как излучение электромагнитной энергии сделать направленным 60
Радиопередающее устройство (второй вариант) 61
Радиопередающее устройство (третий вариант) 65
Радиопередающее устройство (четвертый вариант) 69
Другие схемы передатчиков 71
Пульт управления 72

Глава V

Примеры выполнения самодельных приемных устройств

Радиоприемник Московской городской авиамодельной лаборатории ДОСААФ (первый вариант) 77
Радиоприемник Московской городской авиамодельной лаборатории ДОСААФ (второй вариант) 85
Сверхрегенеративный приемник типа ЦАМЛ 88

Глава VI

Реле

Первичные реле 94
Поляризованные реле промышленного изготовления 95
Реле из телефонной трубки 99
Самодельное поляризованное реле 100
Самодельное неполяризованное первичное реле 104
Промежуточные реле 109
Промежуточные реле промышленного изготовления . . . . . —
Самодельное промежуточное реле (первый вариант) 114
Самодельное промежуточное реле (второй вариант) 119
Самодельное промежуточное реле (третий вариант) 124
Шаговые распределители 127
Самодельное реле с воздушным замедлителем 136
Биметаллическое реле выдержки времени 139
Струнное реле 144

Глава VII

Исполнительные механизмы

Электродвигатели малой мощности 147
Схема управления работой электродвигателя 153
Механизм подъема и спуска якоря 157
Электромагнитный привод с притягивающимся якорем (первый вариант) 160

Электромагнитный привод с притягивающимся якорем (второй вариант) 161
Соленоидные электромагнитные приводы 162
Рулевой привод с электродвигателем 169
Сигнализационные устройства 172

Глава VIII

Источники тока для питания моделей, управляемых по радио

Расчет источников питания 174
Элементы и батареи 177
Самодельные гальванические элементы и анодные батареи . . 181
Аккумуляторы промышленного изготовления 186
Щелочные аккумуляторы 187
Самодельные аккумуляторы 189

Глава IX

Радиоуправляемые модели

Сухопутные модели 195
Плавающие модели 203
Летающие модели 206
Заключение 215

Приложение

Таблица основных данных некоторых типов первичных элементов 218
Таблица основных данных батарей, составленных из первичных элементов 219
Таблица основных данных некоторых типов кислотных аккумуляторных батарей 220
Таблица основных данных некоторых типов щелочных аккумуляторов . . . . . —

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, Д-47, ул. Горького, 43, Дом детской книги.

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Клементьев Сергей Дмитриевич
УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЯМИ ПО РАДИО

Ответственный редактор *М. А. Зубков*
Художественный редактор
Н. Г. Холодовская
Технический редактор
Г. Н. Шевченко
Корректоры
Н. В. Белякова и *В. К. Мирингоф*

Сдано в набор 30/VII 1957 г. Подписано к печати 13/XII 1957 г. Формат 84×108¹/₃₂ — 14 печ. л. — 11,5 усл. печ. л. (10,1 уч.-изд. л.). Тираж 50 000 экз. А11146. Цена 4 руб
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза.
Москва, Сущевский вал. 49. Заказ № 2744.

Цена 4 руб.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА